

Chapter 13 可持续高分子材料

Sustainable polymer materials

- 13.1 可持续高分子概述**
- 13.2 动态共价高分子材料**
- 13.3 可循环回收高分子材料**

13.1 可持续高分子概述

Overview of sustainable polymers

- 13.1.1 可持续高分子的简介**
- 13.1.2 可持续高分子的分类**
- 13.1.3 可持续高分子的应用**

13.1.1 可持续高分子的简介

引言：生物塑料黑胶唱片——行业未来？

2023年，Evolution Music公司推出首个市售的**生物塑料黑胶唱片**

- 传统黑胶唱片采用聚氯乙烯(PVC)制成，废弃后难以降解
- 生物塑料黑胶唱片由“糖和淀粉”为原料制备而成，可降解
- 生物塑料黑胶唱片音质可媲美传统唱片

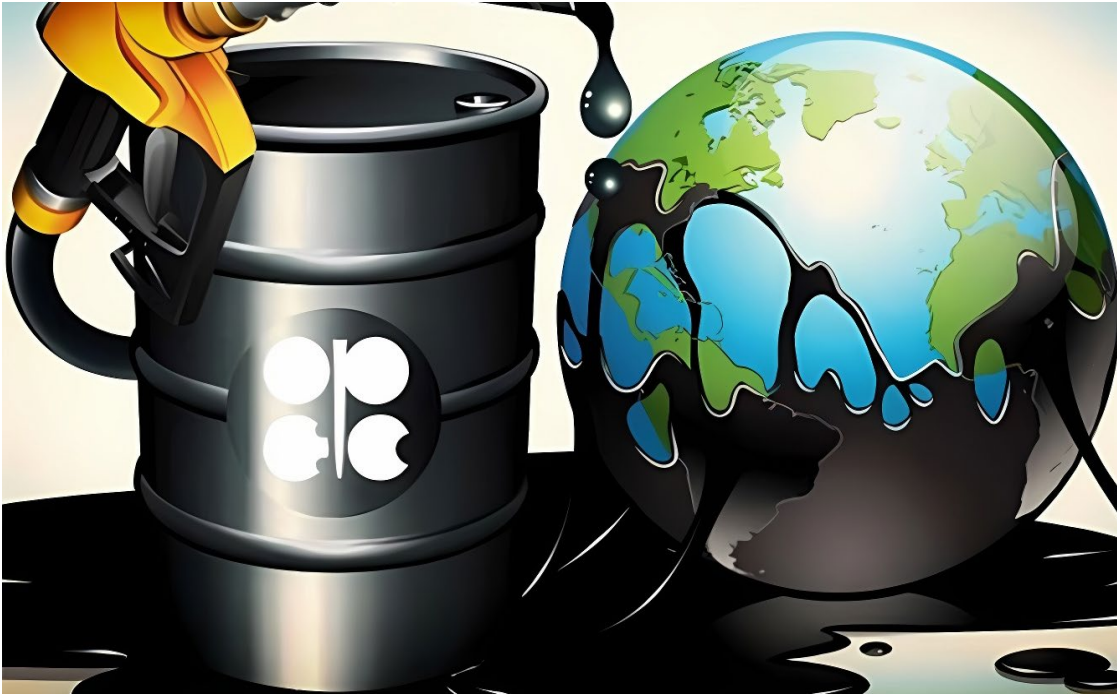


12英寸黑胶唱片 (BioPlastic Vinyl)

可持续高分子材料的发展助力更绿色的生活！

高分子产业当前挑战

➤ 资源依赖

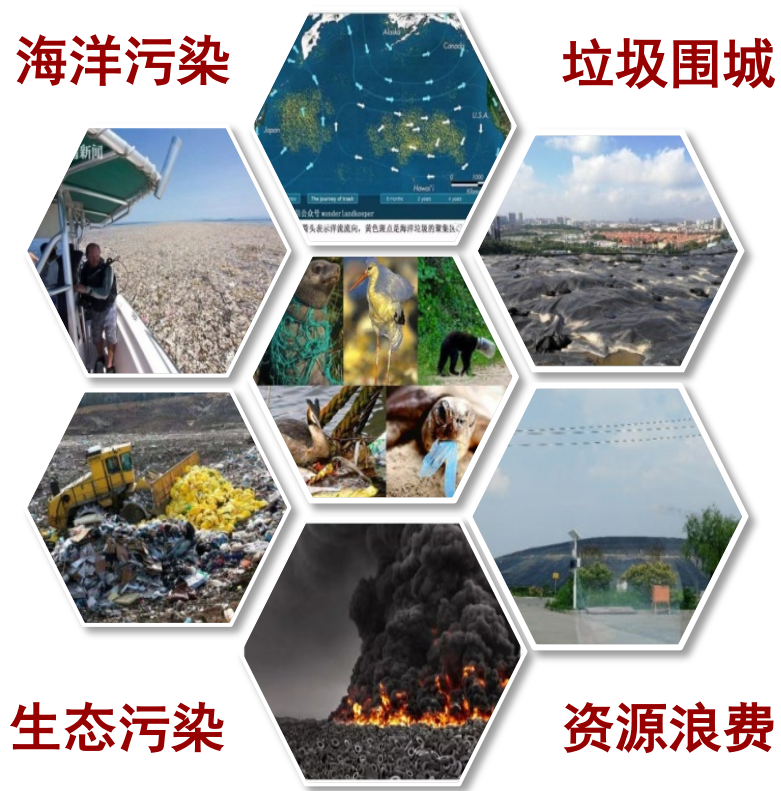


化石资源不可再生，高分子工业生产消耗的化石资源逐年上升

高分子产业当前挑战

➤ 环境污染

- 塑料制品使用后被弃置成为固体废物，**难以降解**，给生态环境造成压力



- 海洋法公约
禁止：废塑料倾倒、交易

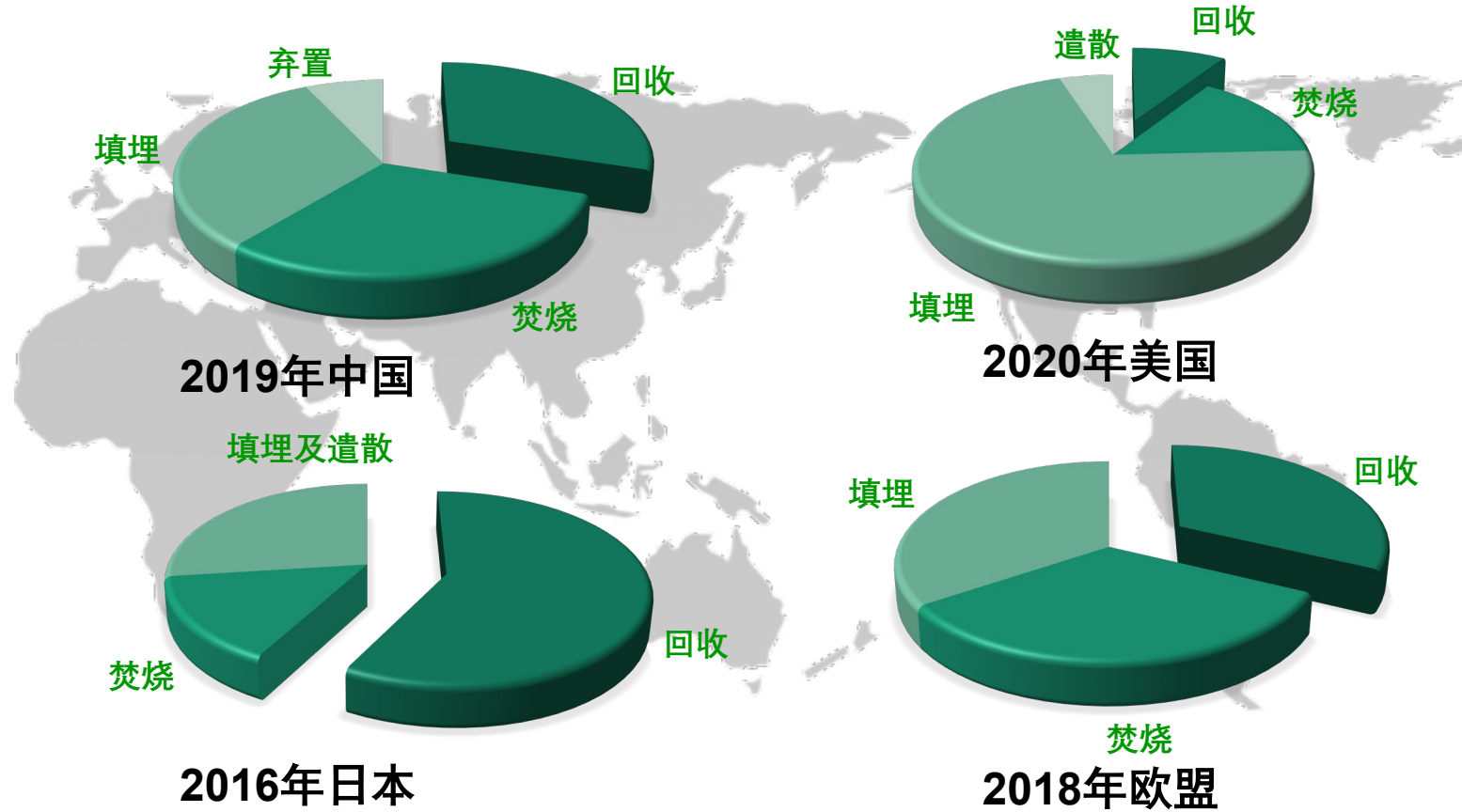
- 禁塑令、限塑令
限制：一次性塑料制品生产、使用

- 生产者责任延伸制
要求：对塑料制品全生命周期负责

高分子产业当前挑战

➤ 回收不足

全球废弃塑料处理情况

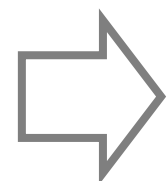


1950年以来，全球共生产塑料约83亿吨，但仅回收了9%的废弃塑料

高分子材料的可持续发展

在资源依赖、环境污染的双重挑战下，高分子材料的可持续发展势在必行

➤ 寻求可再生原料



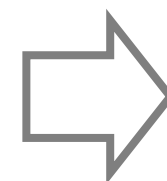
发展



石油基高分子

生物基高分子

➤ 关注回收再利用



回收



废弃高分子

再生高分子

可持续高分子的概念

➤ 概念

可持续高分子是指从生产、使用到废弃的全生命周期内，环境负荷低甚至对环境完全没有影响的高分子材料



环境影响低



符合循环经济

可持续高分子的主要特征

➤ 原料可再生性：

来源于可再生资源，如**生物质和回收废弃物**，具有可持续利用的特点



➤ 制造过程绿色化：

生产过程中采用绿色化学技术，减少有害化学品的使用和废弃物的产生。



➤ 可降解或可回收：

设计成在生命末期能够被环境中的微生物分解，或者能够被回收再利用。



可持续高分子的原料来源

➤ 生物质原料

- 植物基：纤维素、淀粉、植物油等
- 动物基：壳聚糖、蛋白质、脂质等
- 微生物基：如聚羟基脂肪酸酯（PHA）

➤ 回收原料

- 废弃塑料：PVC，PET，PC，HDPE，LDPE等
- 有机废弃物：厨余垃圾和农业残余物



可持续高分子的历史发展脉络

20世纪初期



早期探索 and 发现

1900s初期：人们开始对天然高分子（如纤维素、橡胶、蛋白质）进行研究，并利用这些材料制造物品。

20世纪中期

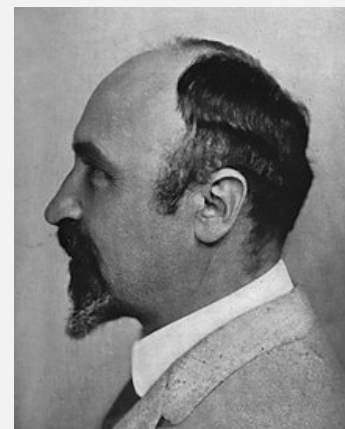
1970-1990s

1990-2000s

2010-至今



天然橡胶



Leo Baekeland

1907年：贝克兰发明了酚醛树脂（Bakelite），这是第一种人工合成的高分子材料，虽然不是可持续高分子，但标志着高分子工业化生产的开端。

可持续高分子的历史发展脉络

20世纪初期

20世纪中期

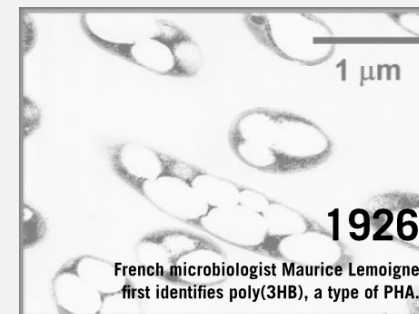
1970-1990s

1990-2000s

2010-至今

可持续高分子的初步研究

1926年：法国微生物学家莫里斯·勒莫恩（Maurice Lemoigne）首次发现了由细菌合成的聚羟基丁酸酯（PHB），这是最早的生物基聚合物之一。



1932年：美国化学家卡尔·梅耶（Carl W. Meyer）和 W.H. Carothers 在杜邦公司（DuPont）进行的高分子研究中，首次合成了聚乳酸（PLA）。



Wallace Carothers

可持续高分子的历史发展脉络

20世纪初期

20世纪中期

1970-1990s

1990-2000s

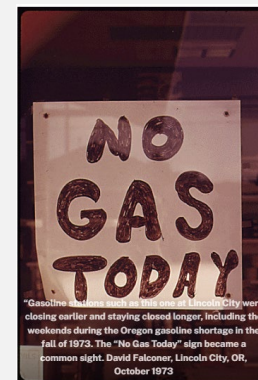
2010-至今

环保意识的觉醒和绿色化学的兴起

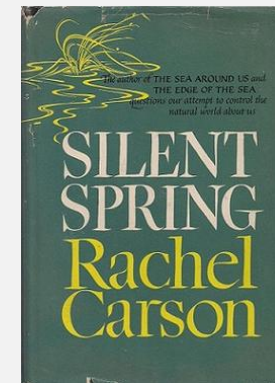
1970年代：石油危机和环保意识的增强推动了生物基和可降解材料的研究。

1987年：联合国发表《我们共同的未来》报告，首次提出“可持续发展”概念，进一步推动了可持续材料的研究。

1998年：绿色化学十二大原则被提出，鼓励化学工业减少对环境的影响，这一原则为可持续高分子的发展提供了理论框架。



能源危机



环境保护

Twelve
Principles
of **Green
Chemistry**

可持续高分子的历史发展脉络

20世纪初期

20世纪中期

1970-1990s

1990-2000s

2010-至今

可持续高分子的商业应用

1990年代：商用PLA和PHA开始出现，主要应用于包装和医疗领域。

1997年：Cargill Dow LLC（现为NatureWorks LLC）开始投资和研究PLA的商业化生产方法，并在2002年实现了大规模商业化生产。

2006年：Metabolix与ADM（Archer Daniels Midland Company）合作，并于2009年开始生产和销售商品化的PHA。



可持续高分子的历史发展脉络

20世纪初期

20世纪中期

1970-1990s

1990-2000s

2010-至今

可持续高分子的快速发展

2010年代：回收技术和循环经济概念的推广，推动了高效回收和再利用技术的发展。创新的生物基高分子如聚呋喃二甲酸乙二醇酯（PEF）开始受到关注。

2015年：联合国发布可持续发展目标（SDGs），进一步推动全球对可持续材料的关注和研发。

2020年代：研究重点转向高性能可持续高分子的开发；创新回收技术如解聚和再聚合，旨在实现真正的闭环循环。



13.1.2 可持续高分子的分类

可持续高分子的分类

➤ 根据原料来源分：

- 生物基高分子（Bio-based polymers）
包括天然生物基高分子、合成生物基高分子
- 可回收高分子（Recyclable polymers）
包括废弃塑料、有机物等

生物基高分子

➤ 定义：

生物基高分子是指来源于生物质材料的聚合物

➤ 基本性质：

- **可再生：**原料可通过种植、养殖等方式再生
- **可降解：**部分可被微生物和酶等生物体分解
- **环保：**生产和使用过程对环境的影响较小

➤ 主要分类：

- **天然生物基高分子：**直接从生物质中提取的高分子
- **合成生物基高分子：**通过化学或生物合成方法制备的高分子



植物



动物



微生物

天然生物基高分子

➤ 多糖类

- 淀粉，纤维素，几丁质等

➤ 蛋白质

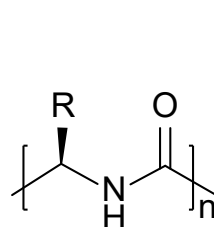
- 胶原蛋白、纤维蛋白、蚕丝等

➤ 天然橡胶

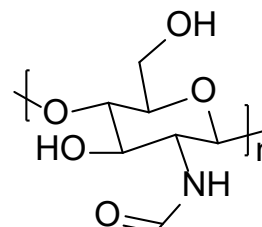
- 聚异戊二烯

➤ 脂肪族聚酯

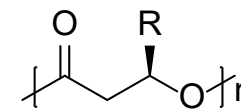
- 聚羟基烷酸酯（PHA）



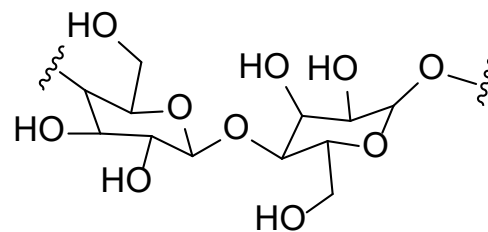
Peptides



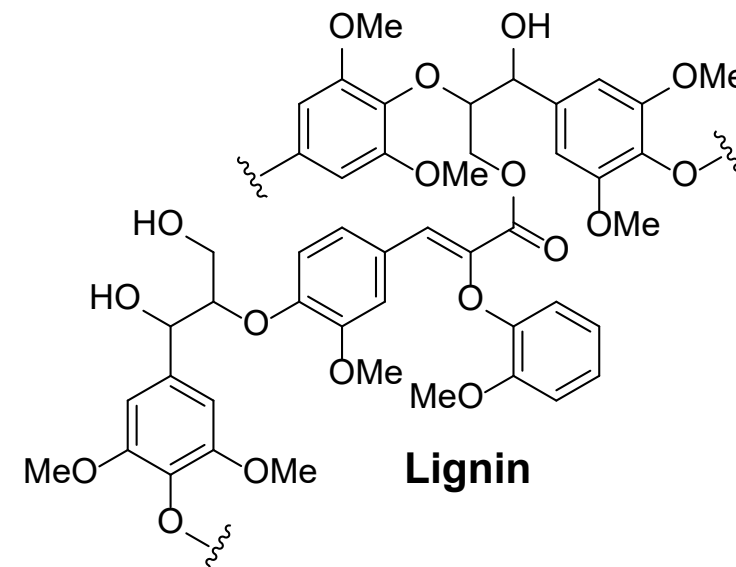
Chitin



Polyhydroxyalkanoates



Carbohydrates

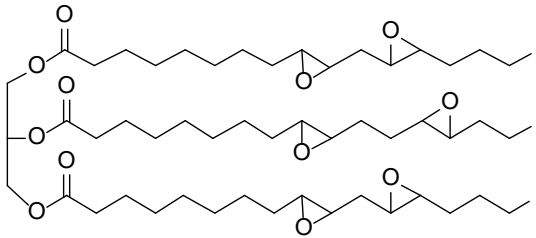


Lignin

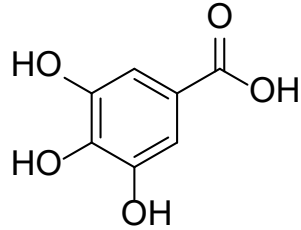


问题：纤维素为什么难以溶解？

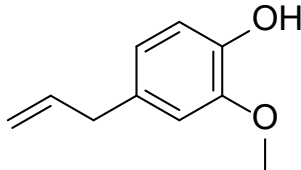
合成生物基高分子



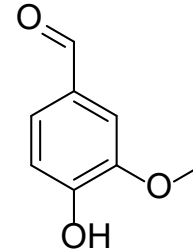
环氧大豆油



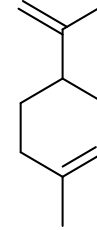
没食子酸



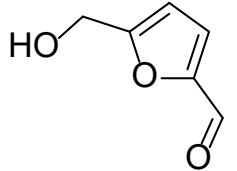
丁香酚



香兰素



萜烯类化合物



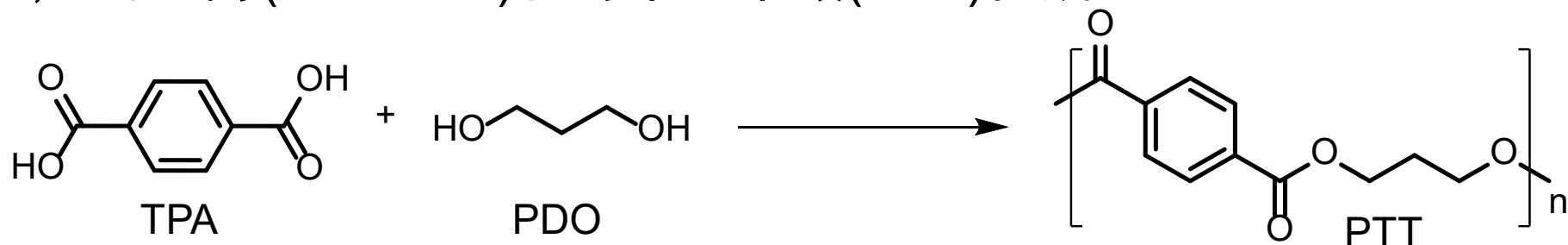
5-羟甲基糠醛

从生物质的植物油、木质素、葡萄糖等转化而来
含有活性反应基团，可以参与聚合，合成高分子

举例：生物基聚对苯二甲酸丙二醇酯

➤ 生物基聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）

由生物基1,3-丙二醇(Bio-PDO)和对苯二甲酸(TPA)合成



➤ 生物基PTT的产业化

2011年：杜邦推出生物基Sorona®

年产能：~ 3万吨

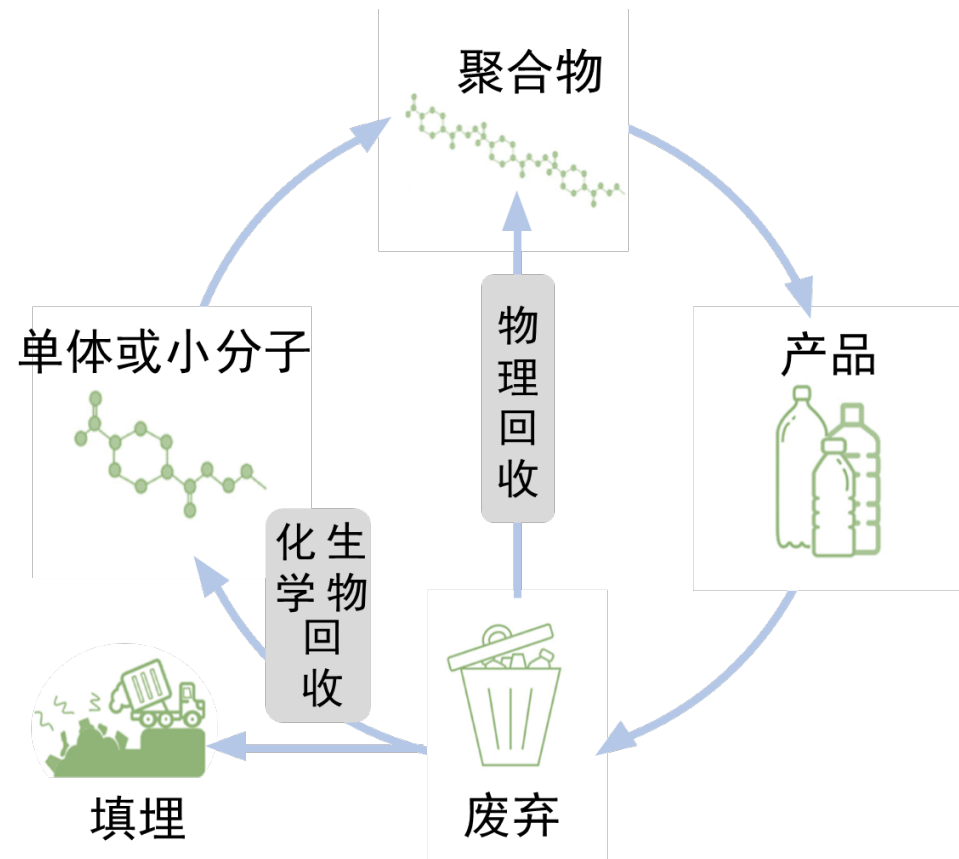
市场增长率：8-10%



可回收高分子

按物质回收方式不同，有**物理回收**、**化学回收**以及**生物回收**。

- **物理回收**：通过**破碎、再成型**等物理方法，将废弃的高分子回收再利用。
- **生物回收**：利用**微生物或酶**将废弃高分子转化为低分子量的化合物或生物能源。
- **化学回收**：通过**热分解、解聚**等化学方法将废弃高分子分解成单体或小分子。



化学回收高分子

高分子通常分为热塑性和热固性高分子

热塑性

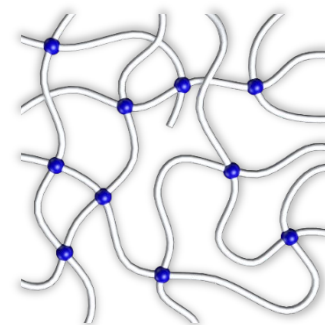


- 可溶解
- 可熔融
- 易加工
- 可回收

➤ 直接回收，策略包括：

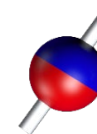
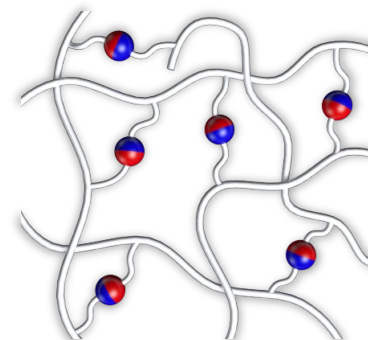
- **解聚**——获得单体及附加产物
 - ✓ 如PET、PBT、PA等
- **热裂解**——获得石蜡、油等产物
 - ✓ 如PE、PP、PS、PVC等

热固性



- 不可溶解
- 不可熔融
- 不易加工
- 难回收

➤ 设计动态共价高分子，实现回收：



动态共价键：在外部刺激下可发生断键-成键或可逆交换的共价键

化学回收高分子

根据热塑性或热固性回收产物的品质、性能或价值(包括经济/环境价值)的高低:

➤ 闭环回收 (closed-loop cycling)

- 在不影响材料质量的情况下, 被反复回收和再利用的过程

➤ 升级回收 (upcycling)

- 创造比原始产品更高质量或价值的回收过程



13.1.3 可持续高分子的应用

可持续高分子的应用



➤ 包装



➤ 建筑



➤ 医疗



➤ 汽车



➤ 农业



➤ 纺织



可持续高分子的应用

➤ 包装

- 生物降解塑料袋包装袋、膜、盒、瓶等
- rPE、rPP、rPET、rPLA等



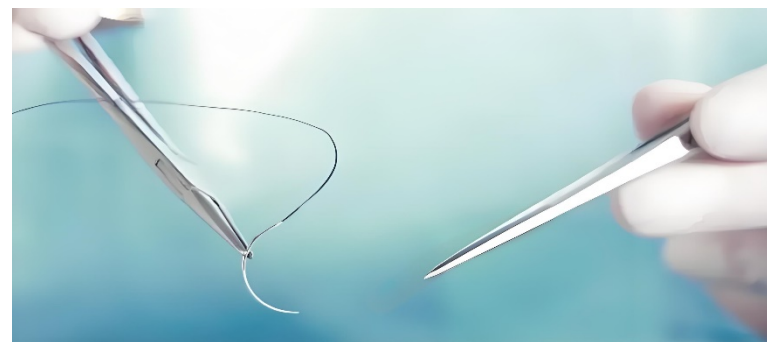
➤ 建筑

- 环保生物基涂料、粘合剂；再生型板材与保温泡沫
- 环保再生型聚氨酯、rPE、环保酚醛树脂等



➤ 医疗

- 可吸收缝合线，可降解体内支架、导管等
- rPLA、rPCL等



可持续高分子的应用

➤ 汽车

- 环保再生型车身板、内饰、轮胎
- 生物基复合材料、生物基可回收橡胶



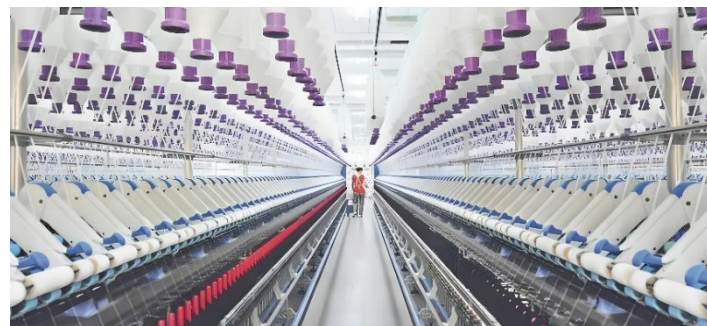
➤ 农业

- 环保型农膜、水保持剂、土壤改良剂
- rPLA、rPCL、淀粉基与纤维素基材料



➤ 纺织

- 化学纤维、皮革
- 生物基聚酯、尼龙、纤维素基材料



可持续高分子的生命周期

➤ “从摇篮到大门”

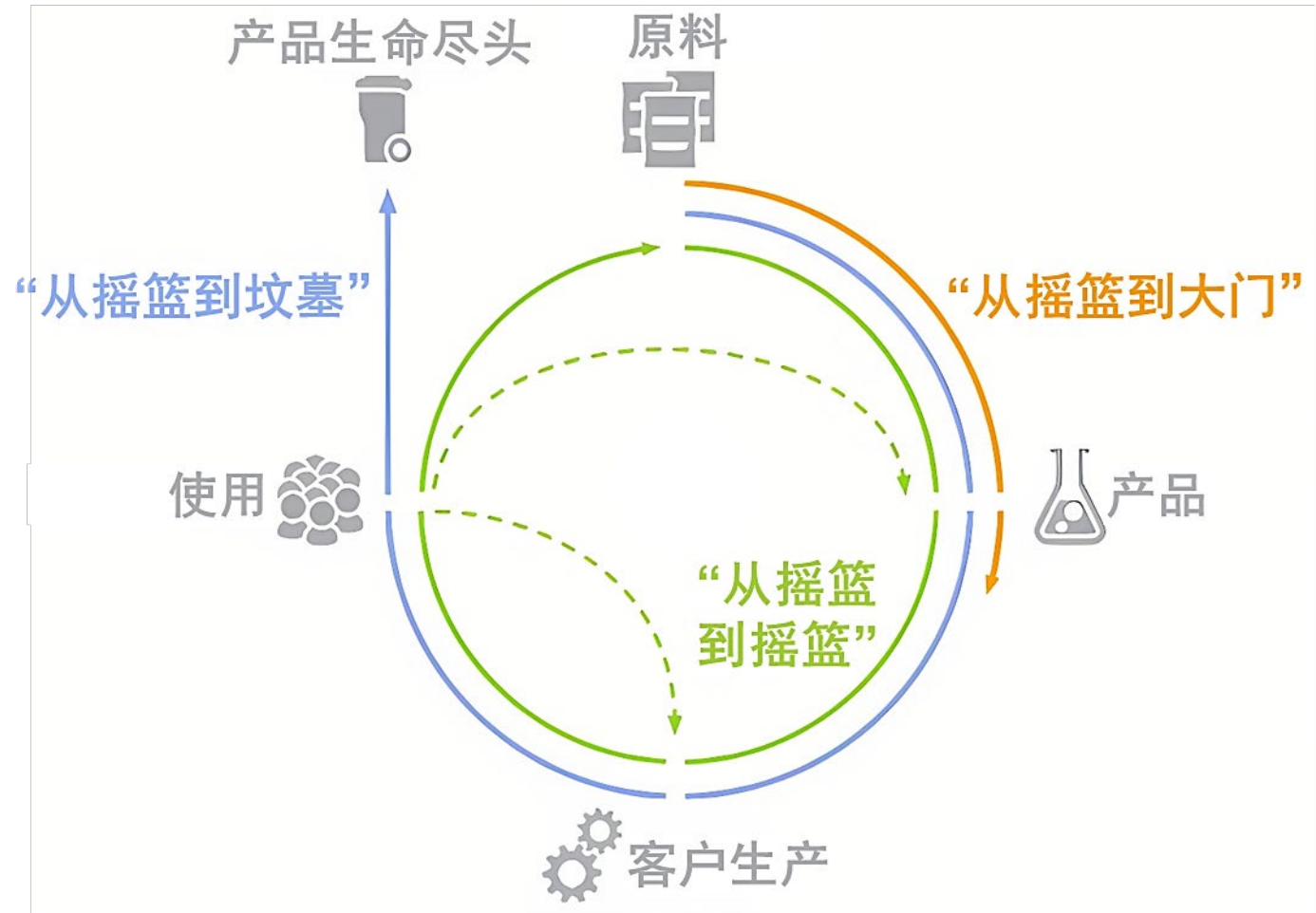
- 旨在研究产品从生产到出厂的环境影响

➤ “从摇篮到坟墓”

- 针对产品从生产到废弃的生命周期。

➤ “从摇篮到摇篮”

- 以可持续发展的目光审视和分析从生产到循环利用的生命周期



生命周期分析

生命周期分析（Life Cycle Assessment, LCA）是一种系统的方法，用于评估产品、工艺或服务在其整个生命周期中对环境的影响。

➤ 目标和范围定义

- 确定研究的目的和预期应用，界定生命周期阶段，确定功能单位。

➤ 生命周期清单分析

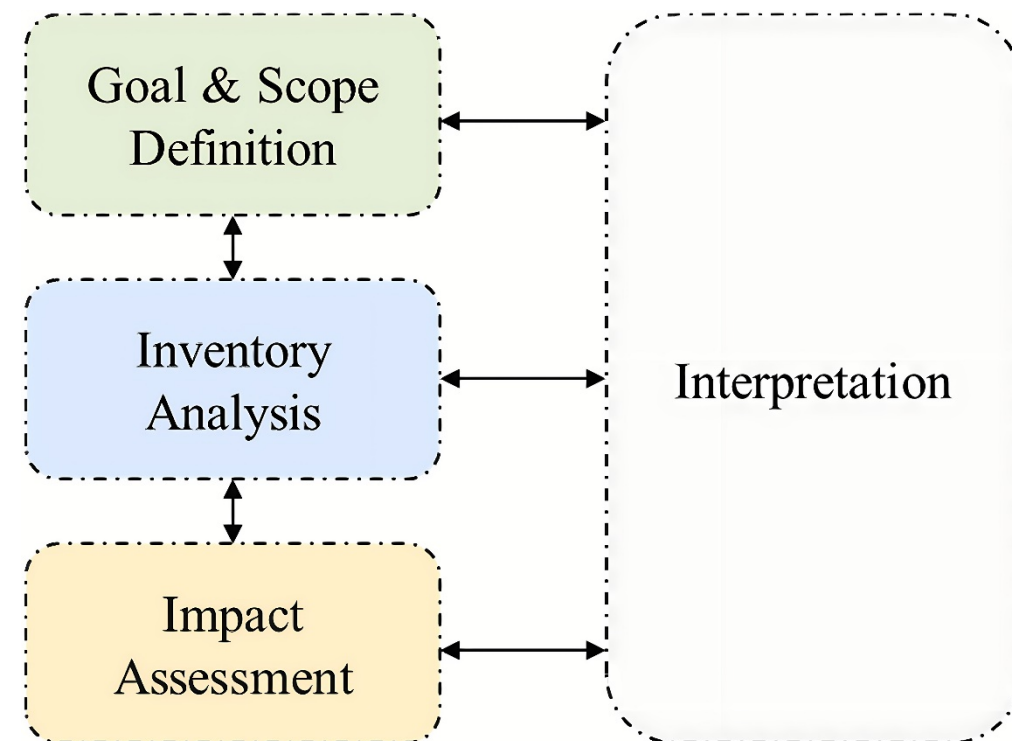
- 收集和量化所有相关输入和输出。

➤ 生命周期影响评估

- 将清单数据转换为环境影响类别，评估潜在环境影响。

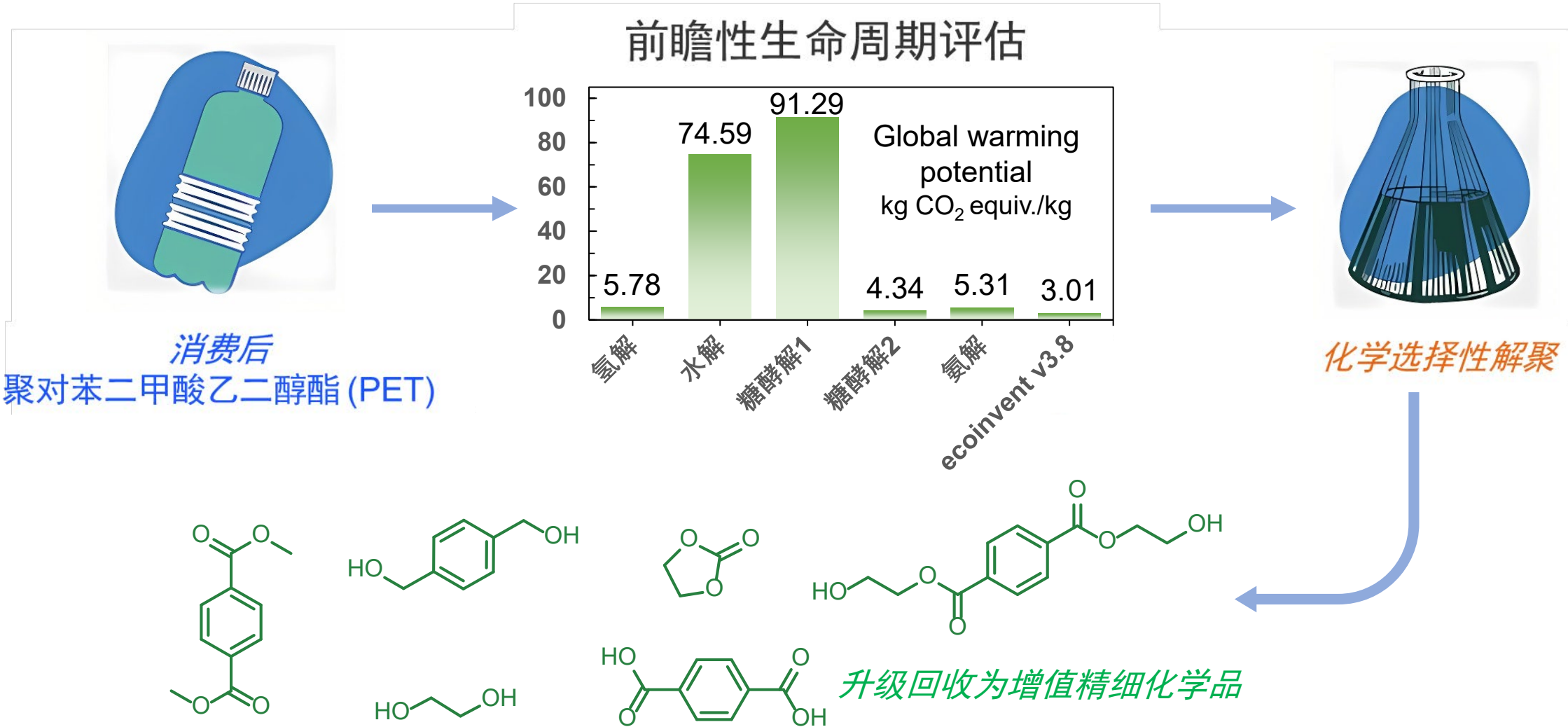
➤ 生命周期解释

- 解释分析和评估结果，提出改进建议。



国际标准化组织：
ISO 14040和ISO 14044标准

生命周期分析：以PET为例



知识点小结

- 可持续高分子材料的简介：基于可持续发展理念的高分子
- 可持续高分子材料的分类：基于原料来源分类
 - 生物基高分子：天然生物基高分子；合成生物基高分子；
 - 可回收高分子：物理回收；化学回收；生物回收；升级回收；闭环回收；
- 可持续高分子材料的应用：包装、建筑、汽车、医疗、农业、纺织
- 可持续高分子材料的生命周期：
 1. 从摇篮到大门；
 2. 从摇篮到坟墓；
 3. 从摇篮到摇篮；

思考题

- 请阐述可持续高分子提出的主要背景。
- 可持续高分子的核心要点是什么？
- 请分析可持续高分子和传统高分子的区别。
- 请简述绿色化学十二原则。
- 请阐述高分子的主要回收方法，并比较各自的优势？
- 可持续高分子的生命周期分析主要分为哪几个阶段？

13.2 动态共价高分子材料

Dynamic covalent polymer materials

13.2.1 动态共价高分子的基本概念

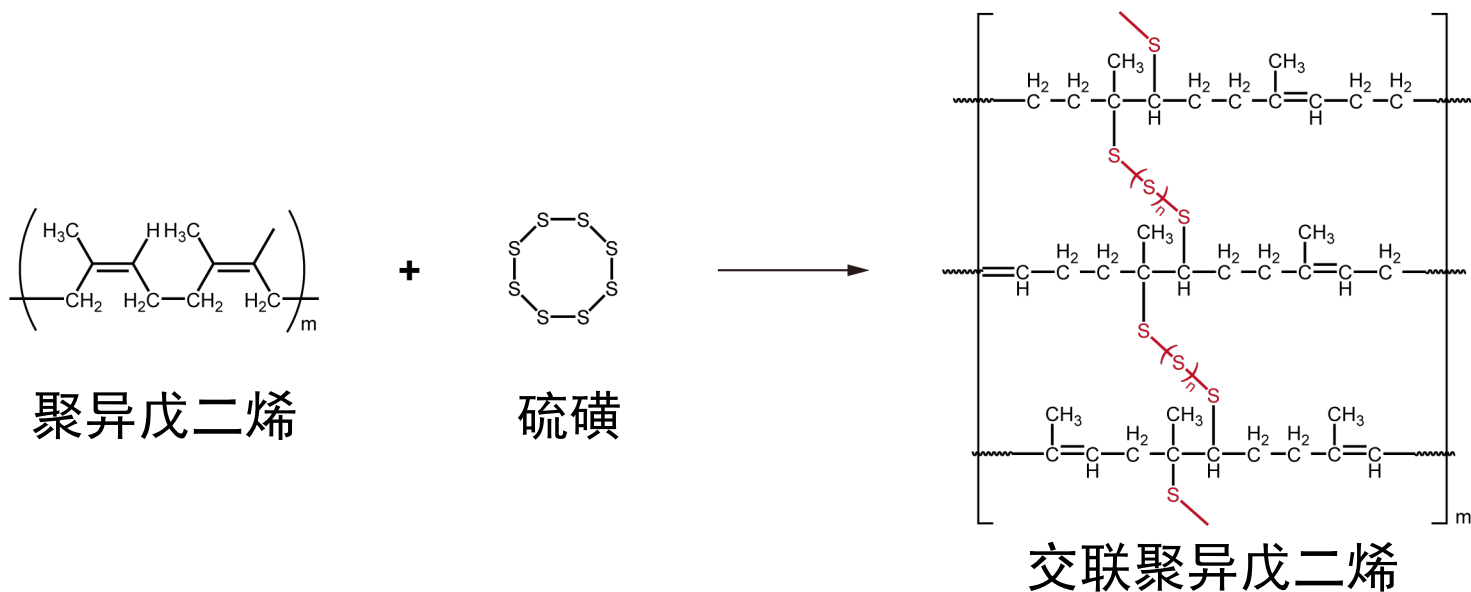
13.2.2 动态共价高分子的化学与物理特性

13.2.3 动态共价高分子材料

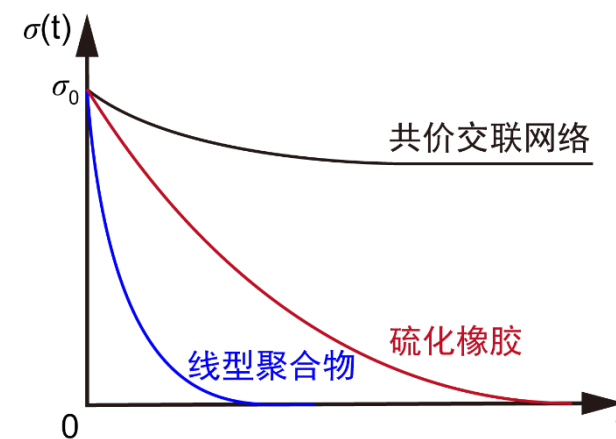
13.2.1 动态共价高分子的基本概念

引言：动态高分子的发现——硫化橡胶“反常”的松弛现象

硫化橡胶：线型的橡胶大分子**硫化交联**成立体网状结构

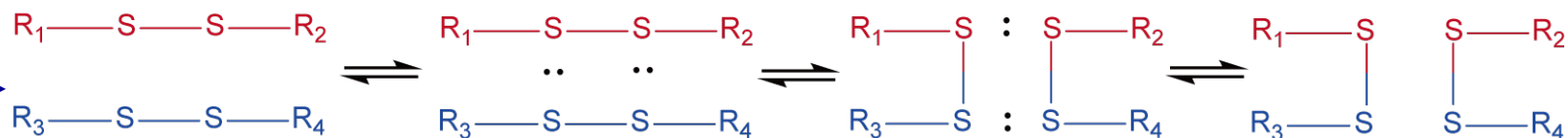
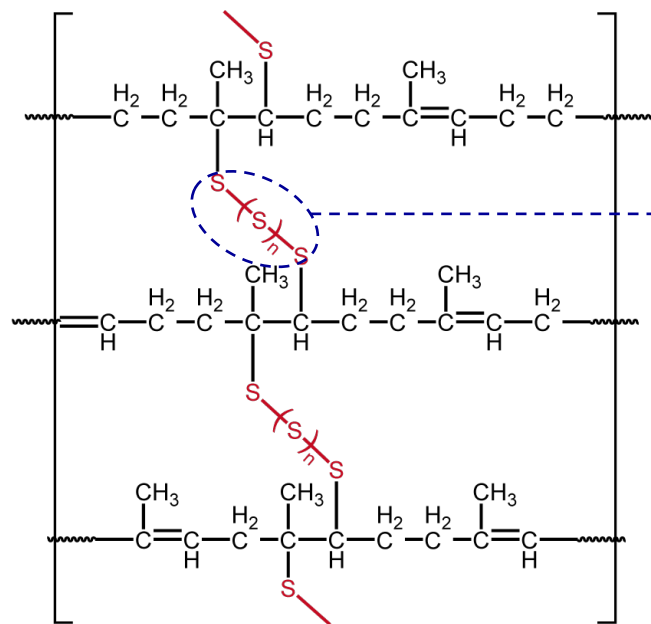


20世纪40年代，**Tobolsky**研究发现，**硫化橡胶**在高温下表现出和线型聚合物一样的应力松弛现象，即**加载的应力能够被完全松弛**



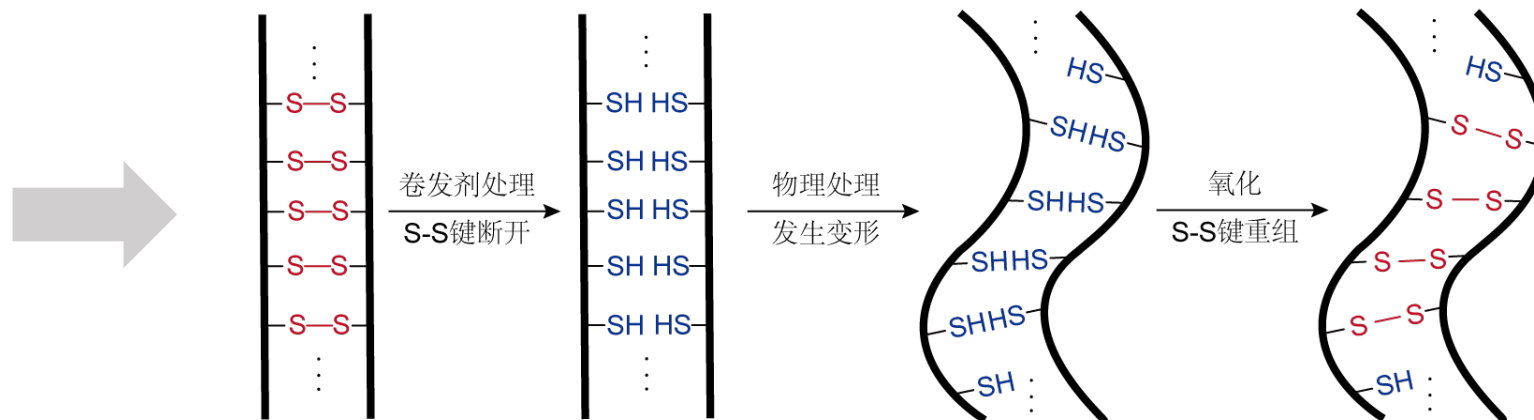
Tobolsky, et al., Journal of Chemical Physics, 1946, 14: 93.

硫化橡胶中的动态化学



硫化橡胶内的二硫键在高温下可发生动态可逆交换反应，进而导致应力松弛

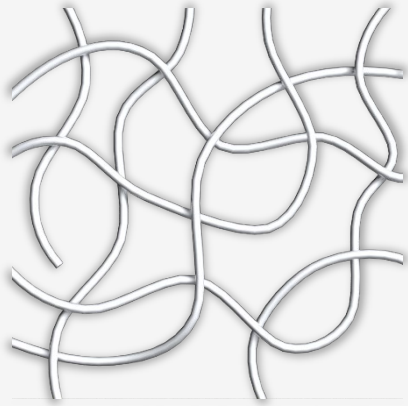
生活中的案例——烫发



高分子材料的“鱼和熊掌”

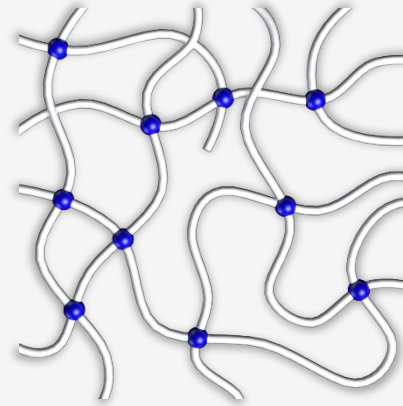
热塑性高分子材料

- 非交联结构
- 可溶可熔
- 可重加工
- 可回收性



热固性高分子材料

- 交联结构
- 不溶不熔
- 难重加工
- 难以回收



对于化学结构相同的高分子，通过**交联**可显著提升材料的尺寸稳定性、耐溶剂、耐高温性、机械强度以及抗蠕变性等。

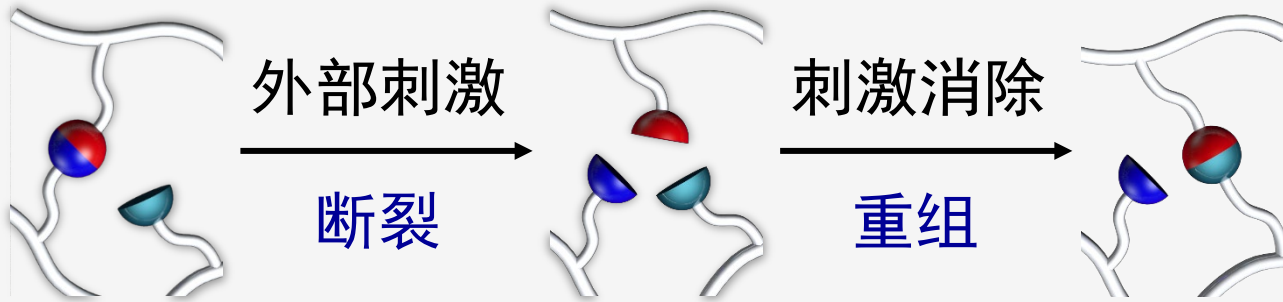


如何实现两种材料的**优势互补**？

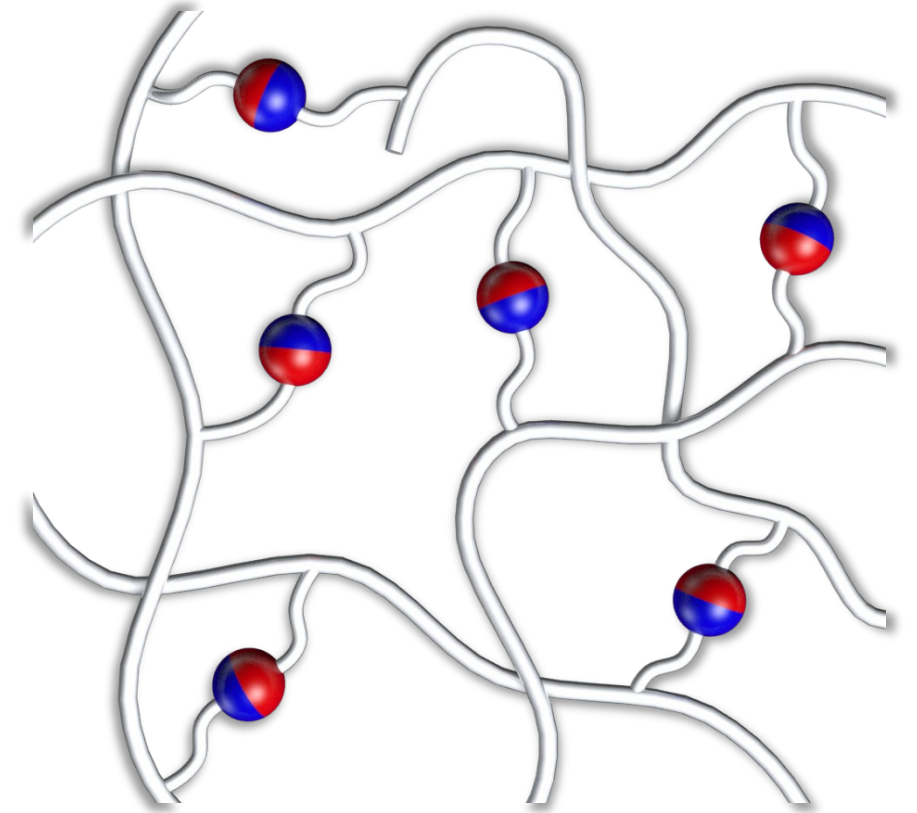
动态共价高分子材料的特点

➤ 引入**动态共价键**融合二者优势

动态共价键：在外部刺激下可发生**断键-成键**或**可逆交换**的共价键



在热、光、力、pH等刺激下，动态交联点进行**解离-缔合**或**交换重组**，引起**交联网络动态重排**

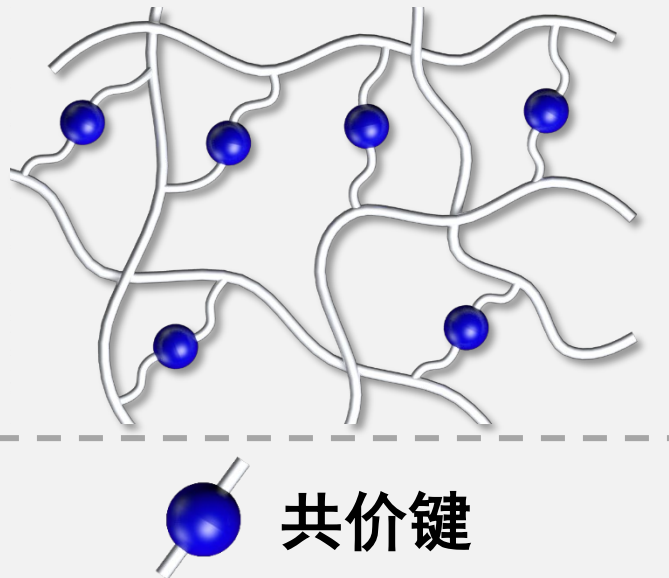


动态共价高分子材料在保留热固性高分子材料**结构稳定性与机械性能**的基础上，兼具**可重加工性**

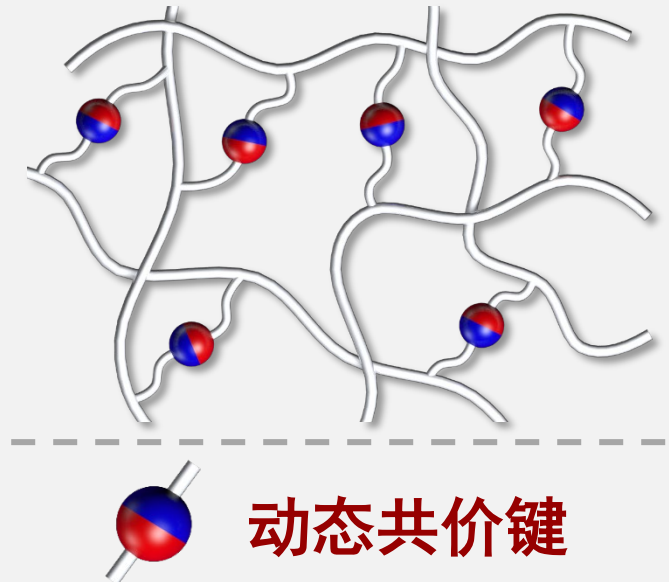
动态共价高分子材料的概念

动态共价高分子**主要是指**含有**动态共价键**的聚合物网络，在外界刺激作用下动态共价键可以**解离-缔合**或**交换重排**，因而使网络具有自修复、可回收、重加工等特性

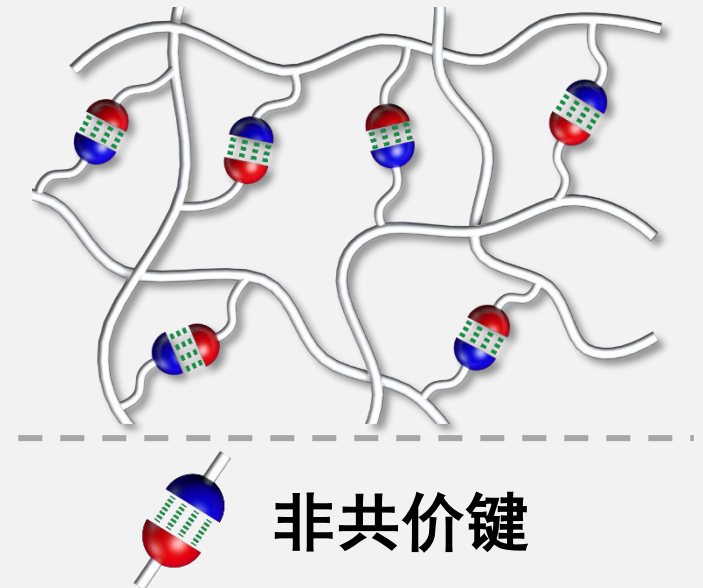
知识点回顾： 6.4 高分子交联网络



动态共价高分子



知识点回顾： 12.3 超分子聚合物材料



➤ 动态共价高分子材料的早期发展脉络

1954年

美国通用电气公司化学工程师**W. Thomas Grubb**首次发现了硅橡胶的应力松弛并证实其来源于**Si-O键**之间的交换反应

2002年

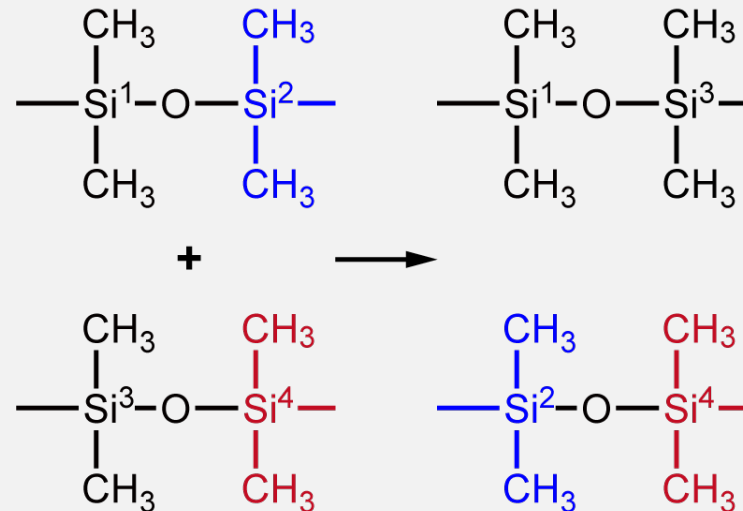
2005年

2011年



W. Thomas Grubb (右侧)

tributed to some sort of chain rupture which tends to relieve stress within the polymer. A typical reaction which would serve as a possible basis for theoretical interpretation of this process is the so-called chain exchange reaction.⁴



Osthoff, et al., Journal of the American Chemical Society, 1954, 76: 4659.

➤ 动态交联高分子材料的早期发展脉络

1954年

法国斯特拉斯堡大学**Jean-Marie Lehn**教授提出“**动态组合化学**” (**Dynamic Combinatorial Chemistry, DCC**) 概念，其主要包括了动态共价化学和超分子化学两大范畴，而基于动态组合化学的聚合物材料则被统称为“**Dynamer**”

2002年

2005年

2011年



Jean-Marie Lehn
1987年诺奖化学获得者
被誉为“超分子化学”之父

combinatorial. They represent an intriguing class of polymers, dynamic polymers or ‘dynamers’, which may display a range of novel properties, merging molecular and supramolecular features both in main-chain and side-chain processes.^{46,47}

Depending on the nature and variety of core/interaction/functional groups in mixtures of several different monomeric components, the dynamic features give access to higher levels of behaviour such as healing, adaptability and response to external stimuli (heat, light, pressure, shear, additives, etc).

Lehn J-M, Polymer International, 2002, 51: 825.

➤ 动态交联高分子材料的早期发展脉络

1954年

2002年

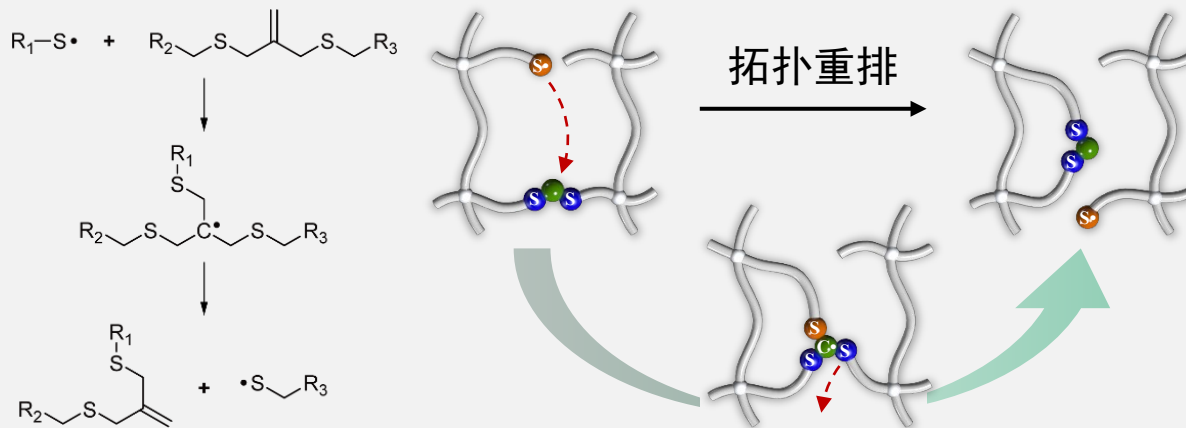
2005年

2011年

美国科罗拉多大学**Christopher N. Bowman**教授首次将“能够对外界刺激作出响应的可逆共价键网络”定义为**共价自适应网络** (Covalent adaptable networks, **CANs**)



Christopher N. Bowman
美国科罗拉多大学教授



Christopher, et al. Science, 2005, 308: 1615.

..... we define covalent adaptable networks (CANs) as those networks which contain a sufficient number and topology of reversible covalent bonds so as to enable the cross-linked network structure to respond chemically to an applied stimulus

—— Christopher, et al., Macromolecules, 2010, 43: 2643.

➤ 动态交联高分子材料的早期发展脉络

1954年

2002年

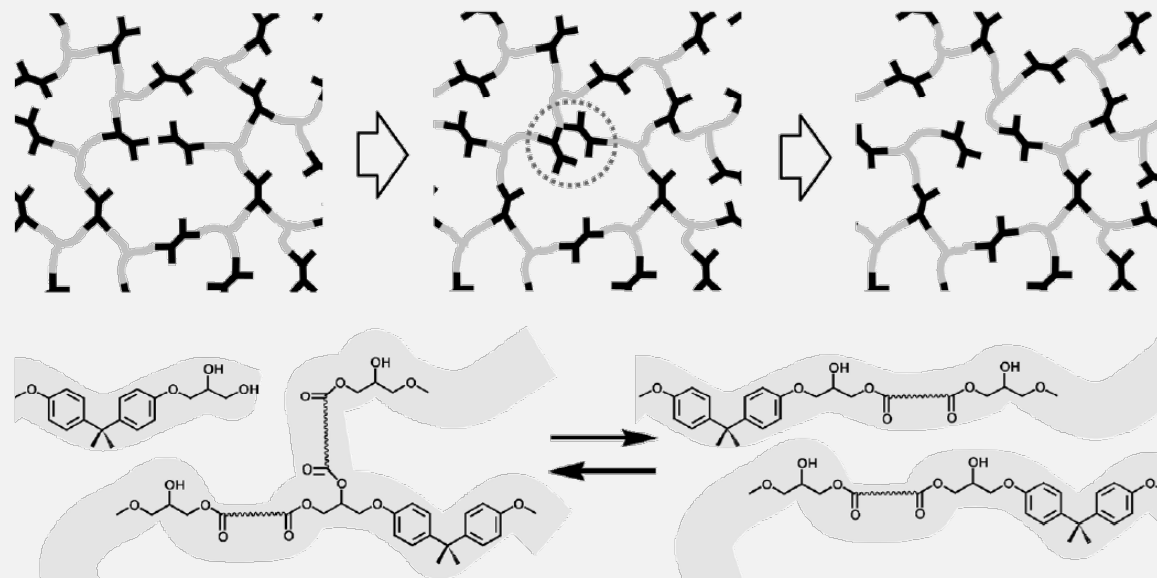
2005年

2011年

法国巴黎文理研究大学**Ludwik Leibler**教授发现通过**动态酯交换**反应能够使环氧树脂进行重加工，这种网络在重加工时的粘度与温度变化符合**阿伦尼乌斯关系**，与玻璃类似，因此被命名为**Vitrimer**，张希院士将其翻译为“**类玻璃高分子**”



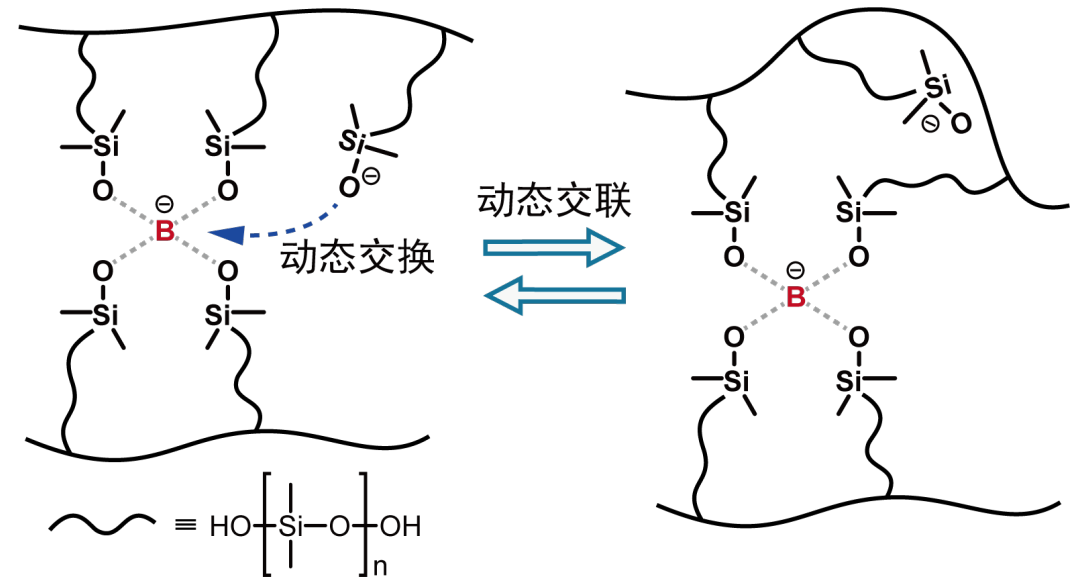
Ludwik Leibler
法国巴黎文理研究大学
教授



Leibler, et al., Science, 2011, 334: 965.
张希. 高分子学报, 2016, (6): 685.

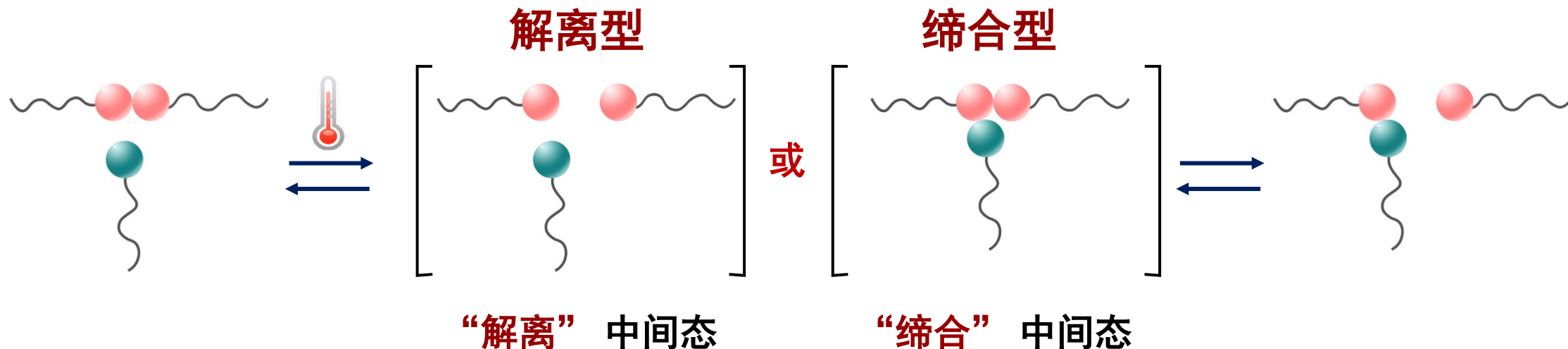
橡皮泥(Silly Putty): 1940s年代发明的家庭玩具

1943年, 美国工程师**James Wright**在研发橡胶过程中**意外发现**将硼酸和硅油混合后形成一种有趣的粘稠物, 但其在跌落时像橡胶一样可以快速弹起。该反常现象源于**B-O动态共价键的应变速率响应行为**: 在较快应变速率下, 动态键无法及时交换, 表现为橡胶的弹性; 在较慢应变速率下, 动态键交换使网络松弛, 表现为熔体的黏性

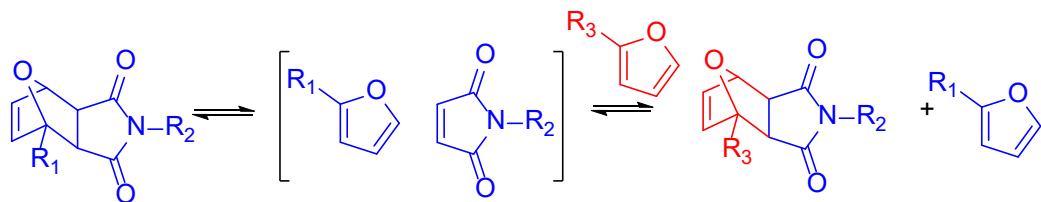


13.2.2 动态共价高分子的化学与物理特性

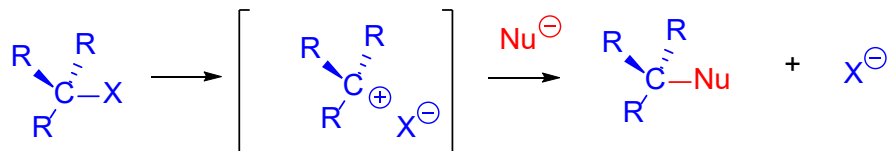
动态共价键化学



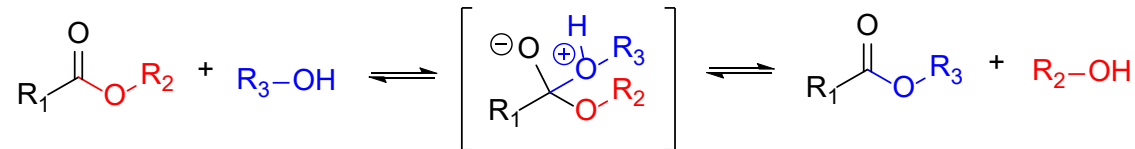
➤ 解离型：以Diels-Alder反应为例



➤ 与亲核取代S_N1反应类比



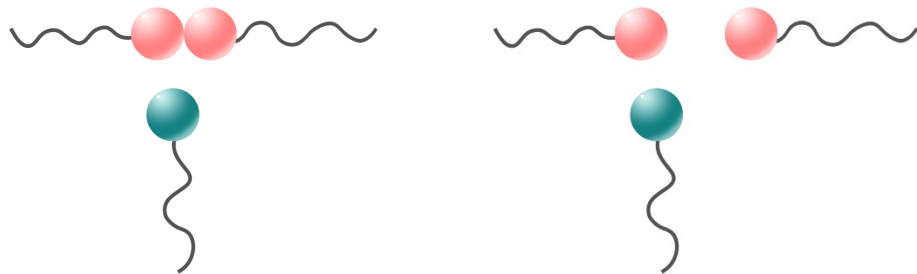
➤ 缔合型：以酯交换反应为例



➤ 与亲核取代S_N2反应类比



解离型动态共价化学



“解离” 中间态

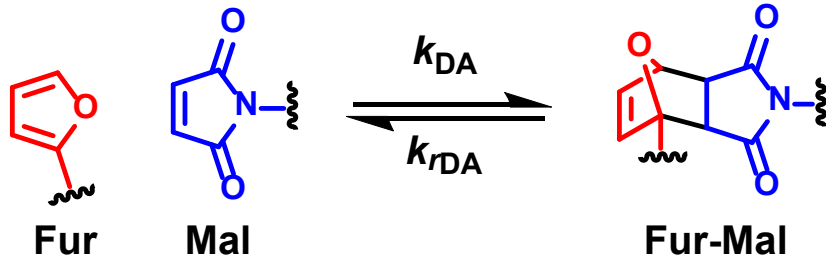
- 断键-成键之间的动态平衡
- 断键时，网络交联密度下降
- 成键时，网络交联密度上升

常见的解离型动态共价键

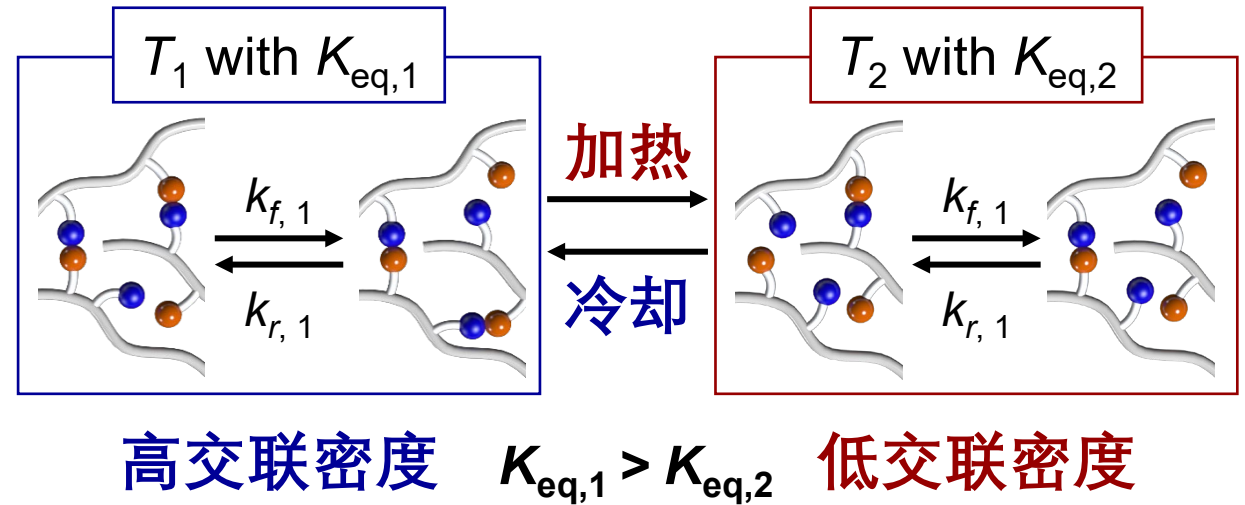
化学反应	反应方程式
Diels-Alder反应	
烷基转移反应	
受阻脲键解离	
自由基交换反应	
开环-闭环复分解	

交联网络的动态平衡

交联密度取决于动态键解离的平衡常数 K_{eq}



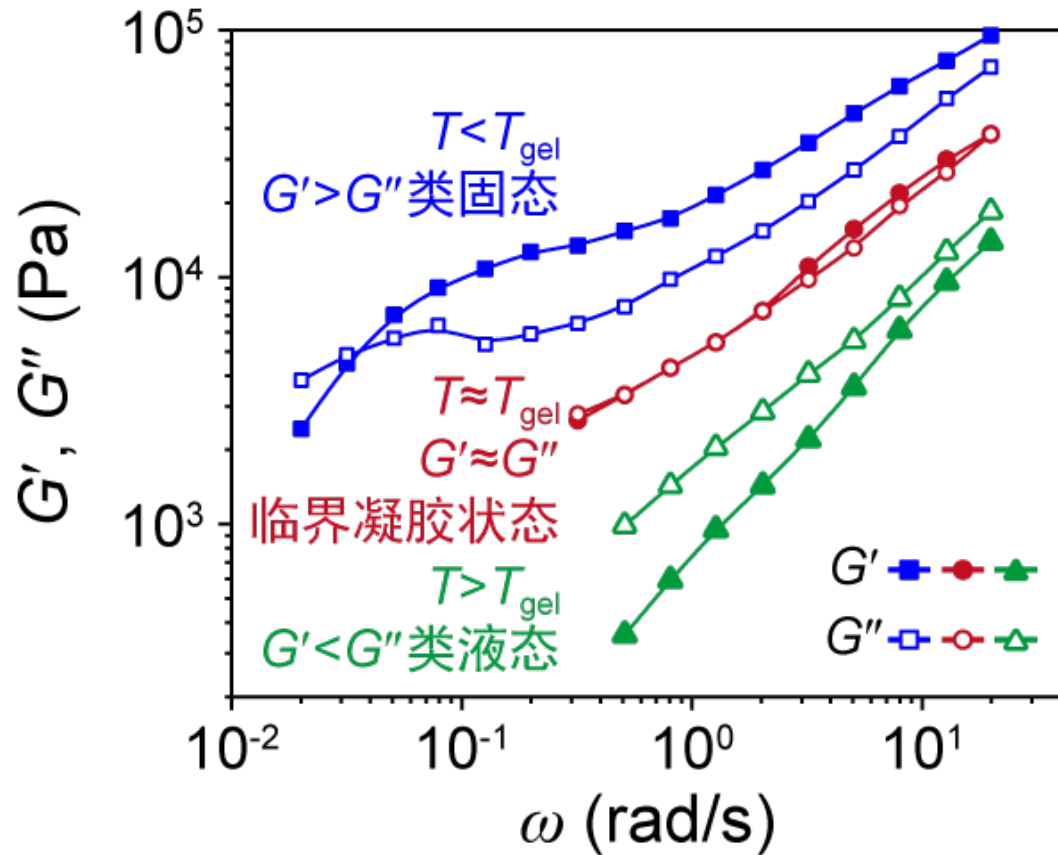
$$K_{eq} = \frac{[Fur-Mal]}{[Fur] * [Mal]} = \frac{k_{DA}}{k_{rDA}}$$



- 温度升高，交联密度下降，材料宏观性能表现为模量降低
- 温度足够高时，网络解离，材料解聚为混合单体溶液或聚合物熔体
- 温度降低，交联点恢复，材料实现从溶胶到凝胶的转变

凝胶点与凝胶温度

知识点回顾：6.4 凝胶化现象与凝胶点；4.2 高分子流变行为

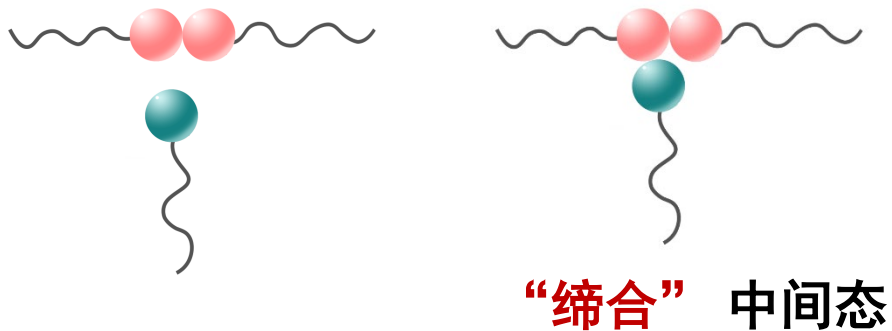


基于D-A反应的动态共价高分子
 $T_{gel} \approx 100-120\text{ }^{\circ}\text{C}$

- 凝胶点表示聚合反应过程中开始出现凝胶瞬间的临界反应程度（章节6.4）
- 动态交联体系在特定的温度下有类似的凝胶点
- 用凝胶温度 T_{gel} 描述热可逆凝胶化过程，其表现形式与高分子的粘流温度 T_f 相近
- 凝胶温度前后储能（弹性）模量 G' 和损耗（黏性）模量 G'' 的频率依赖性不同

缔合型动态共价化学

常见的缔合型动态共价化学

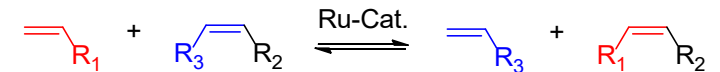


- 交换前后，网络交联密度**不变**
- 平衡常数 K_{eq} 与温度无关
(与解离型的区别?)
- 升高温度会改变动力学，提高动态键的交换速率

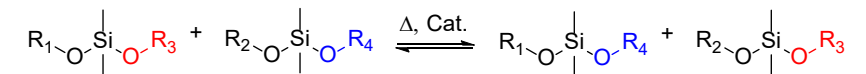
化学反应

反应方程式

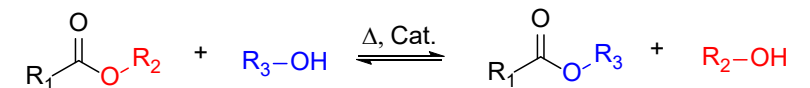
烯烃复分解



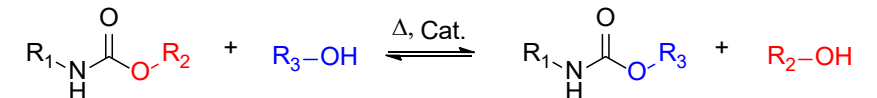
硅氧烷平衡



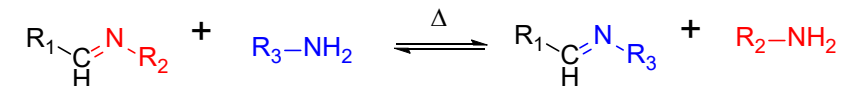
酯交换



氨酯交换



亚氨键交换



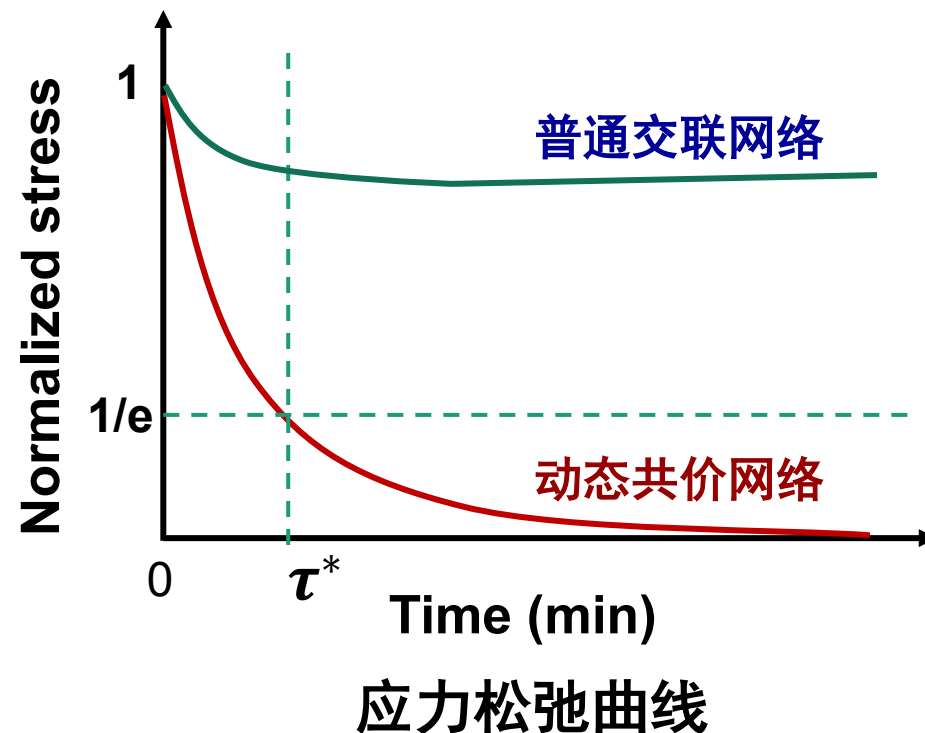
黏弹性：表观活化能 E_a 的计算

- 缔合型动态网络的粘度随着温度的升高而逐渐降低，黏温曲线符合阿伦尼乌斯关系。该性质与玻璃相似，因而这类材料也被称为“Vitrimers (类玻璃高分子)”

阿伦尼乌斯方程

$$\tau^*(T) = \tau_0 e^{E_a/RT}$$

- τ^* 是特征松弛时间，定义为松弛后的应力达到初始应力的37% ($1/e$)时的时间
- E_a 物理意义：材料粘度随温度变化关系，数值越大代表粘度随温度下降越快

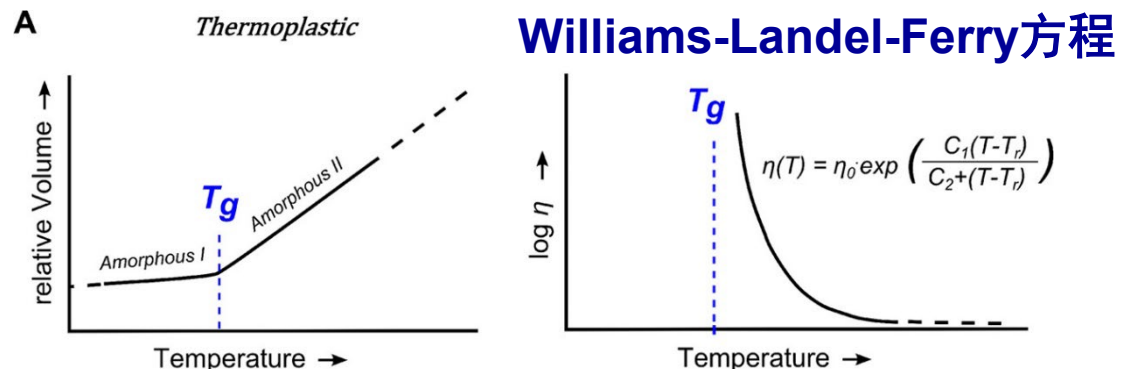


黏弹性：玻璃化转变与拓扑冻结转变

知识点回顾：4.1 聚合物分子运动-玻璃化转变

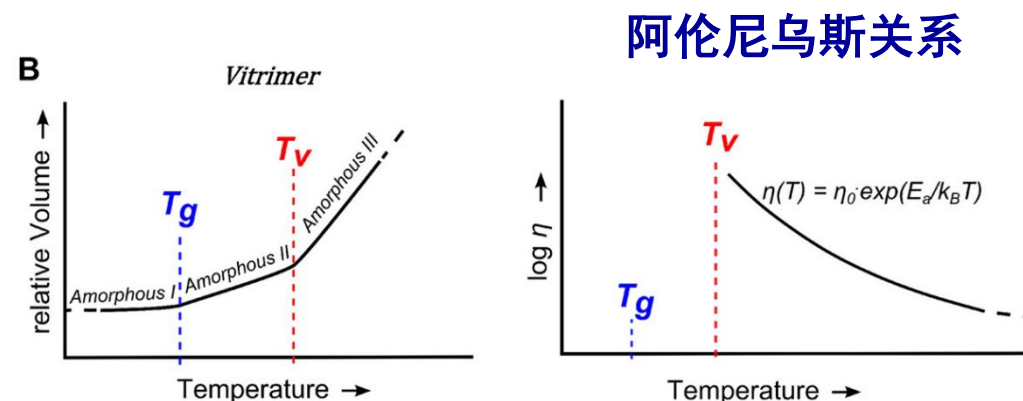
线型或非共价交联高分子

黏温曲线符合**WLF方程**，在玻璃化转变温度 T_g 以上，粘度在较窄的温度区间内急剧下降，易于加工

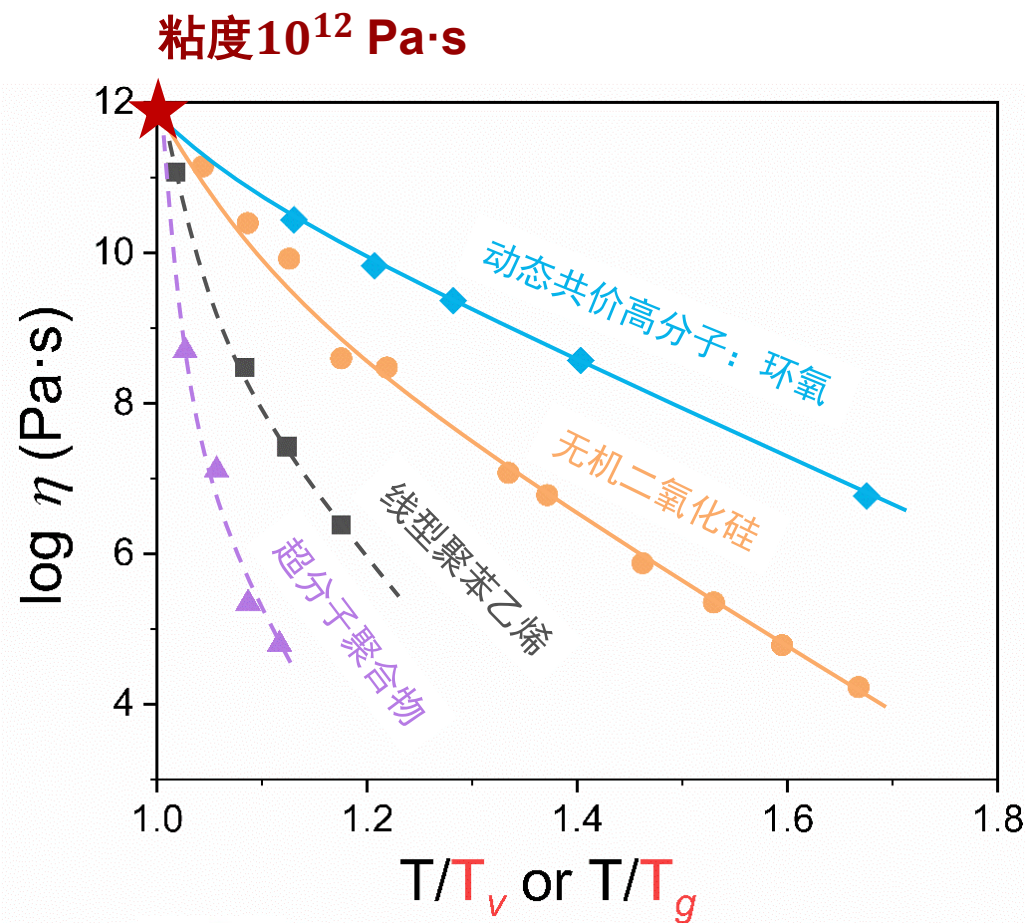


动态共价交联高分子

黏温曲线符合**阿伦尼乌斯关系**，粘度随温度缓慢变化，加热到**拓扑冻结温度(T_v)**以上可实现加工



黏弹性：玻璃化转变与拓扑冻结转变



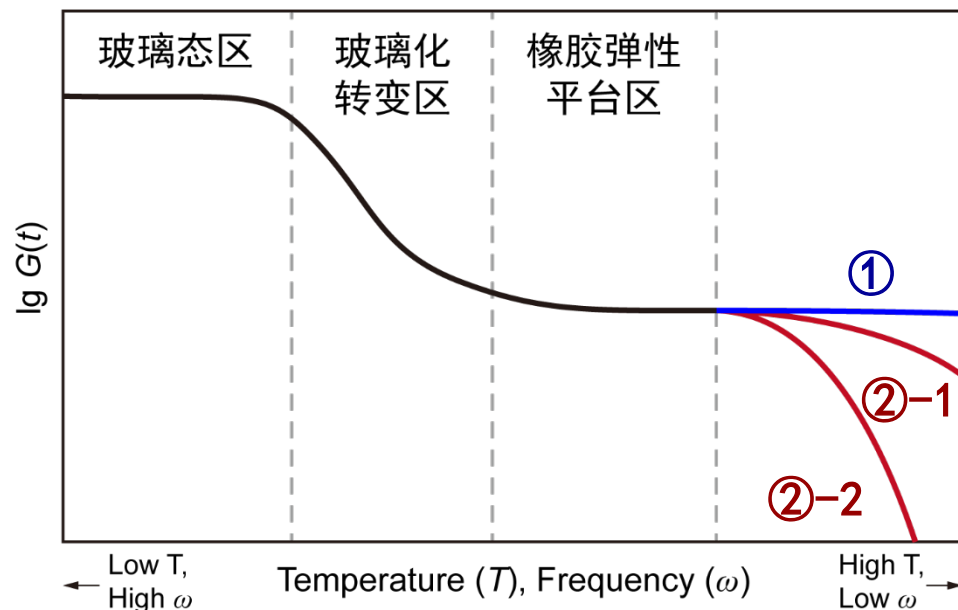
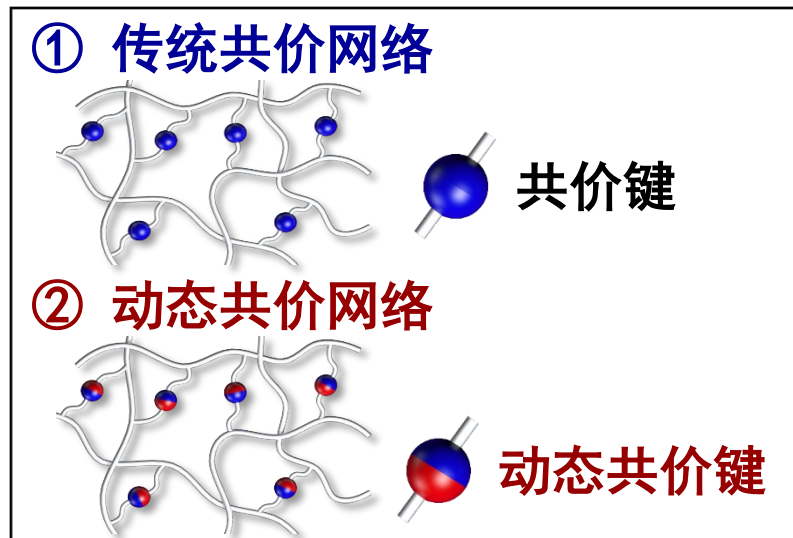
- T_v 物理意义：指在该温度下动态键交换变得足够快以实现网络重排
- T_v 定义存在争议，一种早期的观点是网络的粘度为 $10^{12} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 时对应的温度



T_v 一定会比 T_g 高吗？

动态高分子网络的黏弹性总结

- **黏弹性**：高分子网络对应力的响应兼具**弹性固体**和**黏性液体**的双重特性
- **差异性**：**传统共价网络**中整个分子不能发生质量中心的整链运动，应力只能松弛到平衡值；而**动态共价网络**在动态化学键不断解离缔合的过程中进一步发生应力松弛



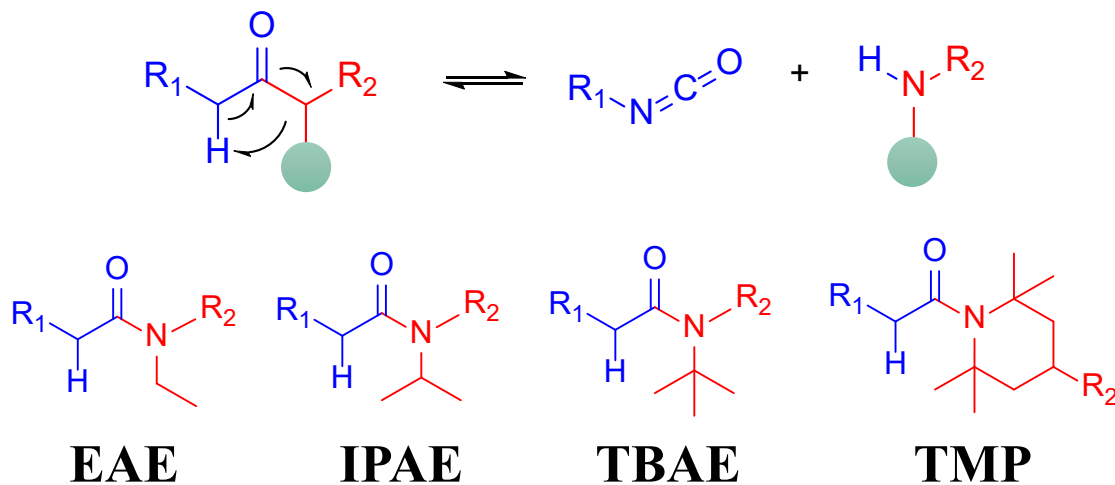
动态共价高分子网络的应力松弛曲线

- ① 传统共价键
- ②-1 缔合型动态共价键
- ②-2 解离型或缔合型动态共价键

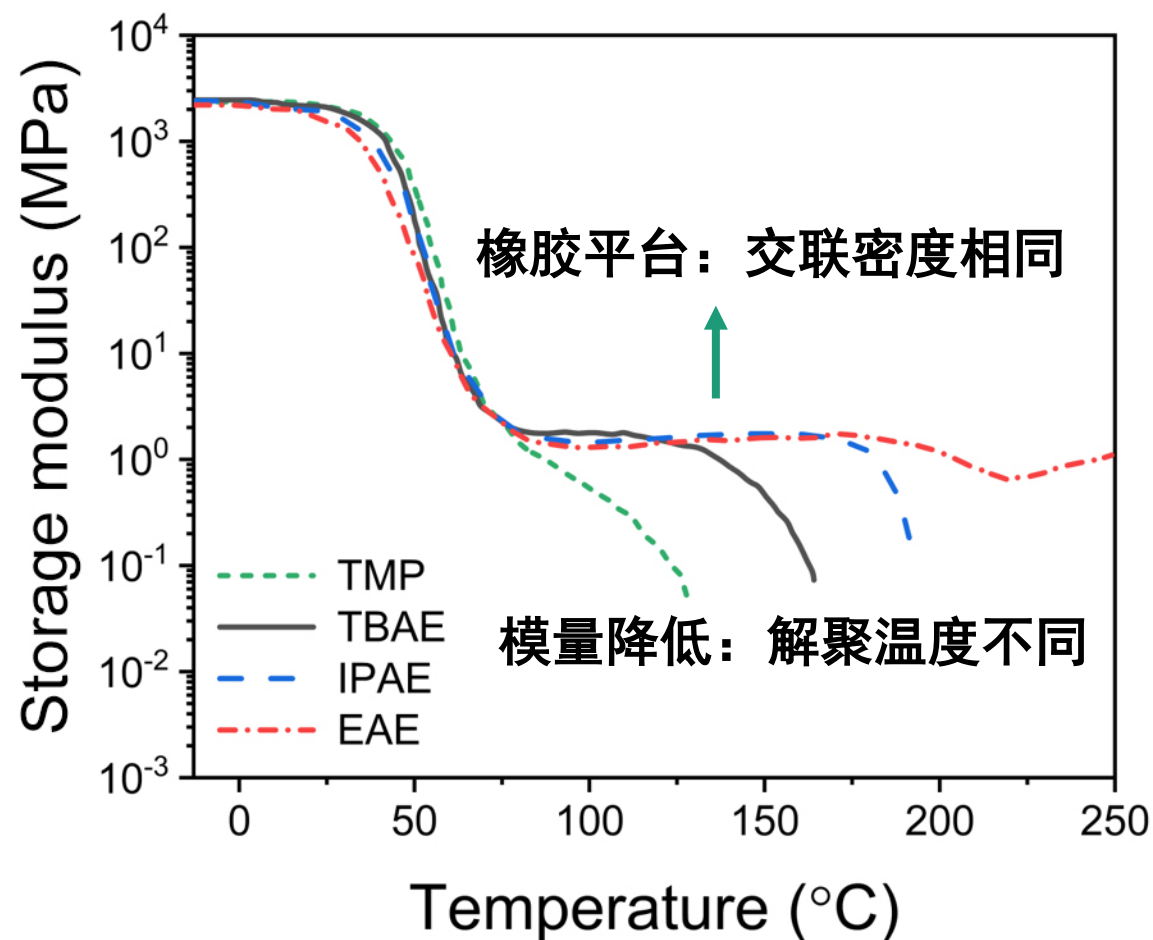
影响动态共价键交换反应因素

➤ 取代基的空间位阻 (热力学)

以解离型的受阻脲键为例：

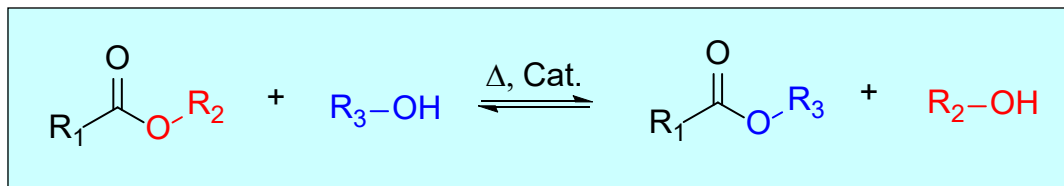


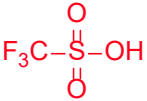
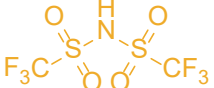
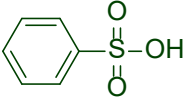
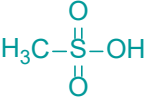
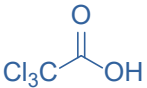
空间位阻增大 → 解聚温度下降 → 动态性增强

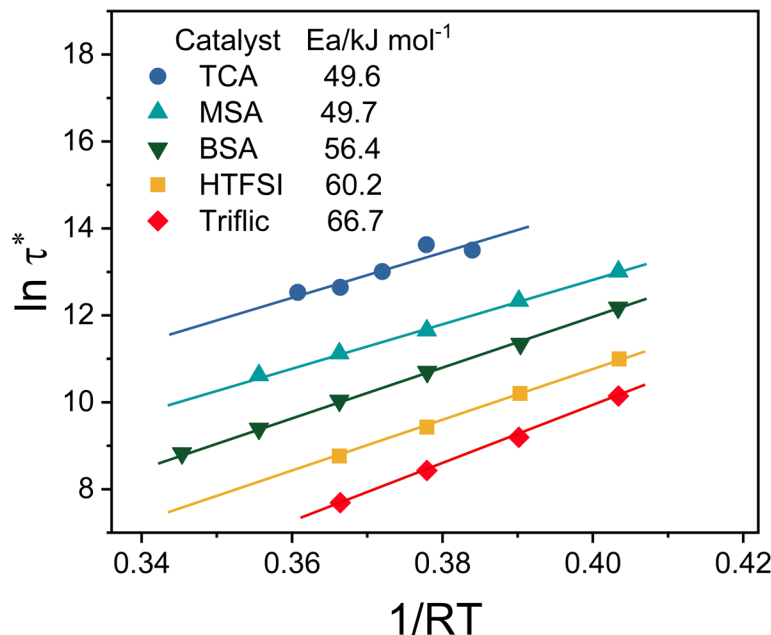


影响动态共价键交换反应因素

➤ 催化剂（动力学），以酯交换为例



酸	pK_a
	Triflic -12
	HTFSI -9.7
	BSA -7.0
	MSA -1.9
	TCA 0.81

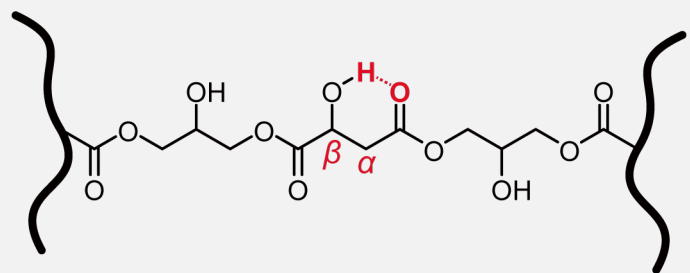


质子酸催化酯交换：较强酸（低 pK_a ）导致较高的 E_a 值，同时在足够高的温度下比弱酸能促使更快的应力松弛

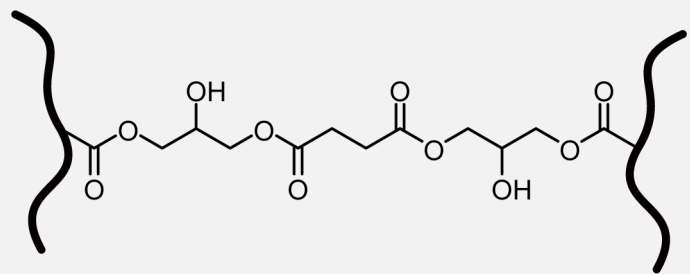
影响动态共价键交换反应因素

➤ 双重动态键的协同作用

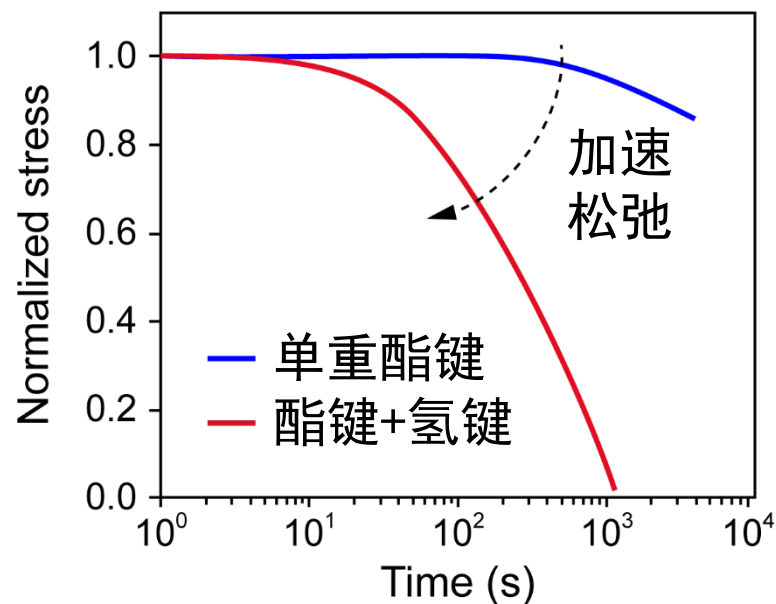
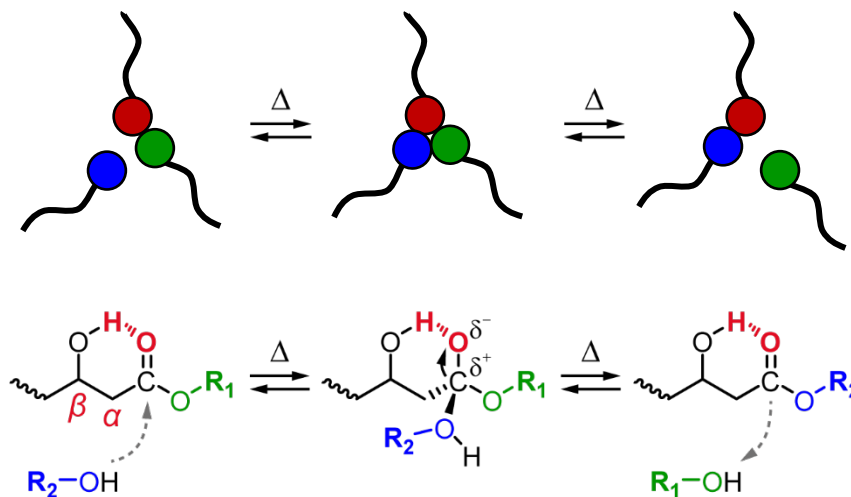
动态共价键的交换反应速率能够受到网络中第二重动态键的影响，二者对网络松弛产生协同加速作用



基于酯键与分子内氢键的
双重动态共价高分子



基于酯键单重动态共价高分子

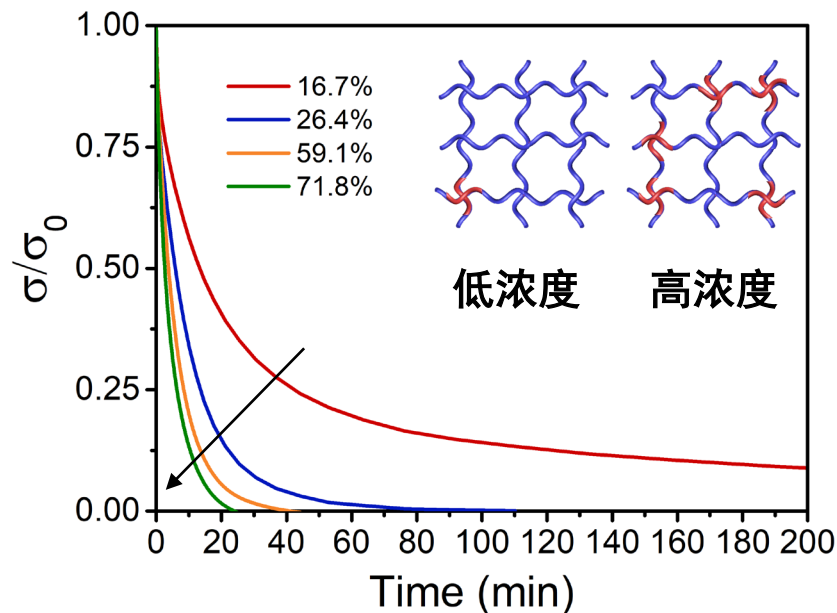


分子内氢键使酯基中羰基碳的**正电性更强**，加速了酯交换反应。宏观上，双重动态键对网络松弛产生协同加速作用

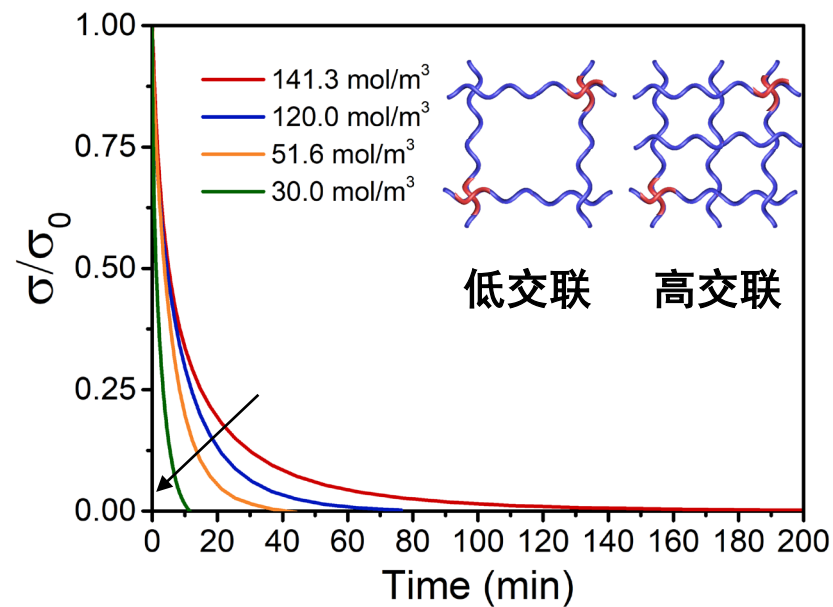
影响动态共价键交换反应因素

➤ 其他影响网络动态性的因素，以含受阻脲键的网络为例：

网络中动态键的浓度



网络的交联密度



- 网络中动态键浓度越高，应力松弛越快，网络的动态性越好
- 网络的交联密度越高，应力松弛越慢，网络的动态性越差

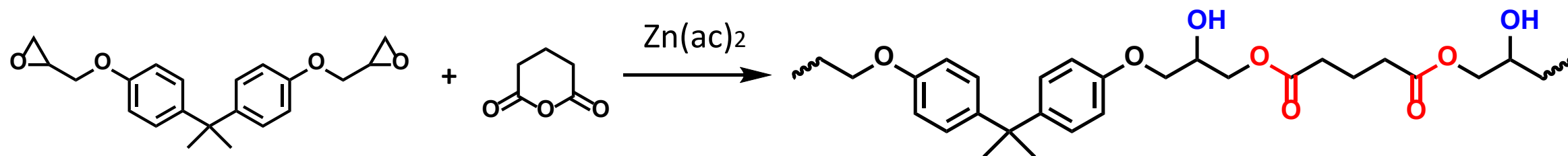
动态共价高分子理化性质小结

理化性质	动态共价高分子	
	解离型	缔合型
动态键特点	含解离型的中间态	含缔合型的中间态
动态键交换过程中网络交联密度变化	交联密度降低	交联密度不变
黏度随温度的变化关系	WLF关系 或阿伦尼乌斯关系	阿伦尼乌斯关系
动态键交换影响因素	位阻效应、催化剂、双重动态键协同、 动态键浓度、交联密度	

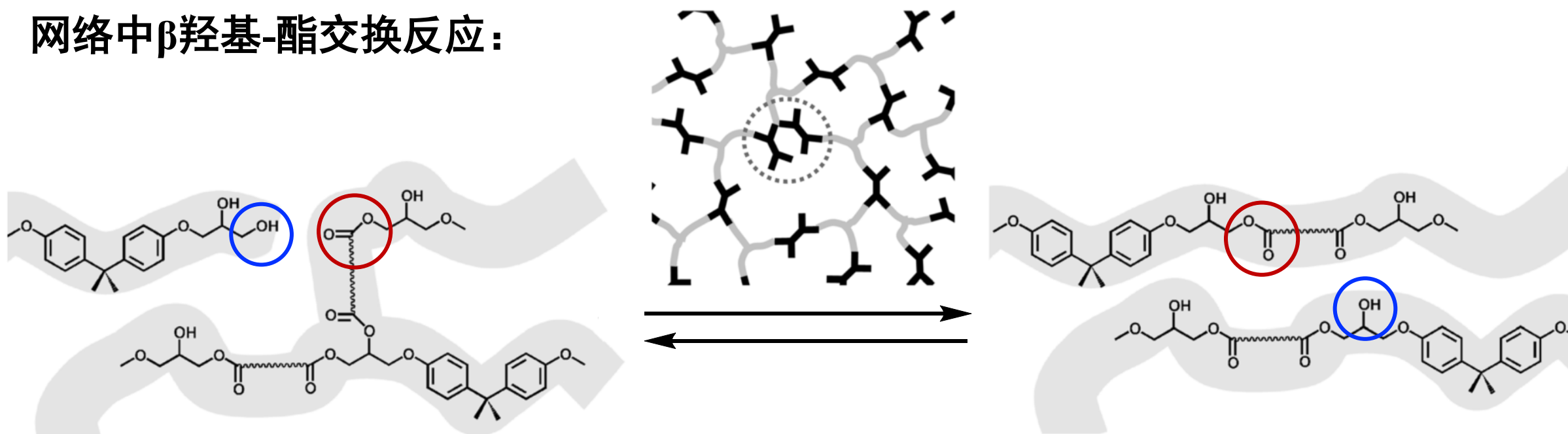
13.2.3 动态共价高分子材料简介

举例1：类玻璃高分子

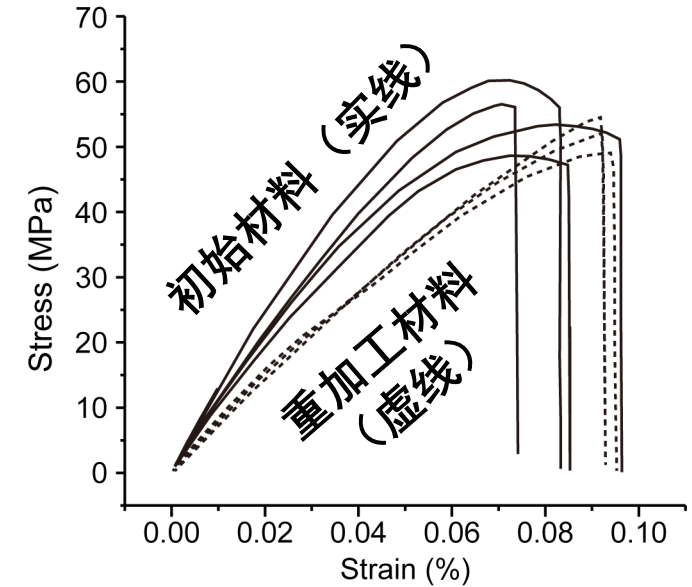
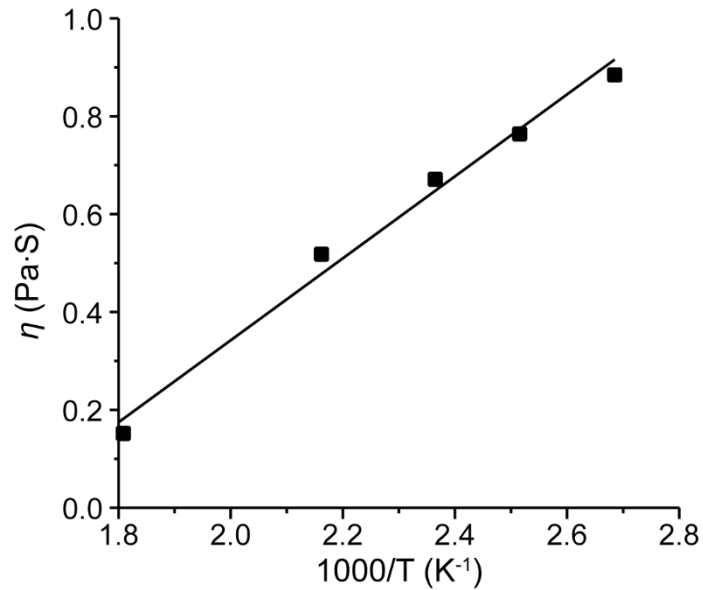
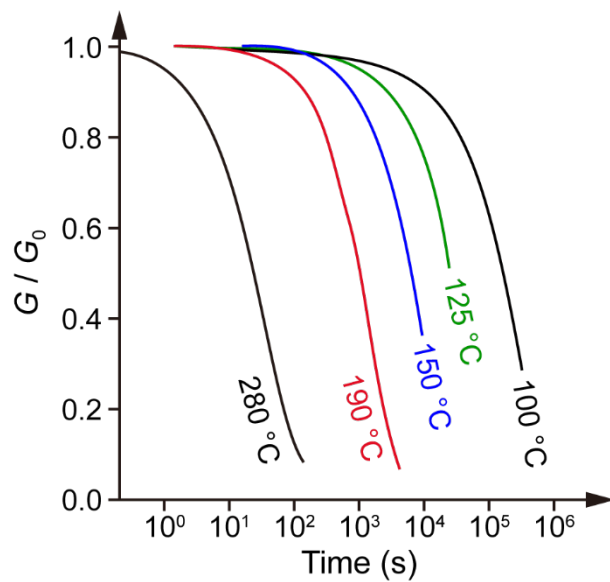
环氧树脂的合成：



网络中 β 羟基-酯交换反应：

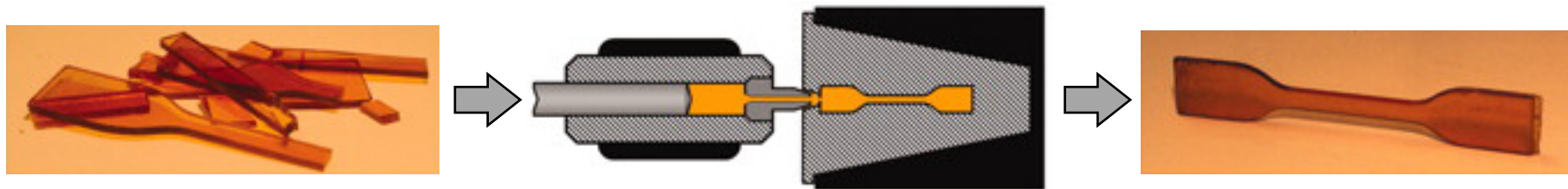


类玻璃高分子的流变学、重加工与力学性能



应力松弛随温度升高加快，粘度随温度升高降低

重加工后力学性能轻微下降

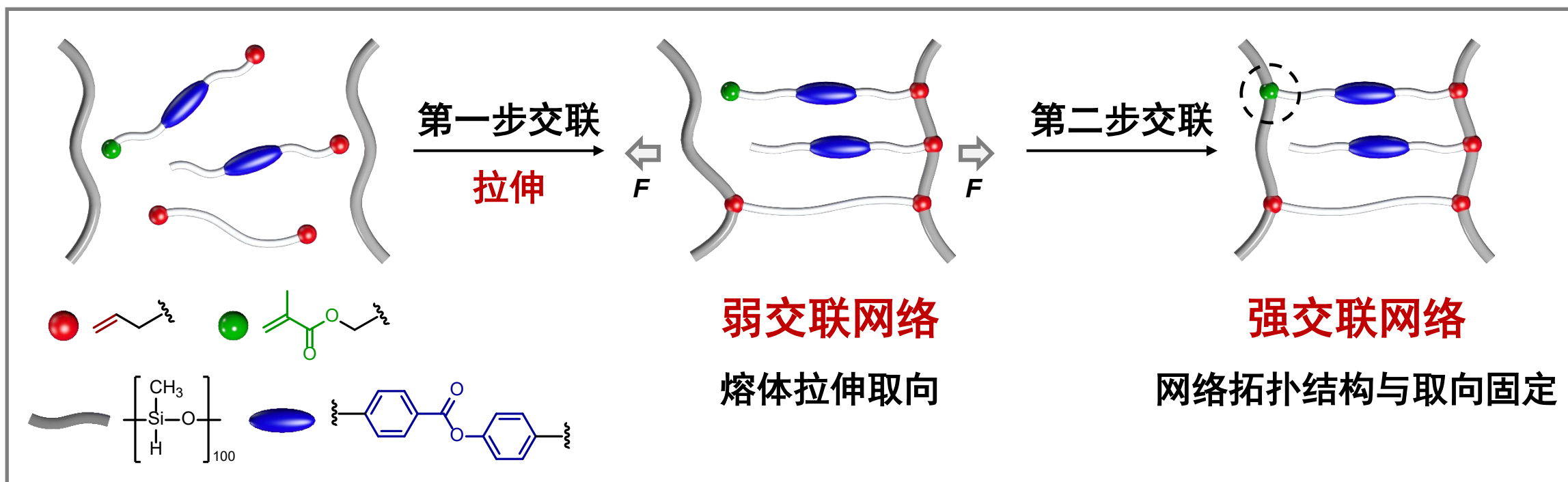


高温下重加工

举例2：动态共价液晶弹性体

知识点回顾：3.2 液晶高分子

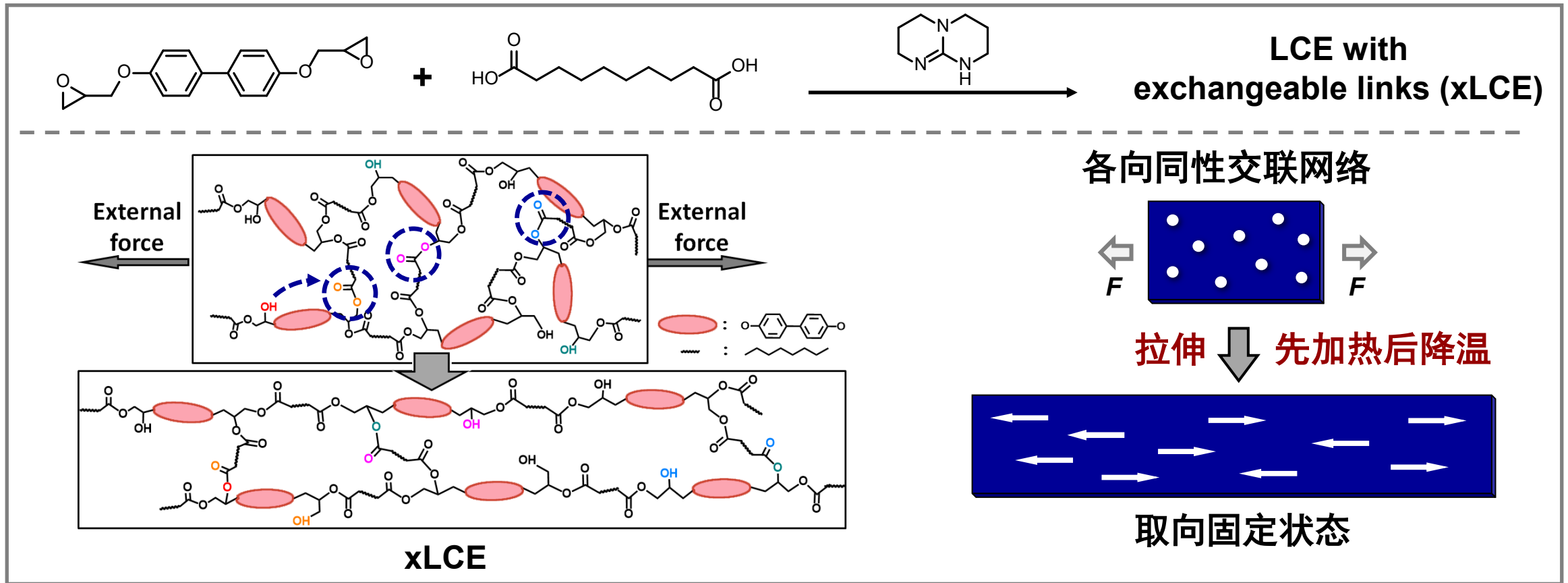
➤ 液晶弹性体（Liquid crystal elastomer, LCE）的传统两步交联制备法



液晶弹性体的制备工艺复杂、成型之后无法再塑形

举例2：动态共价液晶弹性体

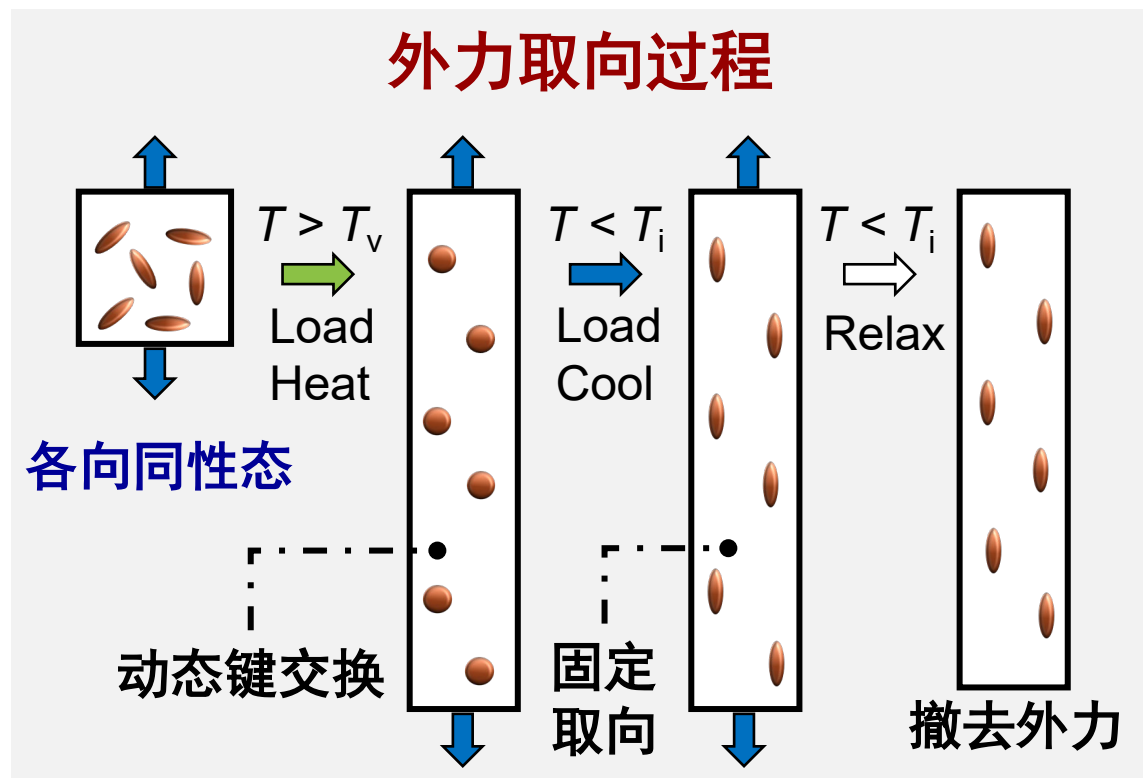
- 动态共价液晶弹性体设计：**先交联后取向**，即通过引入动态共价键先形成各向同性交联网络，在应力作用下变化温度，利用动态键交换固定液晶基元的取向



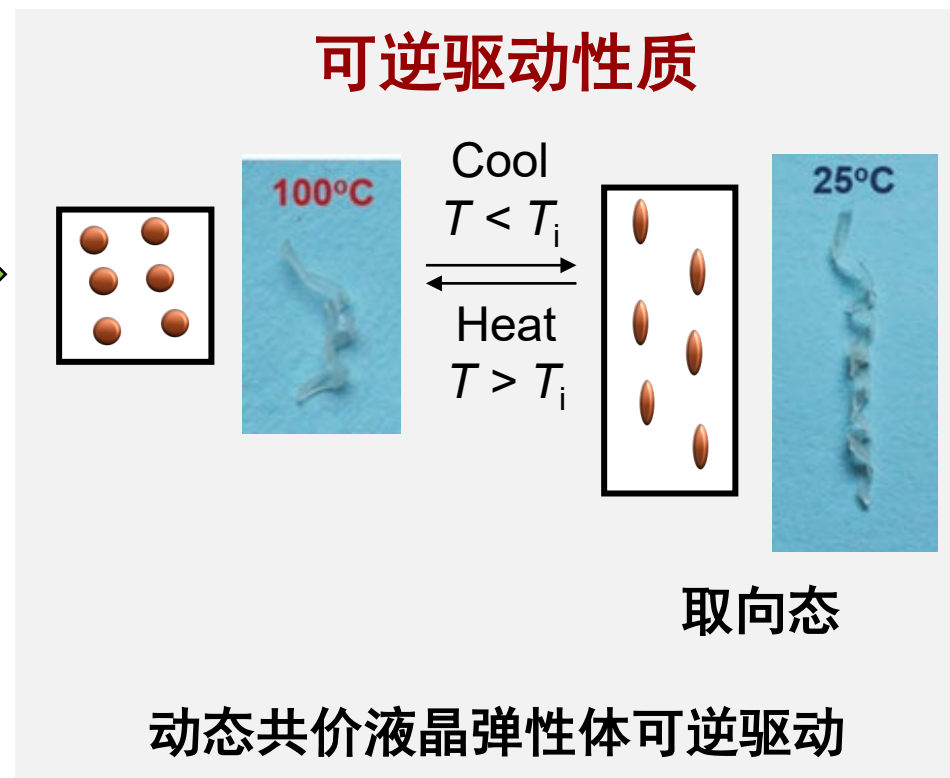
基于 β 羟基-酯交换的动态共价液晶弹性体的制备

动态共价液晶弹性体的可逆驱动

➤ **液晶弹性体的可逆驱动：** 液晶基元取向是液晶弹性体实现可逆驱动的先决条件



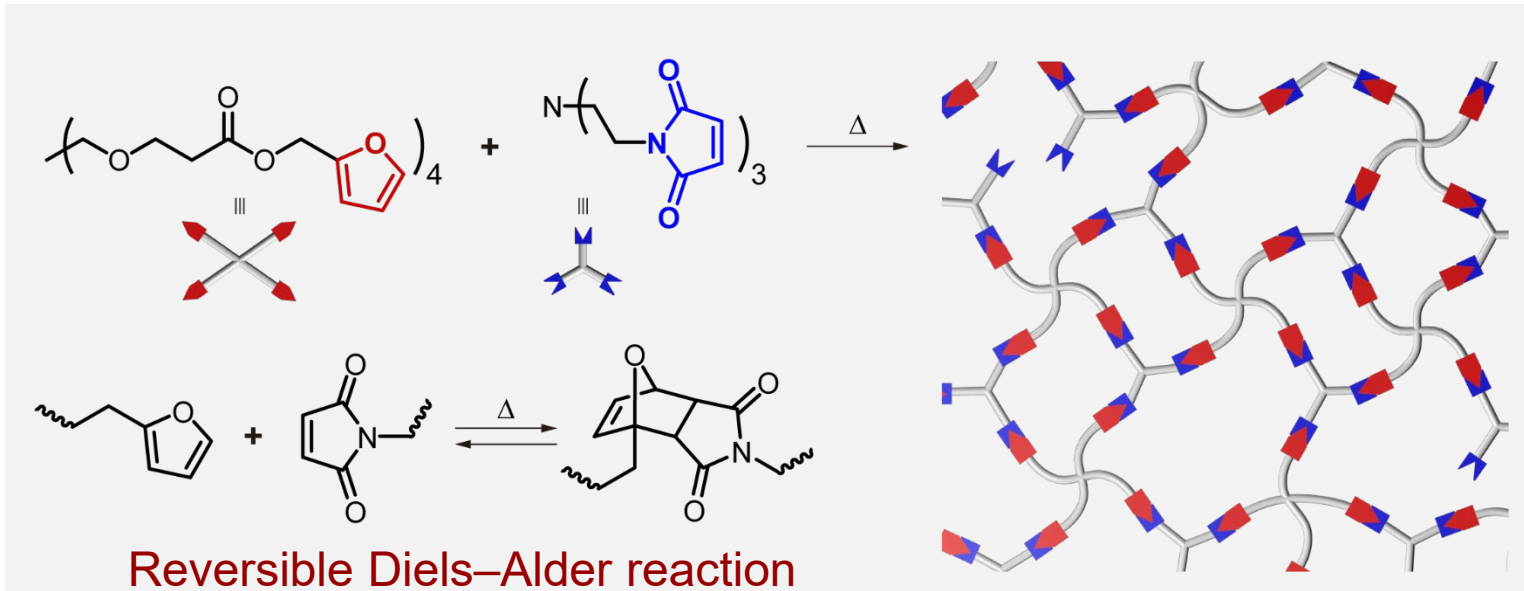
$T_i < T < T_v$
Heat



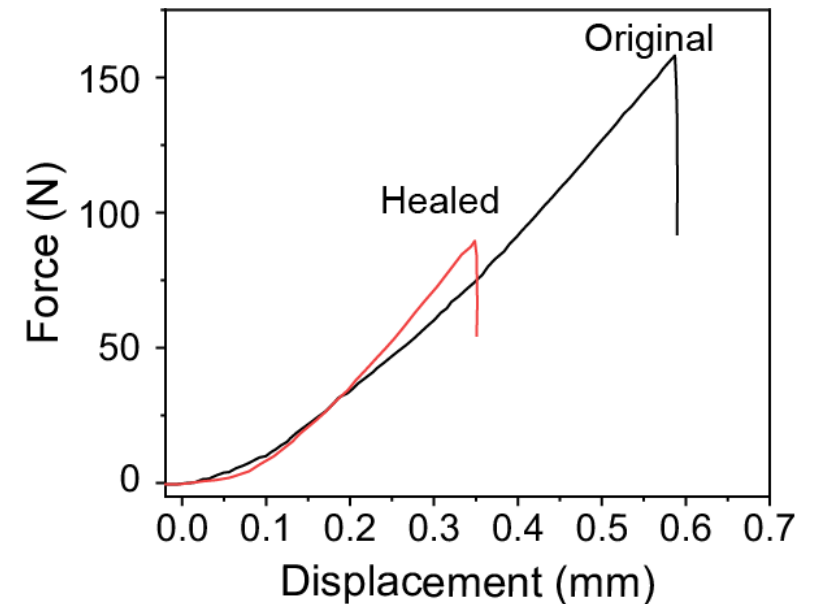
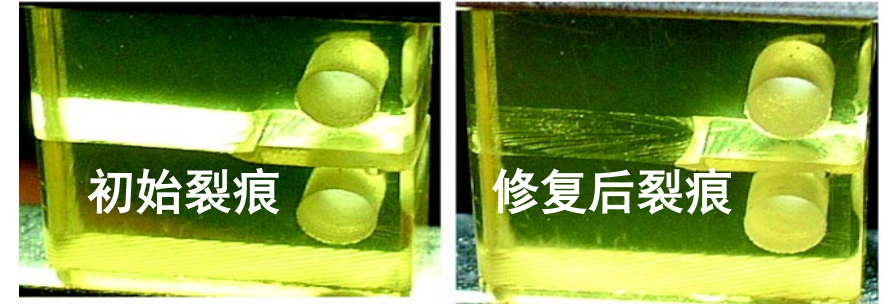
取向与驱动： 负载外力的液晶弹性体 → 动态键交换 → 固定取向 → 可逆驱动

举例3：自修复动态共价高分子

- 动态共价键的**解离与重构**，赋予了交联聚合物网络独特的自修复能力



2002年，美国化学家Fred Wudl教授利用热可逆的Diels-Alder (DA)反应，首次实现了共价交联网络的本征自修复(**intrinsic self-healing**)



举例4：动态共价高分子的固态塑性



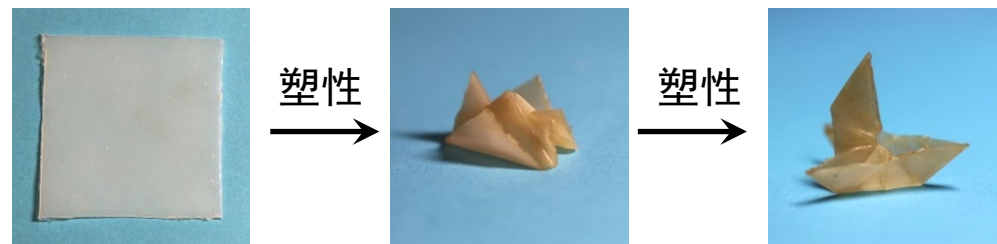
重加工、自修复等性能不具备独特性，**是否有动态共价高分子独有的性质？**

固态塑性：与需要高分子熔体（液态）进行重加工不同，在激活动态键后，材料能在保持固态且网络完整的情况下实现成型加工

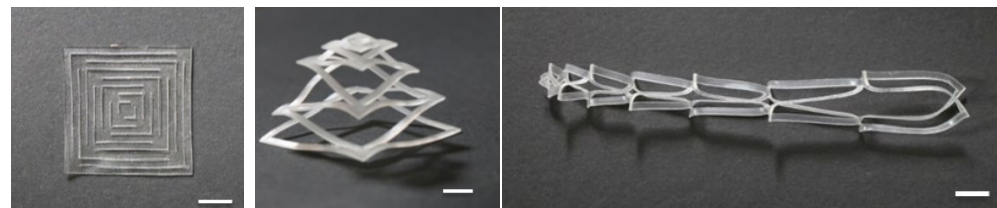
➤ 热塑性高分子熔融加工



➤ 动态共价高分子固体状态多次成型



➤ 固态塑性构筑多样化复杂形状



动态共价高分子材料知识点小结

- 动态共价高分子材料发展历史与概念：基于动态共价键的聚合物
- 动态共价键化学：
 1. 解离型动态共价键：解离型交换机理、典型代表（D-A反应加成物等）、平衡常数随温度变化关系、凝胶点与凝胶温度；
 2. 缔合型动态共价键：缔合型交换机理、典型代表（酯键等）、缔合型动态共价网络的黏-温变化规律（阿伦尼乌斯关系）、拓扑冻结温度、网络松弛活化能的求取方法；
- 动态共价高分子材料简介：
 1. 类玻璃高分子
 2. 动态共价液晶弹性体
 3. 自修复动态共价高分子材料
 4. 动态共价高分子的固态塑性

可持续高分子材料章节习题

1. 传统共价交联网络和动态共价交联网络有哪些区别和联系？
2. 为什么解离型动态共价网络具有凝胶点和凝胶温度？为什么缔合型动态共价网络没有？
3. 如何实现高分子网络的重加工？与传统高分子加工有什么异同？
4. 通过查阅文献，尝试列举其它类型的动态共价键。

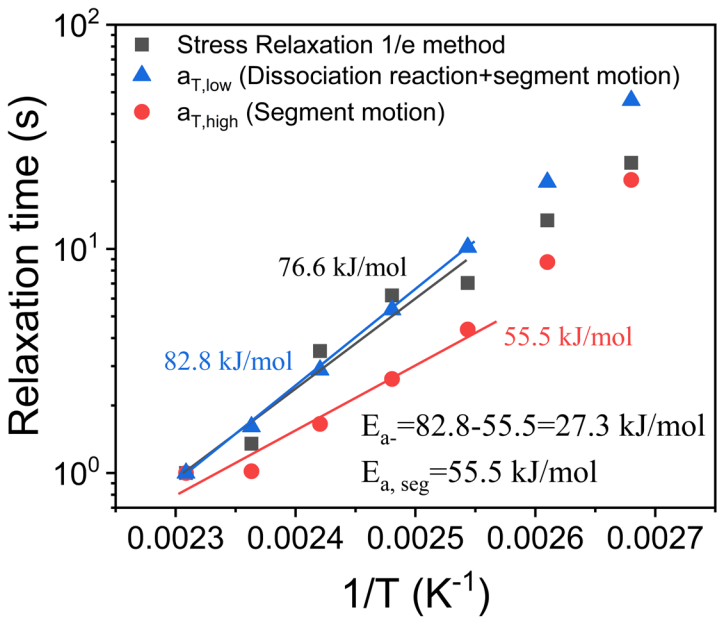
动态共价键的解离反应活化能

- 利用阿伦尼乌斯公式计算表观活化能(E_a)的前提条件：
 应力松弛符合单指数衰减或者拉伸指数衰减
- 实际动态共价高分子的松弛行为比较复杂，动态共价键的解离时间(τ_{dis})依赖于表观活化能(E_a)和体系的链段运动时间(τ_α)，则解离反应活化能(E_{a-})计算如下：

$$E_{a-} = E_a - E_{a,seg}$$

E_a : 动态体系的表观活化能
 $E_{a,seg}$: 链段运动的活化能

$$E_a = RT \times \ln \frac{\tau_{dis}(T)}{\tau_\alpha(T)}$$



$$\tau_{dis}(T) = \tau_\alpha(T) \exp\left(\frac{E_a}{RT}\right)$$

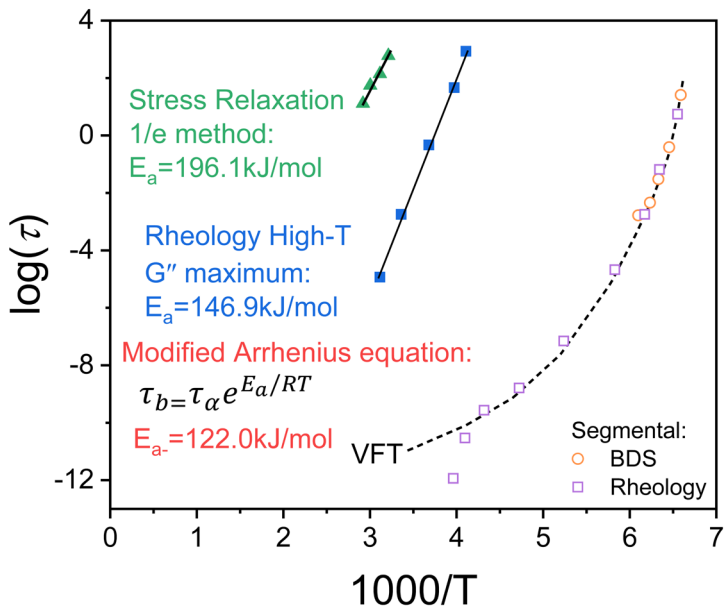
$$= \tau_0 \exp\left(\frac{B}{T-T_0}\right) \exp\left(\frac{E_a}{RT}\right)$$

↓

Vogel-Fulcher-Tammann (VFT)方程

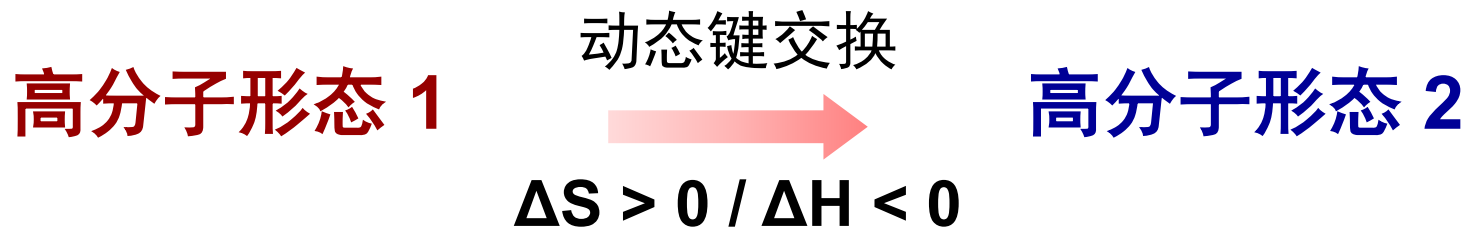
↓

Arrhenius 阿伦尼乌斯方程



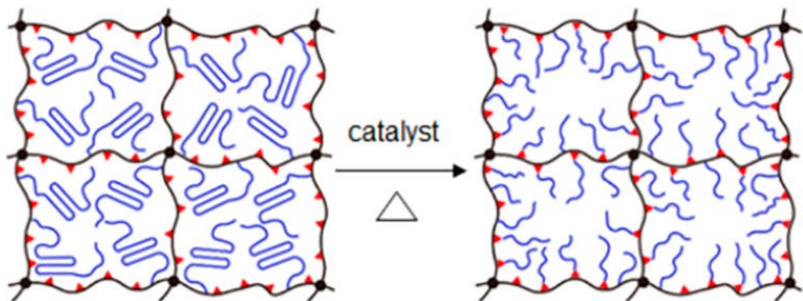
拓扑异构网络 (topology isomerizable network)

吉布斯自由能: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 反应自发进行, 需要熵驱动或焓驱动



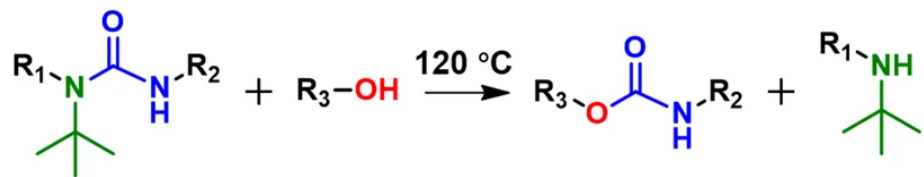
聚合物拓扑结构倾向于无序、均匀排列

➤ $\Delta S > 0$ 熵增原理



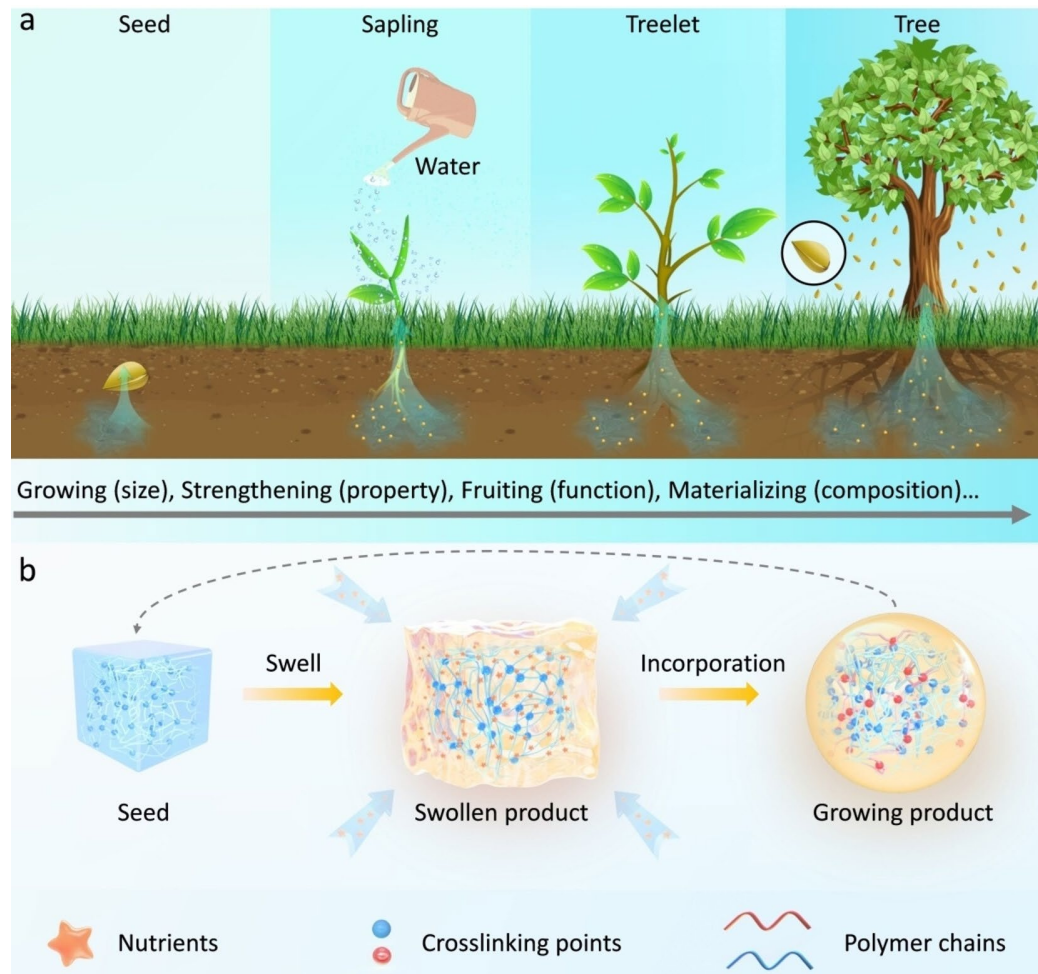
起始状态: 侧链少而长, 低熵
 结束状态: 侧链多而短, 高熵

➤ $\Delta H < 0$ 焓减原理



起始状态: 受阻脲键, 键能低
 结束状态: 氨酯键, 键能高

可生长网络



- 生长是生物体的基本特征
- 生物体从外部吸收营养物质，输送到体内，并将化合物整合到体内基质中
- 生物体通过生长改变其外观、结构和特性，以应对环境中的各种挑战

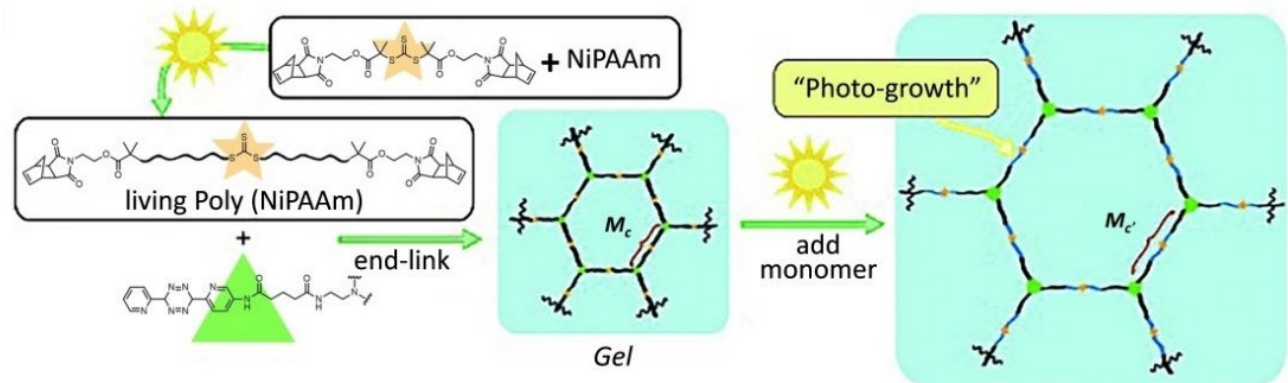
可生长网络能提高材料的适应性：

- 高分子的组成、形状、性能、功能等随时间发生改变
- 实现材料循环利用，降低污染
- 随人体生长而生长，生物医用

生长策略

➤ 高分子网络主链扩展：

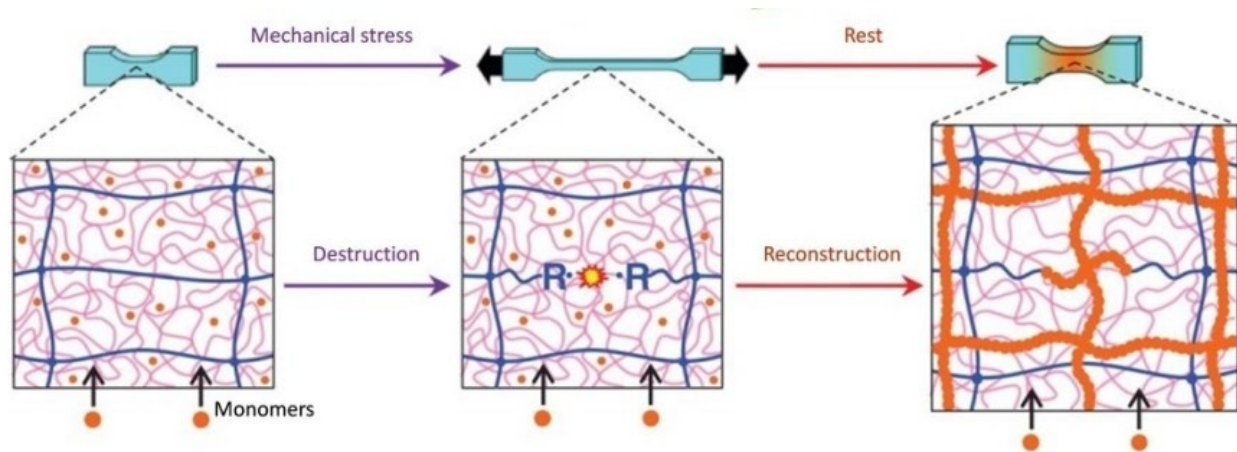
利用三硫代碳酸键的**光致动态解离**，使外部单体通过反应接入网络主链



Zou, et al., Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52: 2235.

➤ 形成互穿网络：

利用外力诱导键断链产生自由基，催化单体聚合新网络



Matsuda, et al., Science, 2019, 363: 504.

机械互锁聚合物网络

➤ 机械键与机械互锁分子

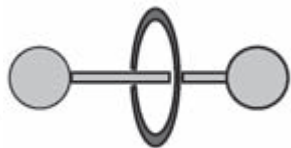


司徒塔特

James Fraser Stoddart
2016年诺贝尔化学奖得主



索烃



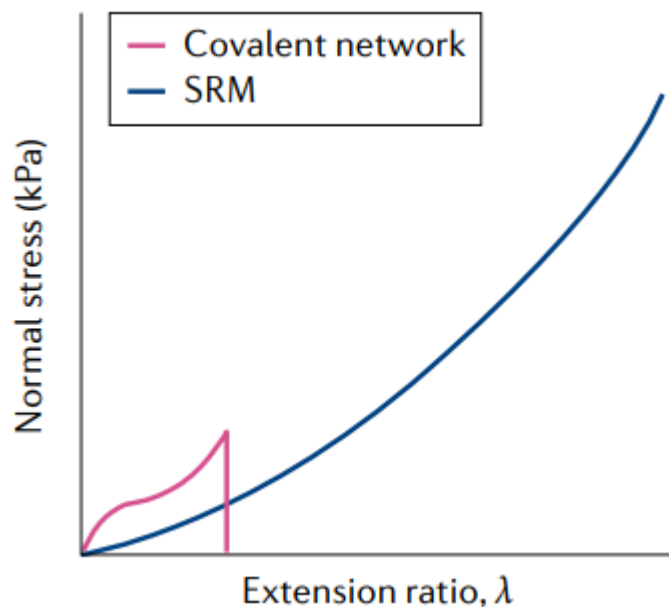
轮烷

- 机械互锁网络是一类含有**机械键 (Mechanical bonds)**的拓扑聚合物。因机械互锁单元可进行响应性但非解离的分子内运动，机械互锁聚合物在理论上可同时具备共价聚合物和超分子聚合物的优点，代表了一类“刚柔并济”的动态聚合物材料
- **机械键**是指两个或多个互锁组分的空间缠结，不断开参与组分的化学键，机械键不会解离，因而既有化学键的稳定性，又有非共价键的动态性
- 2016年诺贝尔化学奖得主J. F. Stoddart在“The nature of the mechanical bond”一书中指出，索烃（Catenanes）和轮烷（Rotaxanes）是两种包含机械键的典型机械互锁分子。索烃是两个或多个相互连接的环状组成部分的分子。轮烷是由一个环状分子与“哑铃”轴组成，轴末端为大位阻基团，使环无法越过

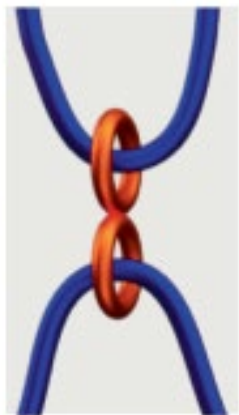
机械互锁聚合物案例

➤ 滑环型机械互锁聚合物(Sliding-ring material, SRM)

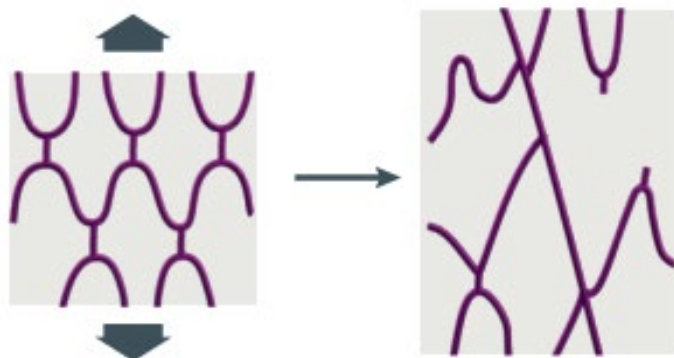
使用机械键交联的滑环材料是一种典型的机械互锁聚合物。其以“8字形”的机械互锁结构为**交联点**，高分子链能够贯穿并在交联点中滑动，类似于滑轮结构，赋予了材料非常独特的性能。该交联点的可滑动性能够**避免应力在交联点的集中**，提供**增韧效果**。因此滑环材料的杨氏模量较低，但其具有更好的**延展性**，充分展示了滑环材料的动态性。



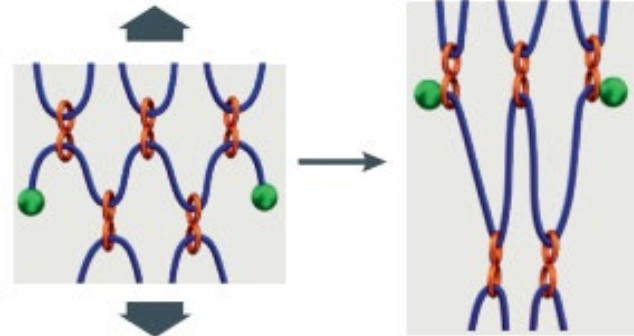
滑环效应



可滑动的
交联点

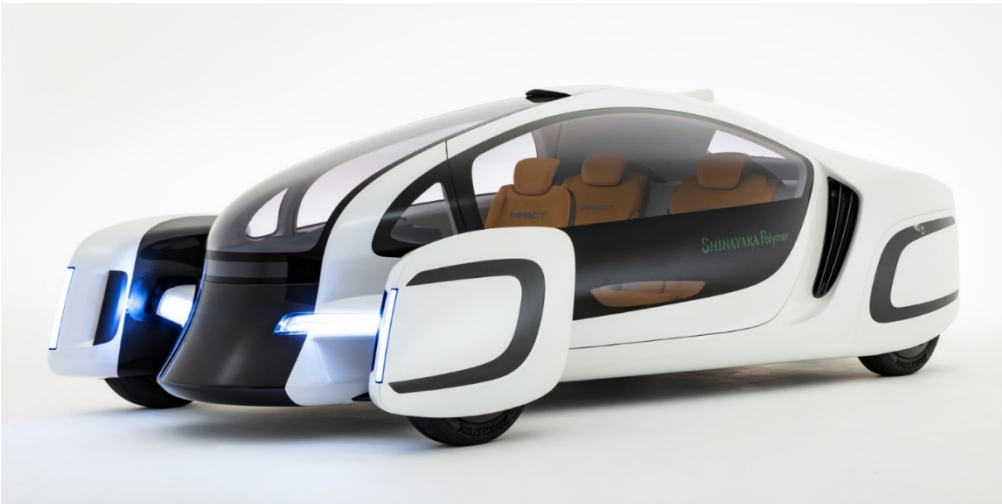


交联点应力集中导致
化学键断裂



聚合物链段滑动，
耗散应力

➤ 滑环型机械互锁聚合物的应用



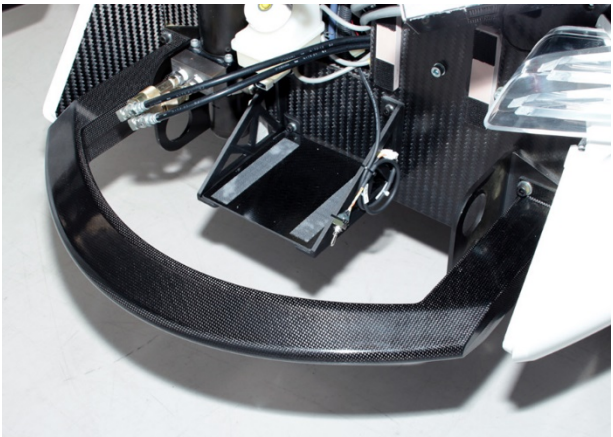
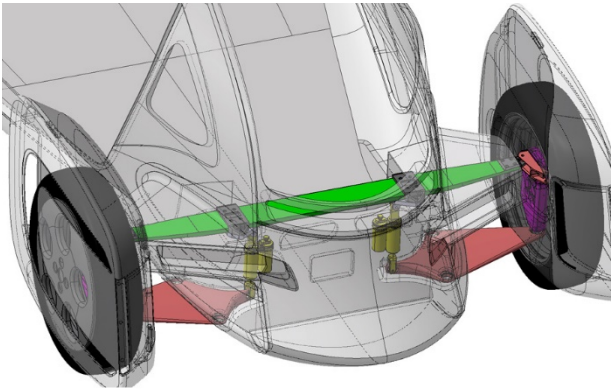
“ItoP”概念车

It was conventionally thought that using resins for suspension parts would be difficult, but by using CFRP that adopted the **slide-ring** polymer*3 structure developed through this project, we were able to achieve the required performance and function, and thus resin material was adopted. We have used CFRP for all the major suspension component parts as well as the spring parts, which undergo large deformation. In the front, we used the leaf spring type (Figure 5) suspension, which is also used as the arm of the double wishbone suspension, and this contributed to the realization of the unique, independent fender and the layout is such that we can expect a vibration-damping effect of the composite material structure. With regard to the rear, we adopted a coil spring type (Figure 6) suspension and confirmed sufficient fatigue properties to withstand repetitive deformation.

*2 Carbon-fiber reinforced plastic (CFRP): polymer material reinforced with carbon fibers. It is lightweight but has high strength and rigidity and thus it is becoming widely used on automobiles and airplanes.。

*3 **Slide-ring** polymer: A molecular structure where the coupling part of the molecules can slide. Created by cross-linking the cyclic molecule in polyrotaxane with the target polymer.

使用了机械互锁聚合物造车！



全车均有聚合物制造，并在车身中一些重要部位如**减震系统**、车轮与轮毂盖、**碰撞吸能系统**和内饰等使用了机械互锁聚合物

13.3 可循环回收高分子材料

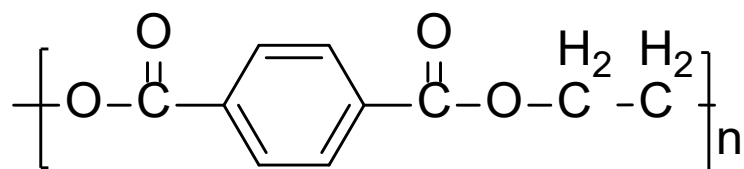
Recyclable polymer materials

- 13.3.1 可循环回收高分子简介**
- 13.3.2 闭环回收高分子材料**
- 13.3.3 升级回收高分子材料**

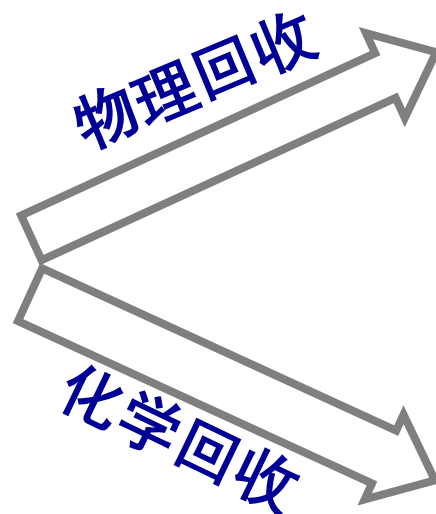
13.3.1 可循环回收高分子简介

引言：World Without Waste

2018年，可口可乐公司宣布了“天下无废（World Without Waste）”的全球可持续包装战略。



聚对苯二甲酸乙二酯
PET



防冻液



燃料

解决废弃高分子的3R原则

- **减少使用（Reduce）：**
重点是减少资源的总体消耗
- **重复使用（Reuse）**
尽可能对产品重复使用
- **回收（Recycle）**
对不易于减少使用或重复使用的材料应尽量回收



可循环回收高分子

➤ 概念：

可循环回收高分子（recyclable polymers）是指能够通过物理或化学过程回收再利用的高分子材料。

➤ 常见的可循环回收高分子材料：



PET



HDPE



PP



PLA

可循环回收高分子的历史发展脉络

1940-1980s

基础研究与初步应用

1941年：聚乙烯（PE）的商业化生产。

1954年：聚丙烯（PP）的发明，由意大利化学家 Giulio Natta 和德国化学家 Karl Ziegler 分别开发。

1990-2010s

1973年：第一次石油危机，引发对石油依赖的担忧，推动塑料回收技术研究。

1977年：美国开始商业化回收PET瓶，这是第一个大规模塑料回收实例。

1988年：美国塑料工业协会引入塑料制品回收标识，帮助分类和回收不同类型的塑料。

2020-至今



石油危机



塑料回收标识

可循环回收高分子的历史发展脉络

1940-1980s

技术改进与政策推动

1990年：欧洲推出第一个塑料回收指令，推动各国实施塑料回收法规。

2000年代初：研究人员开始探索将塑料分解为单体的化学回收技术。

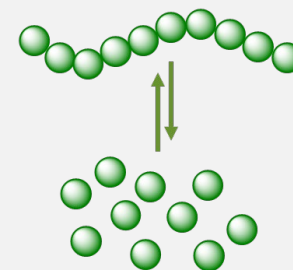
2010年：欧盟推出《欧洲塑料循环经济策略》，推动循环经济模式。

2015年：巴黎气候协议签订，强调减少碳排放，促进塑料回收再利用。

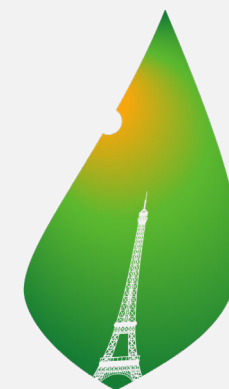
2018年：中国实施“洋垃圾”禁令，促使西方国家提升本地塑料回收处理能力。

1990-2010s

2020-至今

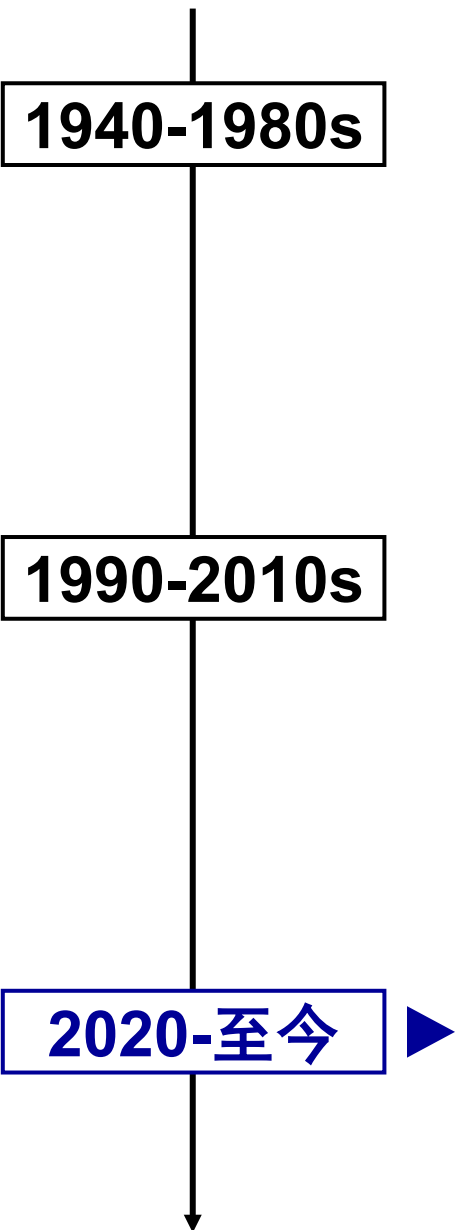


化学回收



PARIS2015
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
COP21·CMP11

可循环回收高分子的历史发展脉络



持续创新与政策加强

2020年：欧盟发布《欧盟塑料废物管理新规》，加强对塑料制品的回收要求。

2021年：多个国家和地区开始推出塑料税，对未回收或未使用再生材料的塑料制品征税。

2023年：Plastic Energy和Brightmark等领先的化工公司宣布实现催化裂解的商业化。该化学回收技术将废塑料转化为原油等初级化学品，再生产高质量高分子材料。



英国推出塑料税



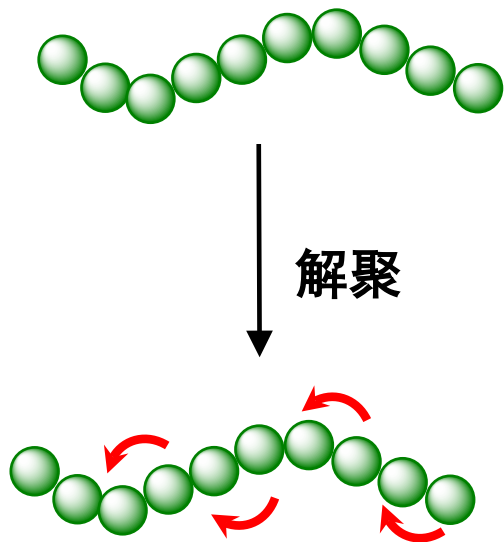
Plastic Energy

13.3.2 闭环回收高分子材料

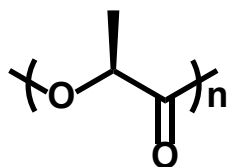
连锁聚合高分子 VS 逐步聚合高分子

连锁聚合高分子的闭环回收

聚合物→单体



实例：

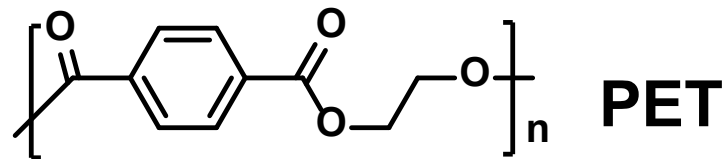
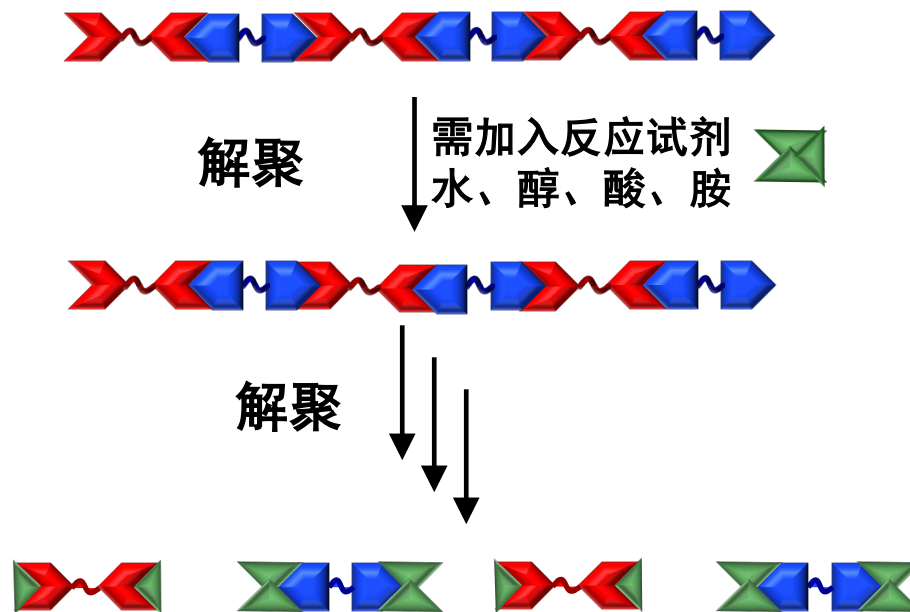


聚乳酸 (PLA)

PMMA、PS、PTFE

逐步聚合高分子的闭环回收

聚合物+额外小分子→单体



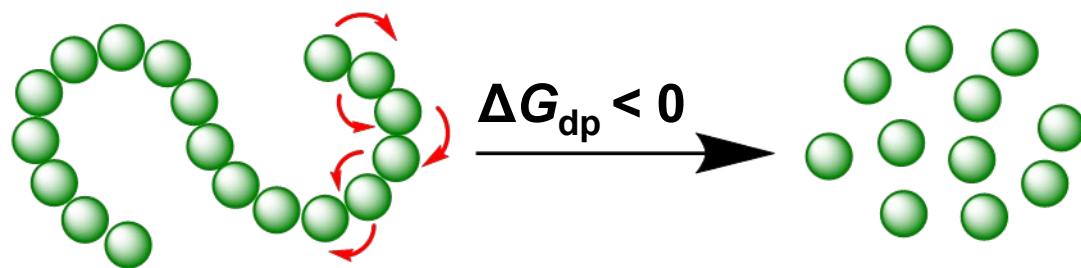
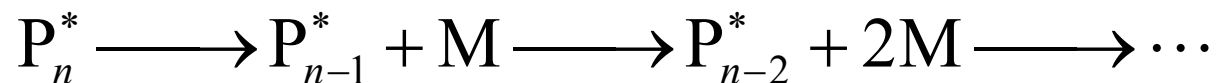
PET

聚酰胺、聚氨酯、环氧树脂等

连锁聚合高分子的闭环回收——解聚

知识点回顾：11.3 高分子解聚与降解

解聚可看成链增长的逆反应，指聚合物在高能辐射、受热或催化剂等的作用下，从链末端按连锁机理“拉链式”陆续脱除单体的过程，如下式所示：

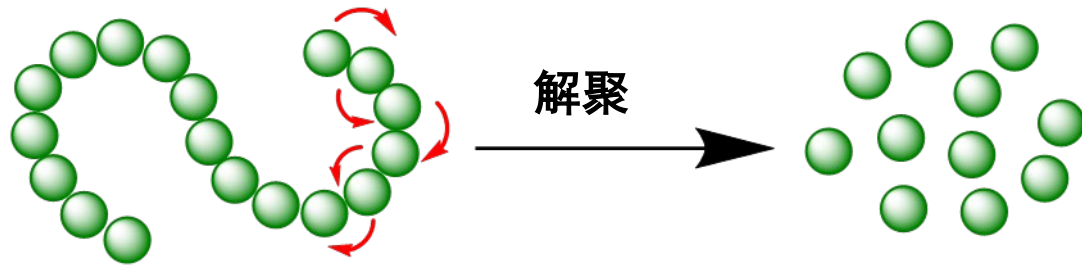


$$\Delta G_{dp} = -\Delta G_p^\theta + RT \ln[M] = -\Delta H_p^\theta + T(\Delta S_p^\theta + R \ln[M])$$

注： ΔG_{dp} ：解聚吉布斯自由能； ΔH_p^θ ：标准聚合焓变； ΔS_p^θ ：标准聚合熵变； $[M]$ ：单体浓度

连锁聚合高分子的闭环回收——热力学

➤ 通过下述因素实现**解聚**



解聚温度

$$T_{dp} = \Delta H_p^\theta / (\Delta S_p^\theta + R \ln[M])$$

内因调控

改变热力学参数

设计单体（聚合物）的结构

外因调控

改变热力学参数

降低压力

T_{dp} 随 $p \downarrow$ 而 $\downarrow$
但不敏感

改变溶剂

不同溶剂
 T_{dp} 不相同

移动平衡, 促进解聚

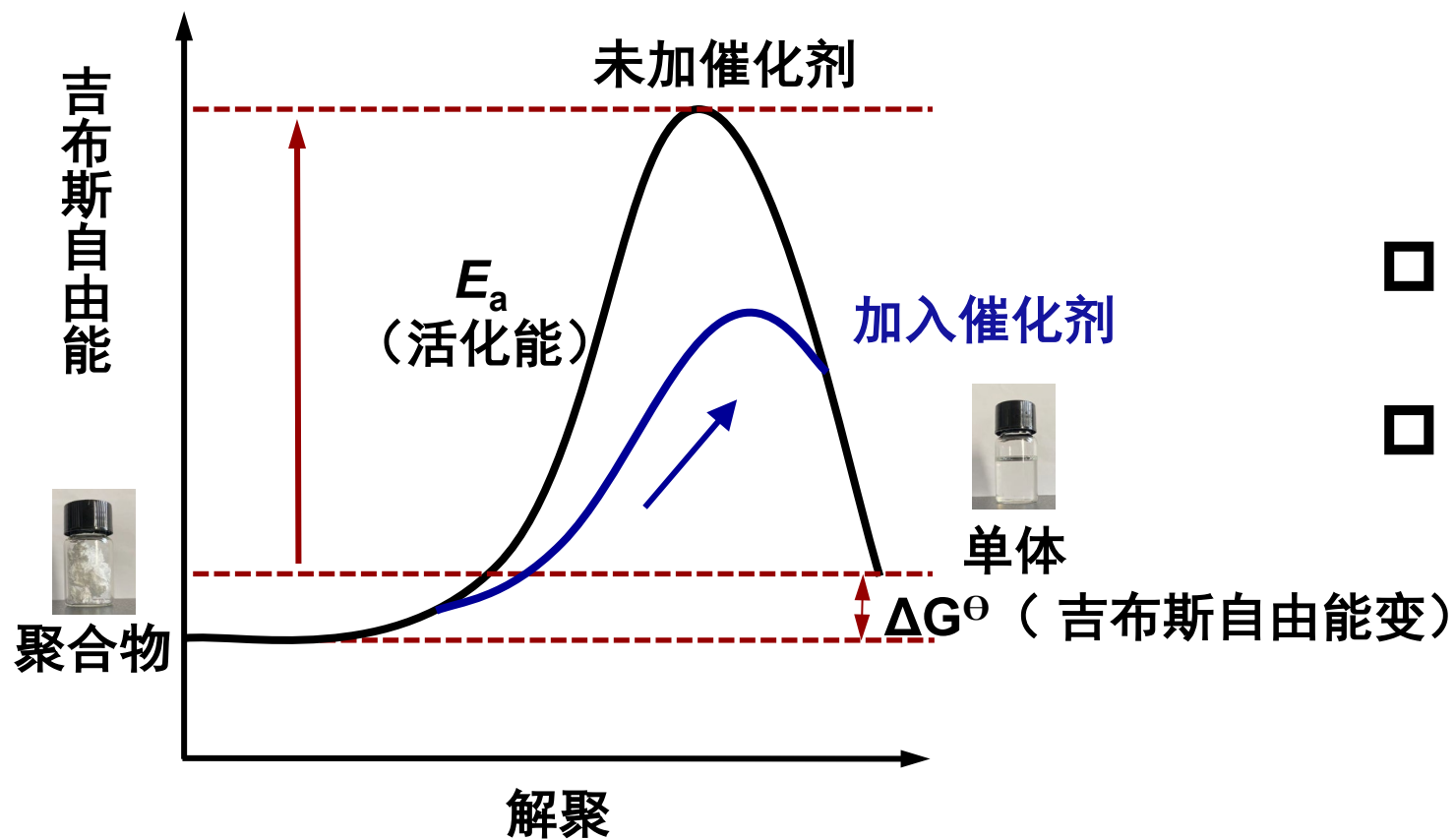
降低单体浓度

移除单体, 如
蒸馏、升华等

升高温度

$T > T_{dp}$

连锁聚合高分子的闭环回收——动力学



□ E_a 过高，聚合物不易解聚

□ E_a 过低，聚合物服役期不稳定

催化剂的设计对高产率、高选择性的单体回收至关重要！

脂肪族聚酯的闭环回收：热力学 vs 动力学

- 聚合物的结构和单体的 T_c 影响解聚条件的选择
- 催化剂对单体回收产率和选择性至关重要

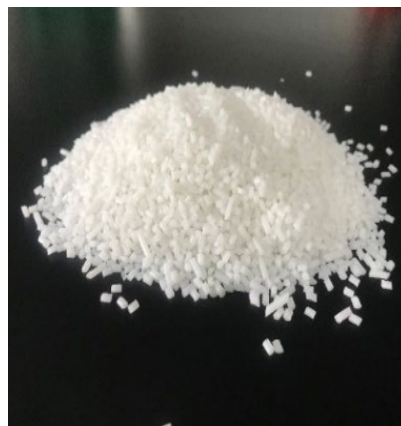
T_c 由低到高

			
			
聚合物	聚(γ -丁内酯)	聚(δ -戊内酯)	聚(ϵ -己内酯)
单体的 T_c	-136 °C	298 °C	1032 °C
热解	220 °C , 产率 > 99%	250 °C , 产率 < 50%	450 °C , 产率 62%
外加催化剂解聚	TBD 25 °C , 产率 > 99%	磷酸 100 °C , 产率 > 98%	ZnCl ₂ /PEG 160 °C , 产率 > 98%

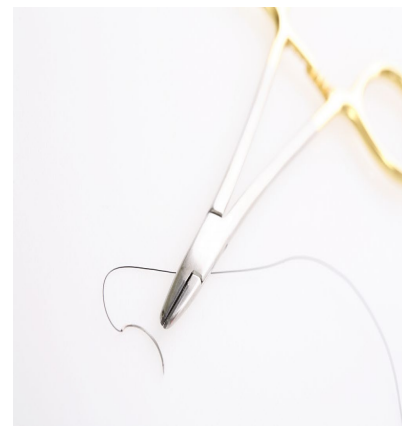
闭环回收例1：聚(4-羟基丁酸酯)及其衍生物

P4HB的特点及应用

- 半结晶聚合物，强度高，韧性好
- 适用于热塑性聚合物加工工艺
- 优异的生物降解性和相容性



P4HB粒料



手术缝合线

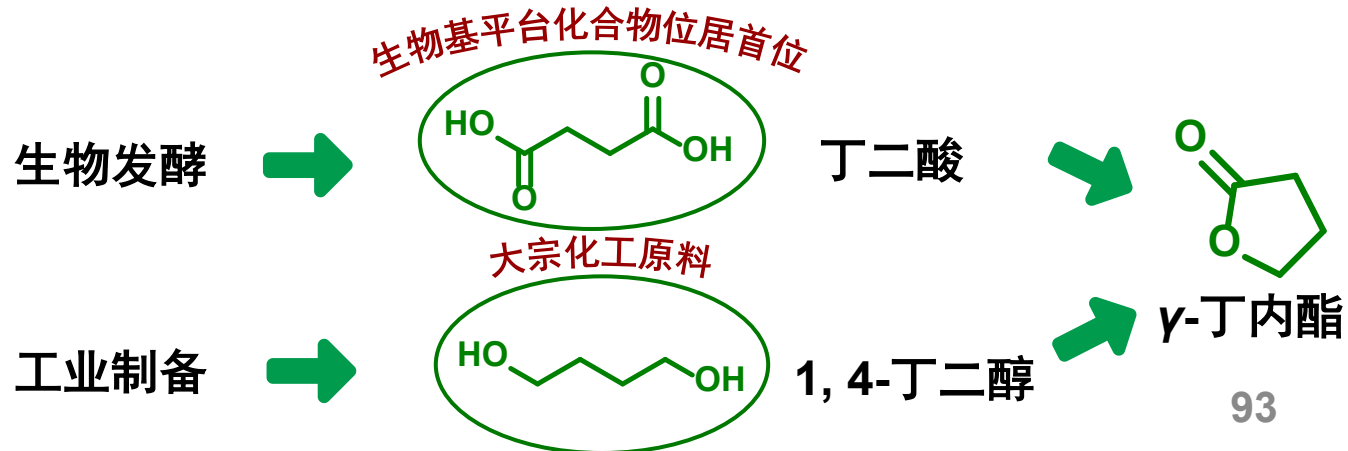
P4HB的合成

微生物发酵

化学合成

- Tepha：基因重组微生物发酵技术
- 成本高，未实现大规模生产，相关菌种及专利被垄断
- 产物纯化困难，易引起免疫反应

✓ 生物基平台单体：价廉易得，0.9-1.1万元/吨



闭环回收例1：聚(4-羟基丁酸酯)及其衍生物

□ 关键挑战：

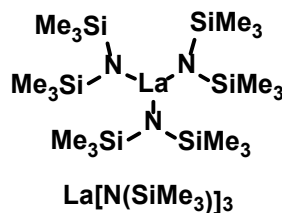
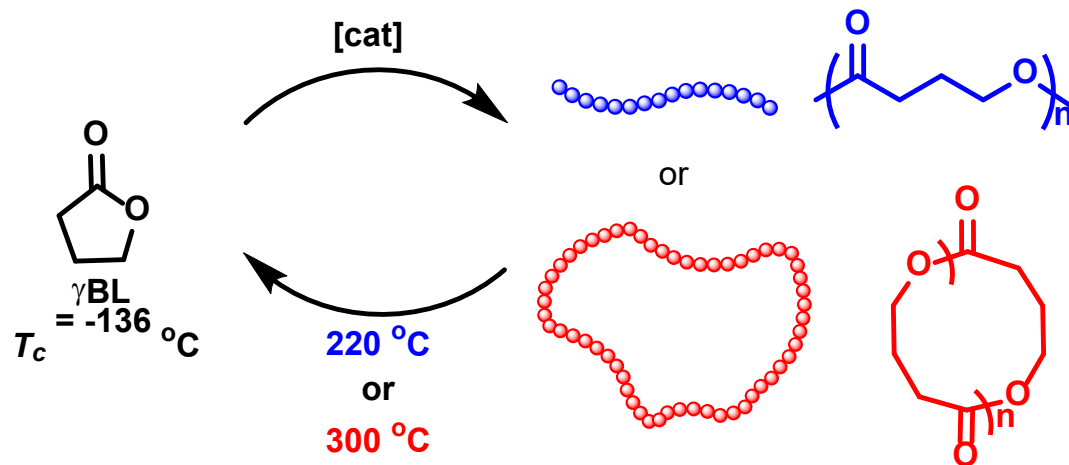
- 热力学限制，环张力小， $T_c = -136\text{ }^{\circ}\text{C}$
易解聚，不易聚合

□ 聚合策略：

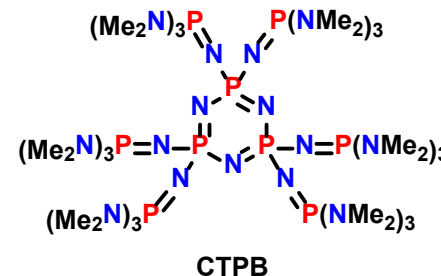
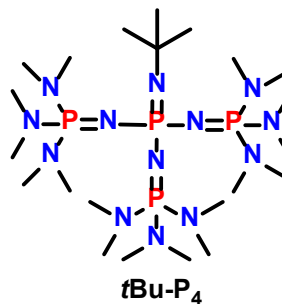
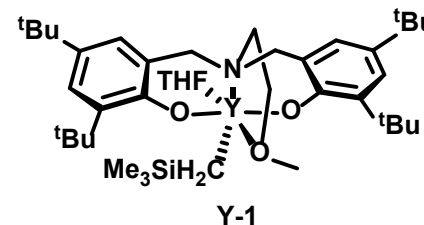
- 低温和高单体浓度 ($-40\text{ }^{\circ}\text{C}$, 10 M)
- 高效催化剂
- 控制平衡，合适溶剂使聚合物析出

□ 温和条件解聚回收：

- 线型： $220\text{ }^{\circ}\text{C}$, 1 h (收率> 99%)
- 环状： $300\text{ }^{\circ}\text{C}$, 1 h (收率> 99%)



Chen, et al., Nature Chemistry, 2016, 8: 42.



Chen, et al., Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55: 4188.

Li, et al., Angewandte Chemie International Edition, 2017, 56: 12987.

闭环回收例1：聚(4-羟基丁酸酯)及其衍生物

□ γ BL聚合问题：

受热力学限制，需低温聚合，可控性差

□ 解决方案：单体理性设计

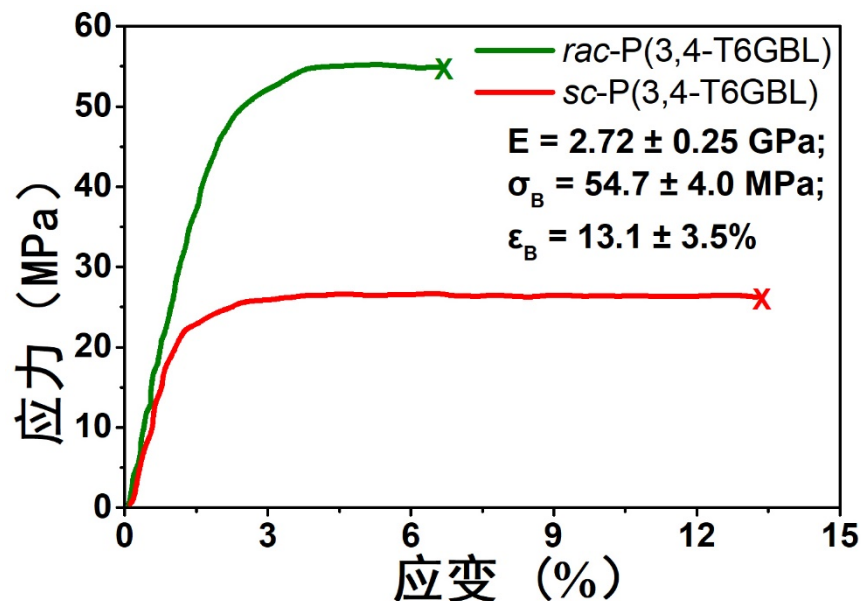
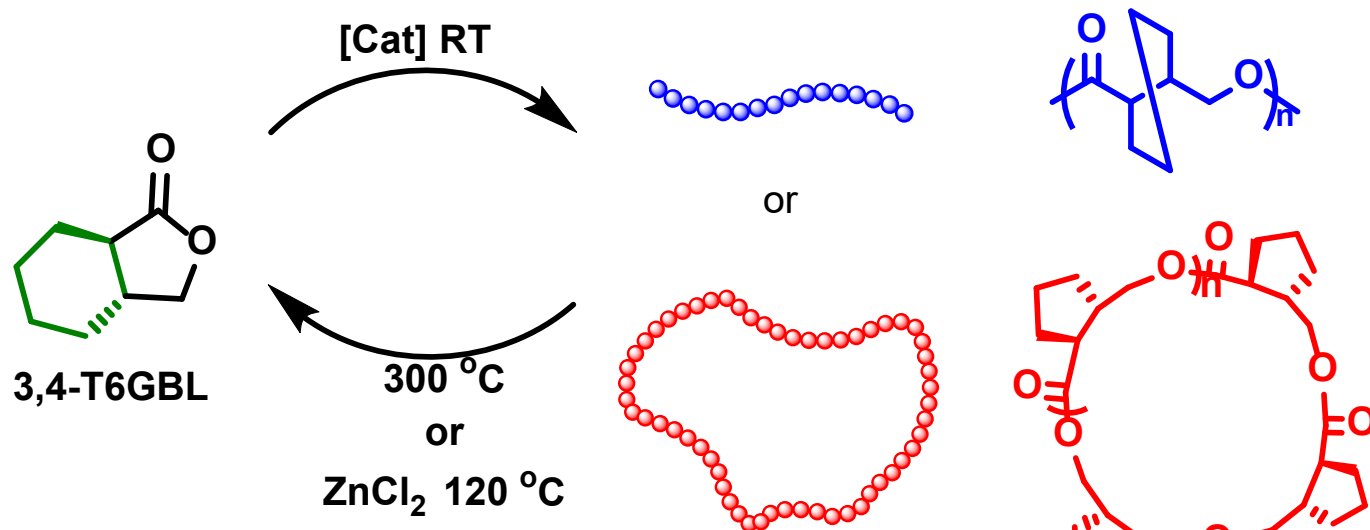
- 引入反式六元环，增大环张力
- T_c 由-136增大至0 °C

□ 室温可控聚合：

本体开环聚合， M_n 可达588 kDa

□ 温和条件解聚回收：

- 线型： ≥ 300 °C，1 h (收率> 99%)
- 环状： ≥ 300 °C，24 h (收率> 99%)
- $ZnCl_2$ 催化解聚，120 °C (收率~97%)



闭环回收例2：聚乳酸

- 聚乳酸：生物基来源、良好的生物相容性、堆肥可降解，应用广泛



一次性塑料袋



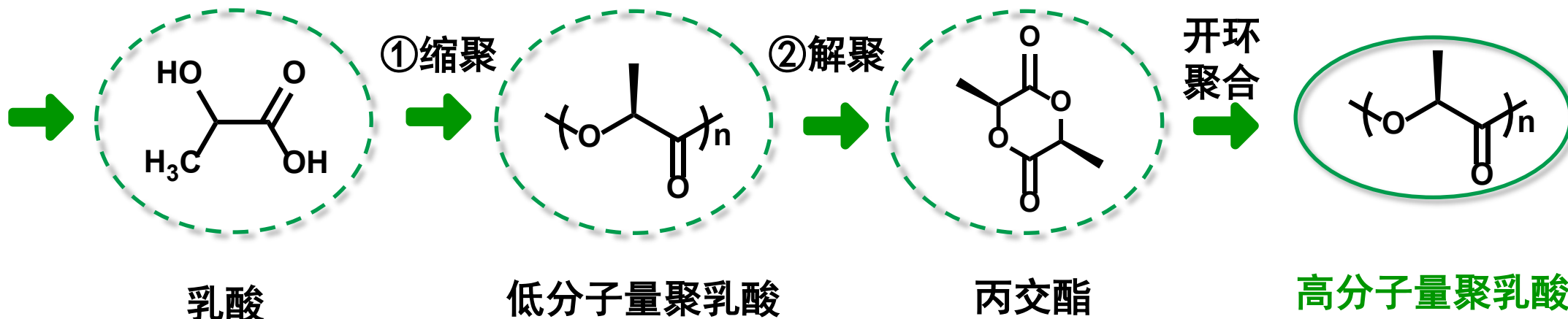
一次性餐具



手术缝合线



玉米、甘蔗等



聚乳酸全球产能情况

2021年国外聚乳酸产能情况

生产企业	产能 (万吨/年)
美国NatureWorks	15
荷兰Total-Corbion	10
荷兰Svnbra	5
日本Teijin	1
芬兰Hycail	0.5

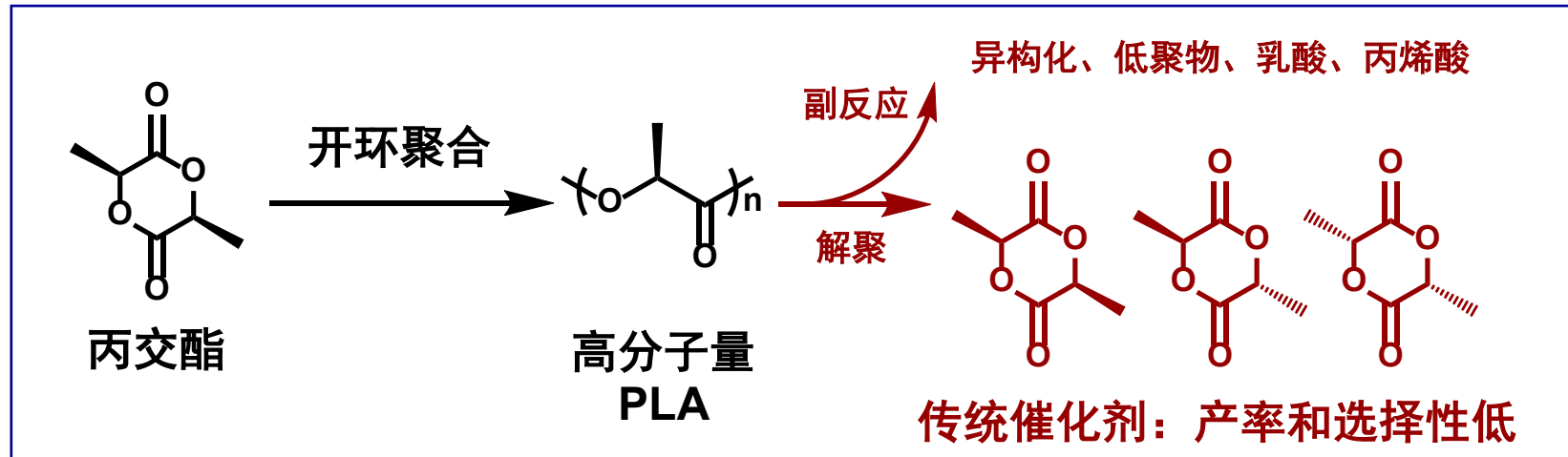
2021年国内聚乳酸产能及新增情况

生产企业	产能 (万吨/年)	预计新增产能 (万吨/年)
丰原生物	10	30
海正生材	3.5	15
中粮科技	3	3
光华伟业	1	-
同杰良	1	-
金丹科技	-	7.5
金发科技	-	3
万华化学	-	7.5

□ 2021年全球产能 > 50万吨/年，预计2025年产能 > 100万吨/年，前景广阔！

高分子量聚乳酸回收现状及挑战

工业上利用低分子量PLA解聚制备丙交酯，但高分子量PLA的解聚存在挑战



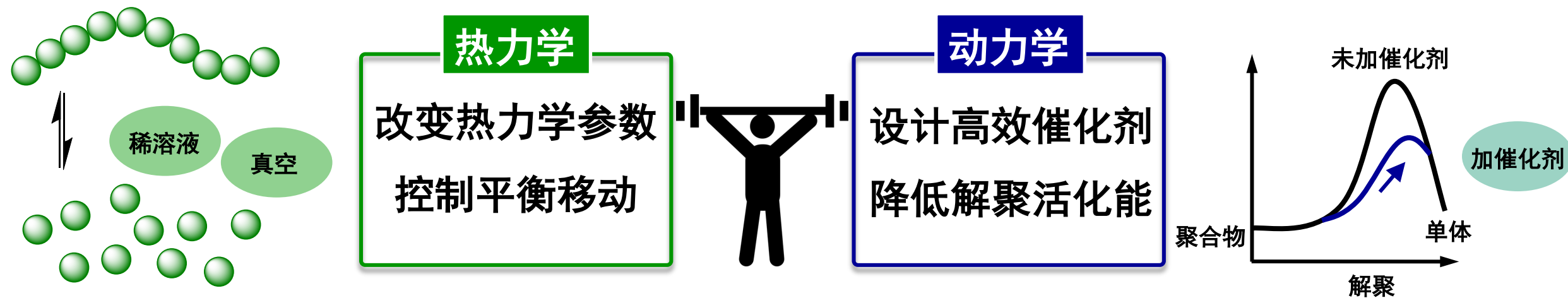
挑战：

- ❖ 高温长时，能耗高
- ❖ 选择性差、产率低，分离困难
- ❖ 不适用于高分子量聚乳酸

相关技术报道：

- ❖ 荷兰道达尔科碧恩（Total-Corbion）能够将PLA回收为高纯度丙交酯，并用于生产再生PLA
- ❖ 西班牙Coexpan宣布利用再生PLA（r-PLA）制备生物基制品

聚乳酸闭环回收进展：高效解聚催化剂设计



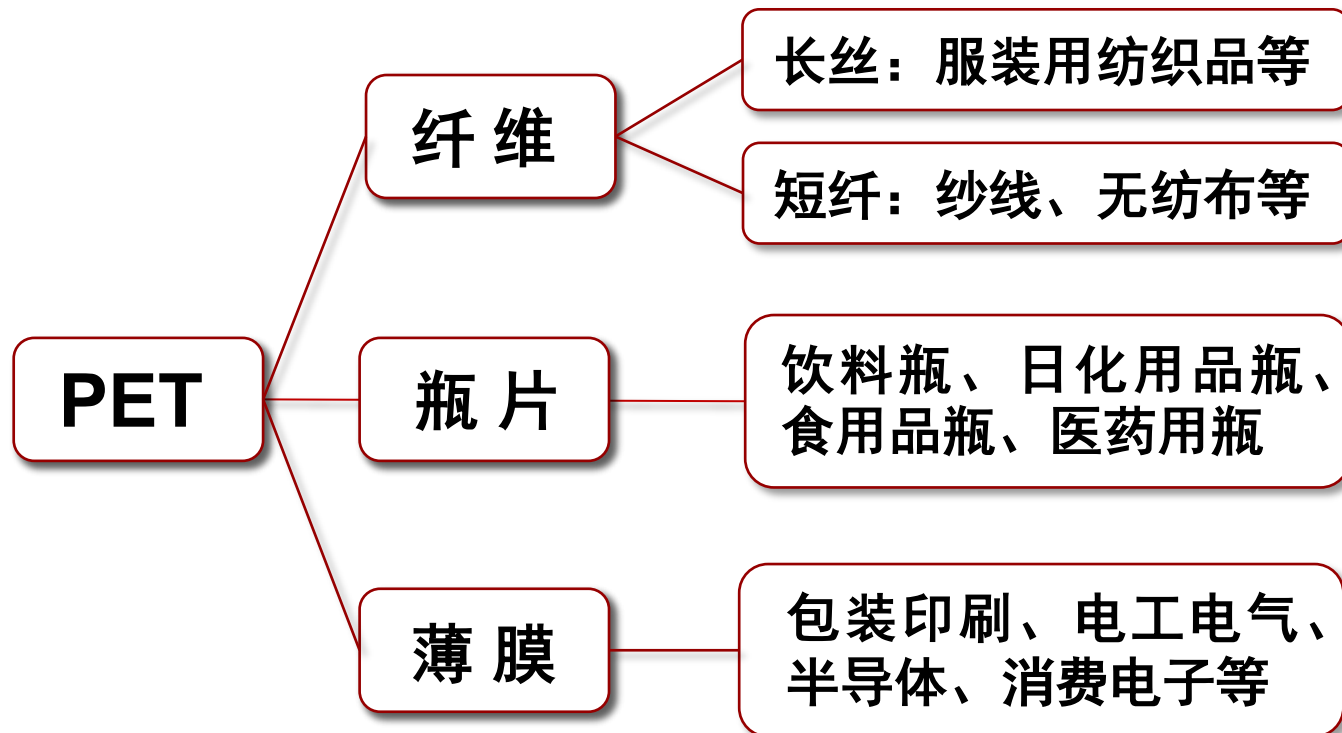
➤ 聚乳酸闭环回收技术进展

催化剂	解聚条件	催化剂用量 (mol%)	解聚温度 (°C)	产率 (%)	纯度 (%)	技术成熟程度
辛酸亚锡	本体, 真空	0.4	210	52	90	现有技术
辛酸亚锡	稀溶液, 0.5M	10	140	95	98	实验室阶段, 需大量溶剂
氯化锌/聚乙二醇	本体, 真空	5	160	98	98	实验室阶段, 前景广阔
辛酸亚锡/聚氧乙基甘油醚	本体, 真空	0.01	160	92	99	实验室阶段, 前景广阔

闭环回收例3：聚对苯二甲酸乙二醇酯

PET产能及应用情况：

- 2020年：全球PET的产量约7339万吨，中国PET产量为952.2万吨
- 国内应用情况：聚酯瓶片(20%)、纤维(75%)以及薄膜(5%)



涤纶纤维



涤纶纺织品



PET饮料瓶

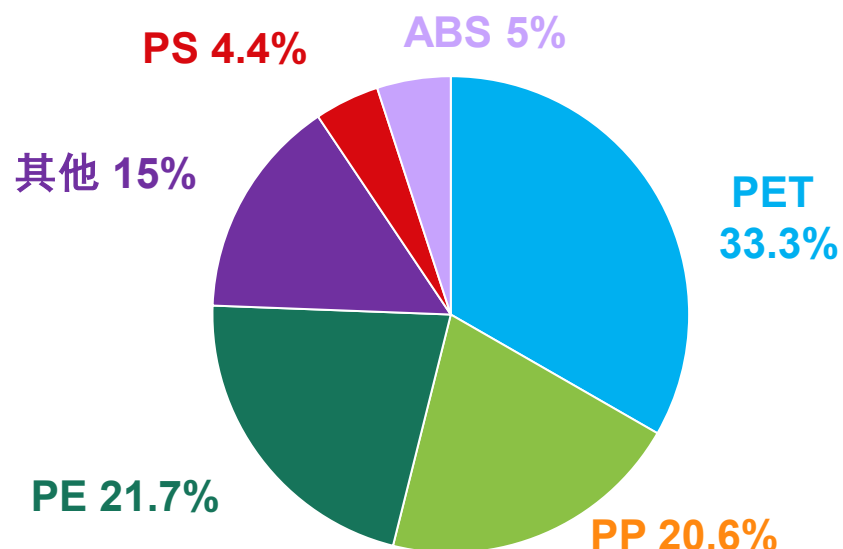


PET薄膜

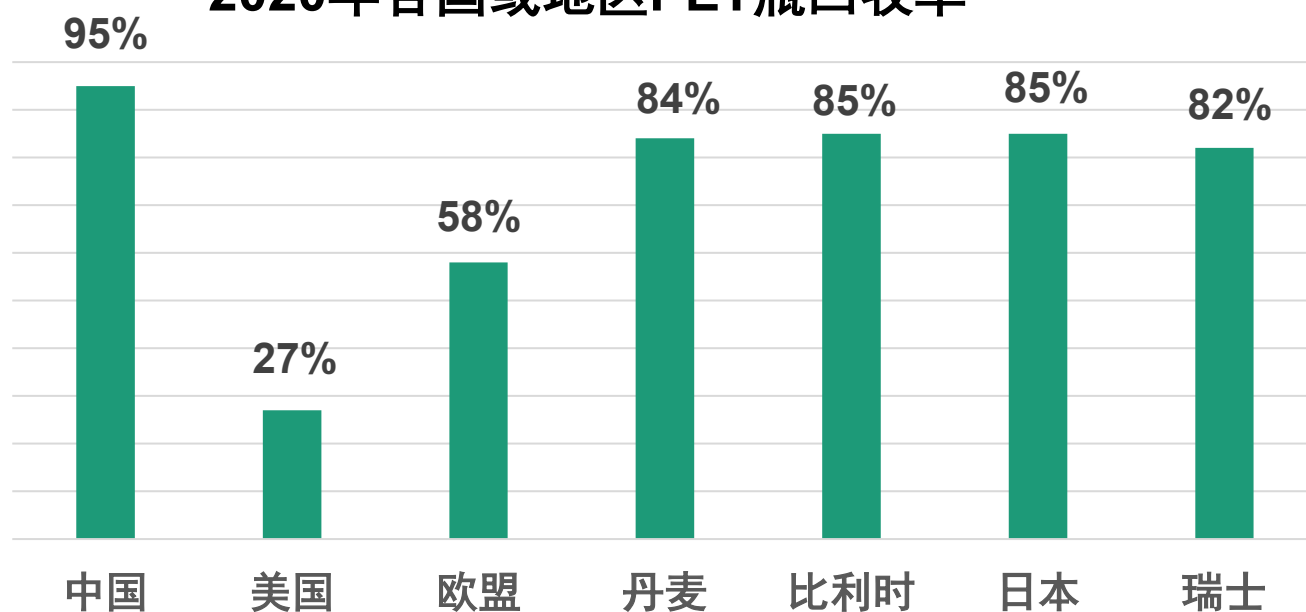
PET回收现状

- 2022年国内共回收废塑料1800万吨，其中PET回收比例最高，占**33.3%**
- 废弃PET瓶是PET废塑料回收的主要来源(2/3)
- 2020年，国内PET瓶回收率达95%

2020年废塑料回收来源及占比



2020年各国或地区PET瓶回收率



再生PET市场现状

□ 成本及环境效益

- 再生PET成本比PET新材高18%-23%
- 再生PET VS PET新材：生产过程减能84%、减碳60%

□ 政策及企业目标

- 欧盟规定2030年PET瓶再生料使用比例不低于30%
- 可口可乐承诺到2030年实现产品包装100%回收再利用
- 联合利华承诺2025年前实现再生聚酯包装材料的全覆盖

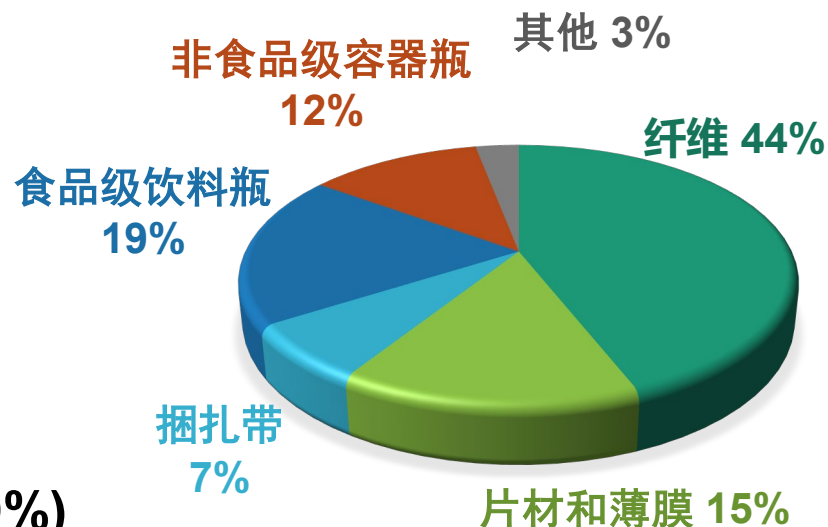
□ 市场价格及消费情况

- 欧盟食品级再生PET价格已超出原生PET价格200~700欧元/吨
- 食品级再生PET价格高达2万元/吨
- 主要消费领域：纤维(44%)、片材/薄膜(15%)和食品级饮料瓶(19%)

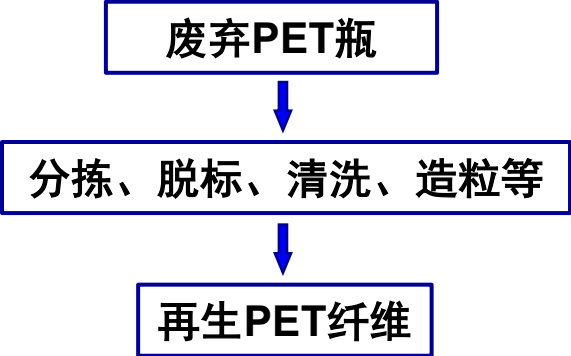
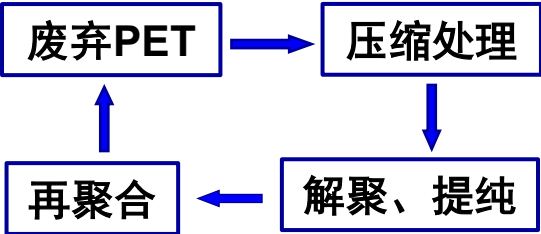
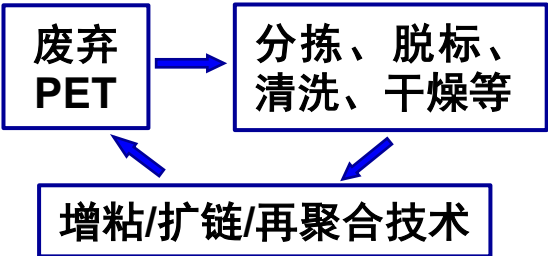
2019-2020年PET及r-PET生产成本

年份	PET成本 (元/吨)	r-PET成本 (元/吨)
2019	6730	7942
2020	4804	5931

2020年全球再生PET主要消费情况



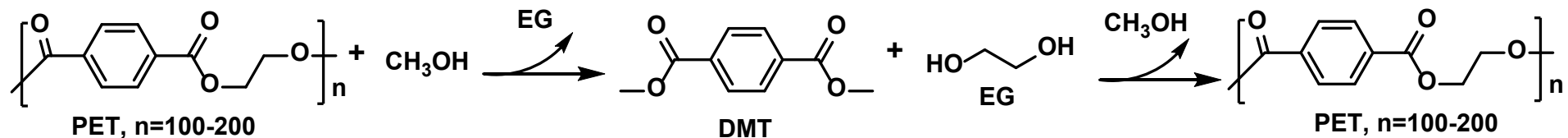
PET回收方法分类及优缺点

回收方法	实施过程	优 势	局 限
物理法	 <pre>graph TD; A[废弃PET瓶] --> B[分拣、脱标、清洗、造粒等]; B --> C[再生PET纤维]</pre>	✓ 技术简单、流程短 ✓ 成本低	□ 仅能回收单一、干净的废弃PET瓶、回收次数有限 □ 降级回收，再生纤维为主
化学法	 <pre>graph TD; A[废弃PET] --> B[压缩处理]; B --> C[解聚、提纯]; C --> D[再聚合]; D --> A</pre>	✓ 对废弃PET的预处理要求低 ✓ 适用多种PET废料 ✓ 基本实现原料的循环再生	□ 工艺流程复杂 □ 回收成本偏高 □ 经济效益较低
物理化学法	 <pre>graph TD; A[废弃PET] --> B[分拣、脱标、清洗、干燥等]; B --> C[增粘/扩链/再聚合技术]; C --> A</pre>	✓ 技术简单、流程较短 ✓ 可再生瓶级和纤维级PET粒子、PET片材等	□ 仅能回收单一且相对干净的废弃PET瓶和纤维 □ 无法处理混纺纤维

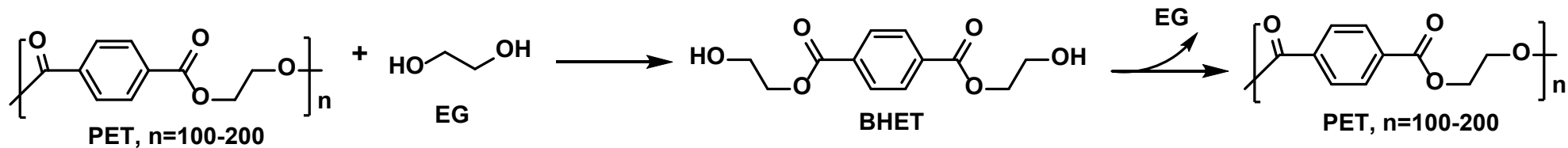
PET化学回收法（闭环回收）

PET化学回收法主流技术介绍：

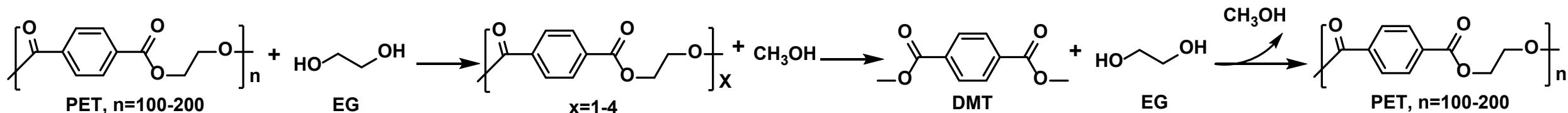
➤ 甲醇醇解回收PET：



➤ 乙二醇醇解回收PET：



➤ 乙二醇醇解-甲醇酯交换回收PET：



PET化学回收法（闭环回收）

化学回收技术的关键在于脱色（醇解过程和原料带入着色）、产物提纯除杂、能耗成本降低等

PET化学回收法主流技术对比

	适用PET产品	生成物	操作条件	工艺特点	代表企业及发展动态
甲醇醇解技术	瓶片为主、纺织品为辅	DMT/ EG	高温 中低压力/ 超临界	易脱色，存在副产物，中低压力反应时间长/超临界条件对设备成本要求较高	美国杜邦公司 伊士曼（商业化阶段） 德国赫斯特公司
乙二醇醇解技术	瓶片、干净浅色纺织品	BHET	较温和 安全系数高	催化剂、BHET和低聚物三者较难分离，产物难脱色	日本东丽和法国阿克森斯公司合作建厂(预计2030年8万t/a) 日本环境设计株式会社（JEPLAN）（2000 t/a示范工厂） 台湾远东新世纪(商业化产能未知)
乙二醇醇解-甲醇酯交换技术	瓶片、大部分废旧纺织品	DMT/ EG	较温和	DMT纯度、产率高，易脱色，但工艺路线较长	日本帝人开发技术、浙江佳人新材料（3万t/a, 2030年30万t/a）

PET物理化学回收方法（部分闭环回收）

- 代表企业：三联虹普子公司Polymetrix(>5万t/a)、英科再生(5万t/a)、远东新世纪、日本FP Corporation(5万t/a)、泰国银都拉玛(Indorama Ventures)

“瓶到瓶” 闭环回收技术



13.3.3 升级回收高分子材料

传统升级回收技术

通过**物理共混改性**的方法，获得具有较高价值的产品

➤ 例：废旧轮胎制造防水卷材

优势：工艺简单、已实现产业化

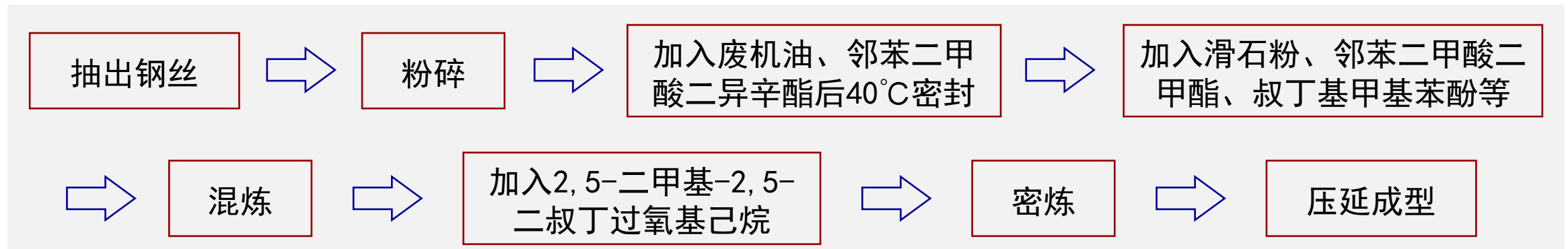
劣势：附加值仍较低，不属于真正意义的升级回收



回收

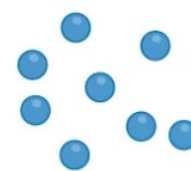


➤ 工艺流程



升级回收的新概念

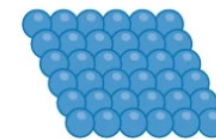
升级回收：将高分子废弃物作为原材料合成具有**增值效果**的新分子、新聚合物或新材料



新分子



新聚合物



新材料

Sardon, et al., Nature, 2022, 603: 803.



为什么要升级回收？

1、本质：大多数通用高分子难以闭环回收

2、驱动力：**升级产品具有更高的价值**

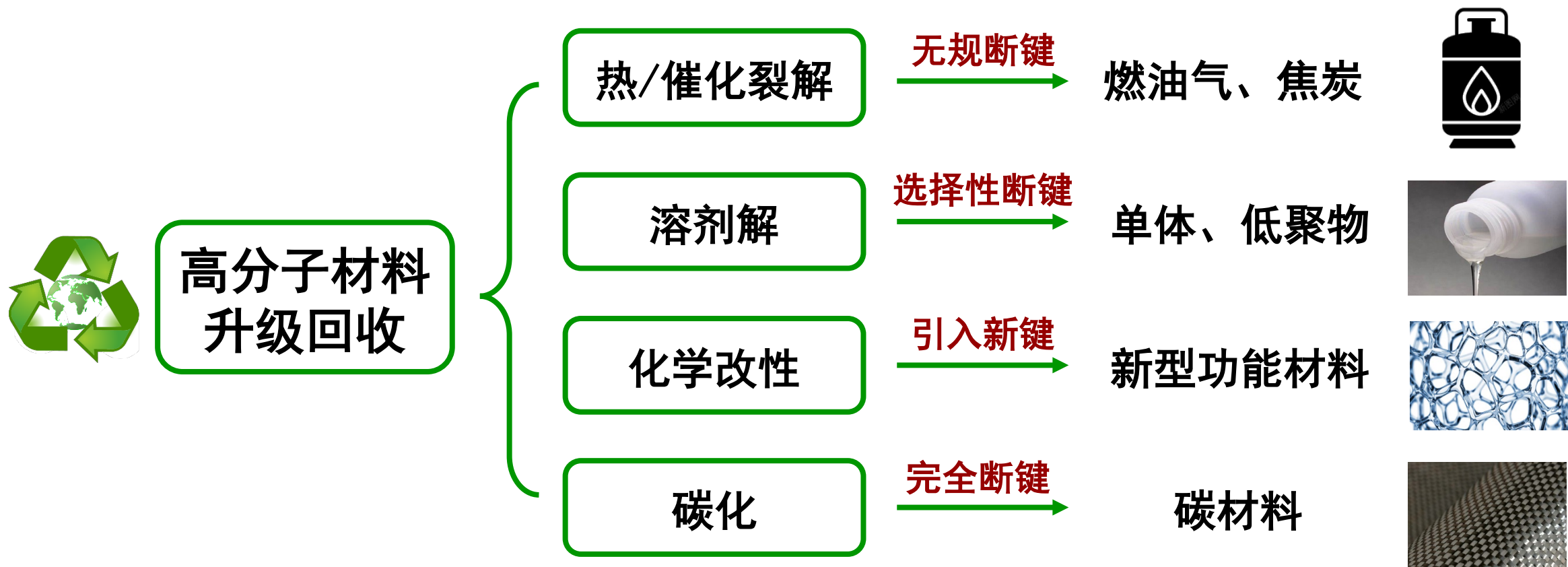
Recycling vs. Upcycling



通用高分子	原因
聚烯烃（聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等）	主链碳碳键稳定，难以裂解回单体
聚氨酯	氨酯键无法回到异氰酸酯
环氧树脂	交联网络结构复杂，交联点无法回复
聚酯（聚对苯二甲酸乙二醇酯PET）	能回到单体，回收成本高

性能高于原始材料？附加值高于原始材料？

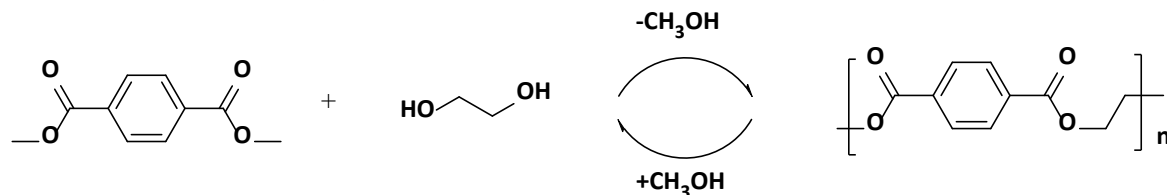
高分子材料的升级回收



- ✓ 回收产品的品质、性能、或经济/环境价值提升
- ✗ 现有的升级回收路径主要停留在科学研究阶段

举例1：聚对苯二甲酸乙二醇酯的升级回收

➤ 闭环回收至初始单体：



高温高压，高能耗，无增值

➤ 升级回收成高附加值材料：

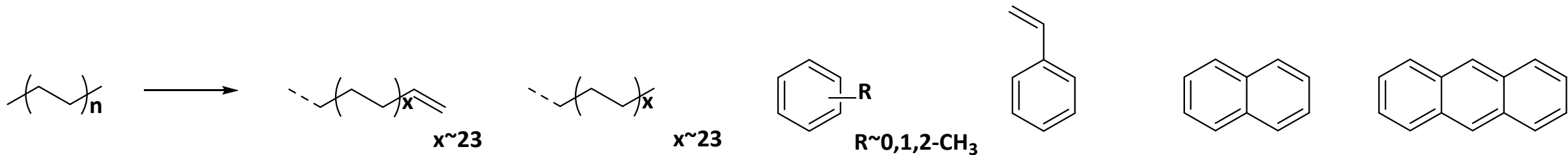
回收的材料	回收过程	优势
抗菌高分子 ¹		固相反应能耗低、100%回收利用
抗紫外功能材料 ²		无溶剂一锅酯交换回收，回收材料高抗紫外性能和拉伸强度
玻纤复合材料 ³		生物基原料化学改性交联，低能耗，低碳排放，低成本
高附加值小分子 ⁴		能实现PVC和PET混合塑料的升级回收，无需脱氯，充分利用氯

1. Zhu, et al., Advanced Materials, 2023, 35: 2210758; 2. Wang, et al., Angewandte Chemie International Edition, 2023, 62: e202314448; 3. Beckham, et al., Joule, 2019, 3: 1006; 4. Ma, et al., Nature Sustainability, 2023, 6: 1685.

举例2: 聚烯烃: 传统热解回收

➤ 将聚烯烃（聚乙烯/聚丙烯）转变为可燃气、液体油：

热裂解法产物：可燃气、液体油（蜡油、重油、柴油、汽油、溶剂油、石脑油等）

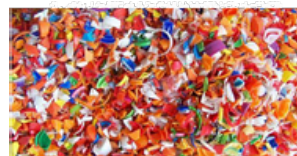


优点：

- 工艺成熟，中石化等企业已经普遍应用
- 废气少，可多种聚烯烃混合处理

缺点：

- 产物组分多，处理工艺复杂
- 裂解温度一般为 $600\sim 900^{\circ}\text{C}$ ，高耗能
- 会得到一些轻质芳烃（苯、甲苯、二甲苯）



聚烯烃塑料片



废塑料炼油设备



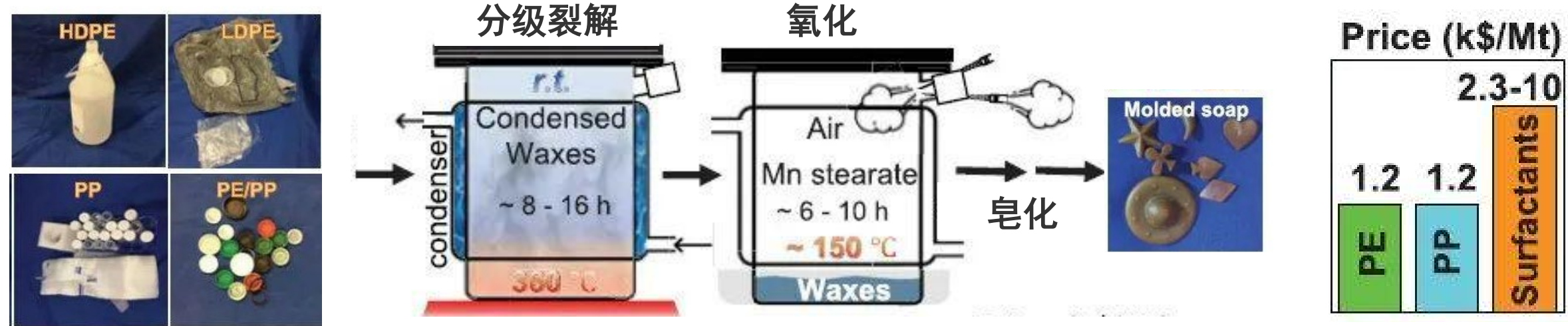
聚烯烃传统热解回收具有一定的经济价值，但产物普遍附加值低，成本高于直接使用原油生产

举例2: 聚烯烃：升级回收

➤ 将聚烯烃（聚乙烯/聚丙烯）转变为表面活性剂（脂肪酸）：

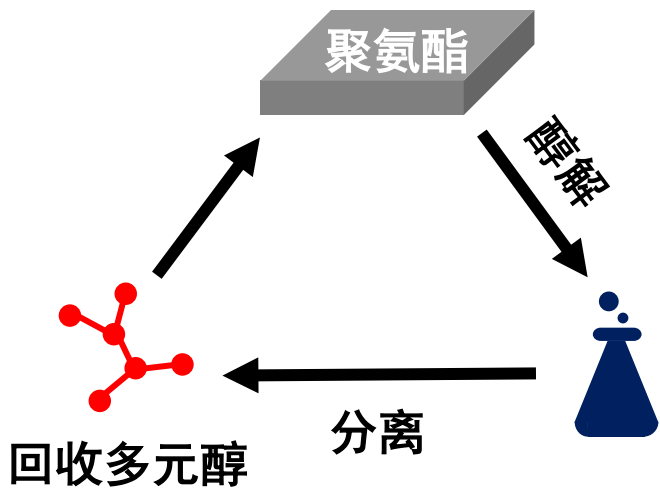


➤ 升级回收流程图：

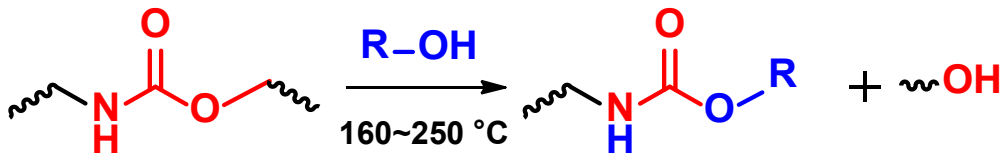


先热裂解成石蜡，后氧化皂化成脂肪酸，用作高价值的表面活性剂和洗涤剂，转化率80%

举例3：聚氨酯泡沫：传统醇解回收

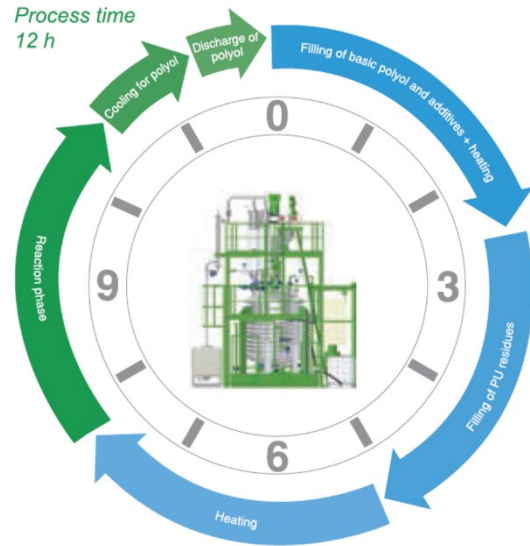


➤ 醇解机理：



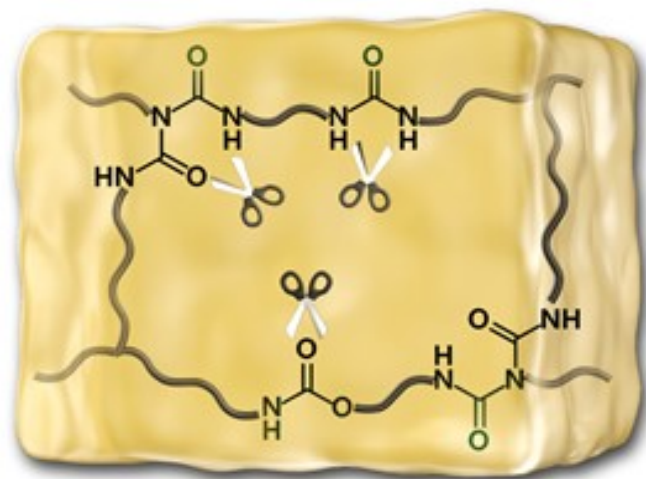
优势： 聚氨酯性能无损失, 已有产业化设备

劣势： 高温副反应多、损耗大废弃多、只能回收多元醇

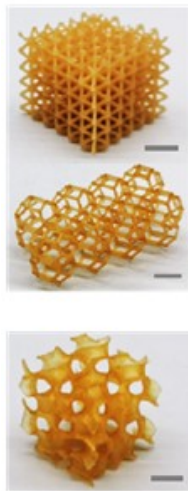
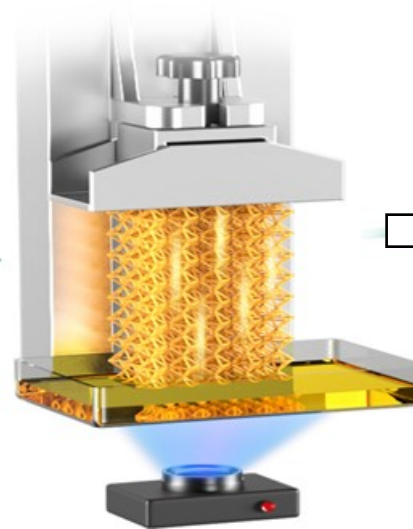
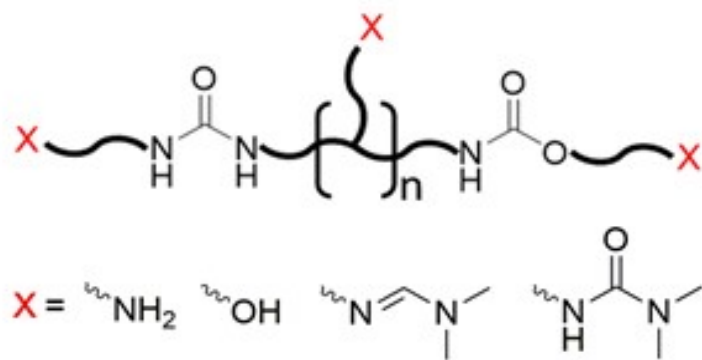


H&S： 目前唯一聚氨酯泡沫降解技术与设备垄断公司

举例3：聚氨酯泡沫：升级回收

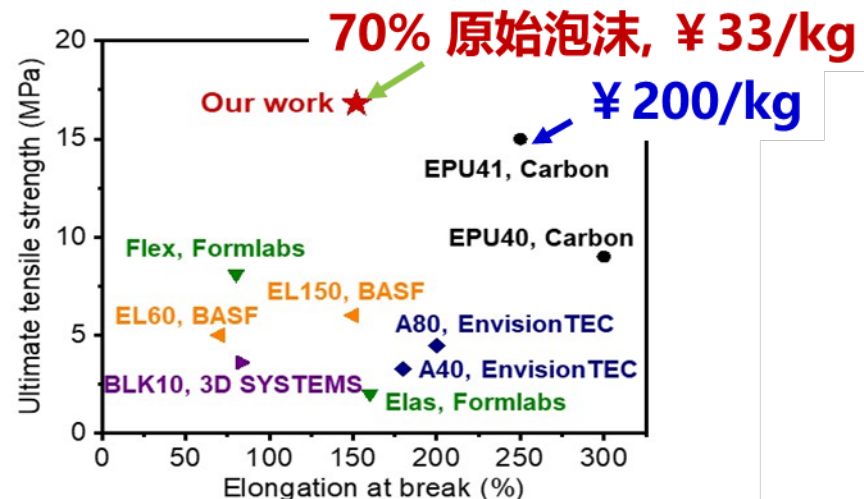


TBD
120 °C



脲键、氨酯键、缩二脲键 → 氨基、羟基、亚胺键等

- 降解获得齐聚物，并进一步通过端基修饰成可3D打印的丙烯酸酯基团
- 将聚氨酯泡沫升级回收成光固化3D打印树脂
- 100% 回收泡沫，成本低，产品附加值高



升级回收展望

➤ 高分子升级回收处于起步阶段，在实际应用时面临巨大的挑战：

- 1、**核心挑战：**材料的使用稳定性与可回收性之间的内在矛盾
- 2、**现实挑战：**为何不直接使用石油基原料做高附加值产品？
- 3、**潜在挑战：**再生高附加值产品如何实现持续回收利用？

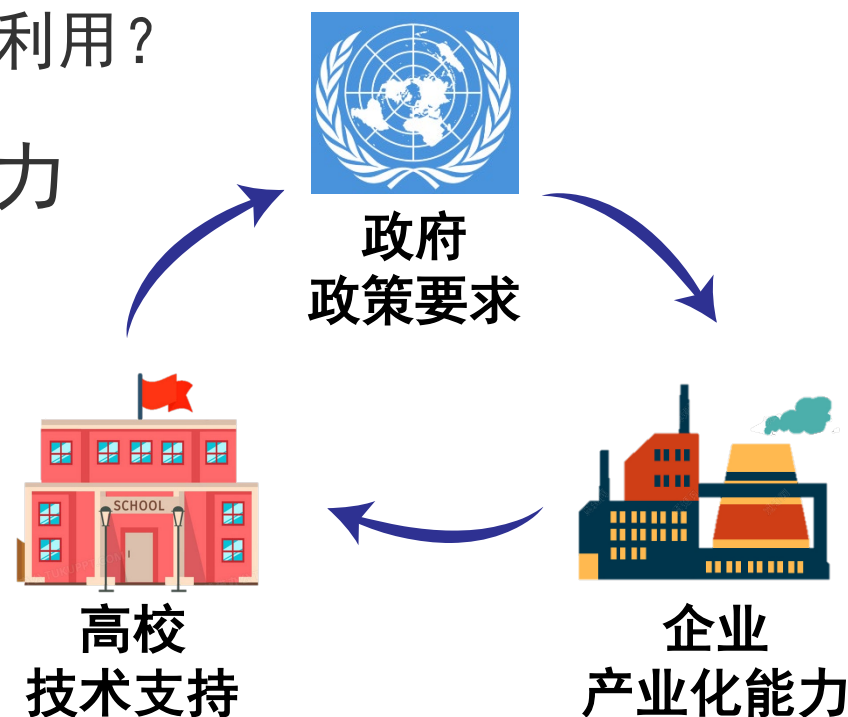
➤ 驱动力：政策要求；政府-产业-学界共同努力



碳达峰



碳中和



知识点小结

- 可循环回收高分子材料的简介：
- 闭环回收高分子材料：
 - 连锁聚合高分子的闭环回收：解聚；热力学与动力学；实例：五元环、聚(4-羟基丁酸酯)与聚乳酸；
 - 逐步聚合高分子的闭环回收：不同回收方法的异同；几种化学回收法的优缺点；实例：PET；
- 升级回收高分子材料：传统技术与新概念；实例：PET、聚烯烃、聚氨酯泡沫

思考题

- 有哪些方法可以实现连锁聚合高分子的闭环回收？
- 连锁聚合高分子与逐步聚合高分子的闭环回收有什么异同？
- 闭环回收与升级回收有什么异同？哪一种更具有应用前景？
- 以PET为例，举出一种其它的升级回收方法？
- 目前报道的闭环回收高分子材料有何局限？未来应该如何发展？
- 如何实现传统高分子材料在更温和条件下的闭环回收，请举例说明。